e-DOC D56AD49F
Proc 59500.003079/2026-80-e



ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAÍBA/MG (ETAPAS III e IV)

Produto 7 – Relatório de Mercado e Demanda

Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Sustentável – FDIRS

Agosto/2026

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

SUMÁRIO

SUMÁRIO 2
LISTA DE TABELAS 5
LISTA DE FIGURAS 8
APRESENTAÇÃO 9
SUMÁRIO EXECUTIVO 10
1 OBJETIVO DO RELATÓRIO DE MERCADO E DEMANDA 11
2 INTRODUÇÃO 12
3 DEFINIÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIOS 13
4 DEFINIÇÃO DO MODELO DE DELEGAÇÃO 14
5 PLANEJAMENTO AGRÍCOLA 17
5.1 Conceituação e Metodologia 17
5.1.1 Conceituação 17
5.1.2 Metodologia 18
5.1.3 Premissas gerais 18
5.2 Definição de culturas para o plano das Etapas III e IV 20
5.2.1 Procedimentos 20
5.2.2 Disponibilidade de informação tecnológica 21
5.3 Definição básica do processo de produção 24
5.3.1 Composição de quantitativos de produção 24
5.3.2 Estimativa de custos de produção de cada cultura 24
5.3.3 Estimativa do valor da produção de cada cultura 28
5.3.4 Preço histórico das culturas 29
5.3.5 Balanço receita – custo das culturas 40
5.3.6 Definição de modelos de exploração 40
5.4 Plano Agrícola 41
5.4.1 Premissas de culturas por área 41
5.4.2 Cronograma de implantação 42
5.4.3 Área cultivada 44
5.4.4 Produção 45
5.4.5 Custo de Produção e Investimentos 46
5.4.6 Valor da Produção 47
5.4.7 Consolidação dos resultados 49
5.5 *Benchmarkings* 49

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

6 PROJEÇÃO DE DEMANDA....52
6.1 Histórico de consumo das culturas selecionadas....52
6.1.1 Milho....52
6.1.2 Soja....58
6.1.3 Feijão....62
6.1.4 Banana....67
6.1.5 Manga....71
6.1.6 Limão....75
6.1.7 Fluxo logístico....79
6.1.8 Consolidação das tendências de consumo das culturas....80
6.2 Metodologia de projeção da demanda....81
6.2.1 Projeções econométricas....82
6.2.2 Estimativa de demanda aparente por crescimento populacional....85
6.2.3 Estimativa da demanda projetada pelo MAPA....86
6.3 Premissas macroeconômicas....87
6.3.1 População....88
6.3.2 PIB Brasil....89
6.3.3 PIB *per capita*....90
6.3.4 PIB Agro....91
6.4 Resultados das projeções....92
6.4.1 Milho....93
6.4.2 Soja....94
6.4.3 Feijão....94
6.4.4 Banana....95
6.4.5 Manga....96
6.4.6 Limão....96
6.5 Comparação da demanda e produção projetada para as Etapas III e IV....97
7 RESULTADOS E CONCLUSÕES....99
ANEXO I – PROJEÇÕES DE DEMANDA....100
ANEXO II – SÍNTESE DO SISTEMA DE PRODUÇÃO....119
1. CULTURA DA BANANA....119
2. CULTURA DA MANGA....121
3. CULTURA DO LIMÃO....123
4. CULTURA DO MILHO....125
5. CULTURA DO FEIJÃO....127

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

6. CULTURA DA SOJA 128
7. ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA POR CULTURA 130
ANEXO III – ESTUDOS E DADOS PARA REFERÊNCIA 131
1. CULTURA DA BANANA 131
2. CULTURA DO LIMÃO 131
3. CULTURA DA MANGA 131
4. CULTURA DO MILHO 132
5. CULTURA DA SOJA 132
6. CULTURA DO FEIJÃO 133
7. LISTA DE FORNECEDORES CONSULTADOS 133
8. INFORMAÇÕES DE CUSTO DE PRODUÇÃO 134

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Correlação entre o Termo de Referência e os Itens do Relatório 9
Tabela 2 – Definição das áreas do projeto 19
Tabela 3 – Área de supressão vegetal 19
Tabela 4 - Área cultivada no perímetro de irrigação Jaíba - Etapas I e II 23
Tabela 5 – Investimentos unitários – R$/ha 25
Tabela 6- Premissas de custos operacionais da banana nanica – R$/ha 26
Tabela 7- Premissas de custos operacionais da banana prata – R$/ha 26
Tabela 8- Premissas de custos operacionais da Manga – R$/ha 26
Tabela 9 - Premissas de custos operacionais do Limão – R$/ha 27
Tabela 10 - Premissas de custos operacionais– R$/ha 28
Tabela 11 - Preço pago ao produtor - Projeto Jaíba Etapas III e IV 28
Tabela 12 - Banana nanica R$/kg – Preço médio mensal praticado pelos produtores 30
Tabela 13 - Banana nanica R$/kg - Preço médio mensal praticado pelos produtores 31
Tabela 14 - Banana prata R$/kg – Preço médio mensal praticado pelos produtores 31
Tabela 15 - Banana prata R$/kg - Preço médio mensal praticado pelos produtores 31
Tabela 16 - Limão R$/kg - Preço médio mensal praticado pelos produtores 33
Tabela 17 - Manga R$/kg - Preço médio mensal praticado pelos produtores 35
Tabela 18 – Milho grão - US$/saco 60kg 36
Tabela 19 – Preço de venda adotado 36
Tabela 20 - Soja - US$/saco 60kg 37
Tabela 21 - Preço de venda adotado 37
Tabela 22 - Feijão - US$/saco 60kg 38
Tabela 23 - Preço de venda adotado 39
Tabela 24 - Balanço entre receita e custos de produção (investimento + operacionais) 40
Tabela 25 - Balanço entre receita e custo de produção (investimento + operacionais) 40
Tabela 26 - Área bruta, previsão de Área irrigável e Área irrigada – Projeto Jaíba – Etapa III e IV 41
Tabela 27 - Previsão de ocupação segundo tipos de modelos - Etapas III e IV 41
Tabela 28 - Previsão de ocupação da área com culturas - Etapas III e IV 42
Tabela 29 - Relação de lotes, área irrigável e canais de abastecimento 42
Tabela 30 – *Ramp-up* de implantação da infraestrutura de uso comum por lote 43
Tabela 31 - Expectativa de área cultivada – ha 44
Tabela 32 - Expectativa de produção – Projeto Jaíba Etapas III e IV – ton/ano 45
Tabela 33 - Expectativa dos custos de investimentos e de produção – Projeto Jaíba Etapas III e IV – R$1000/ano 46
Tabela 34 - Expectativa do valor da produção – Projeto Jaíba Etapas III e IV – R$1000/ano 47
Tabela 35 – Consolidação das Culturas 49
Tabela 36 - *Benchmarking* de outras concessões 49
Tabela 37 - Produção de milho em mil toneladas por região (2012 – 2024) 53
Tabela 38 - Produção de milho em mil toneladas por principal estado produtor (2012 – 2024) 54
Tabela 39 - Demanda aparente de milho (2012 - 2024) 54
Tabela 40 - Consumo anual domiciliar *per capita* de milho em 2018 55
Tabela 41 - Produção de soja em mil toneladas por região (2012 – 2024) 58
Tabela 42 - Produção de soja em mil toneladas por principal estado produtor (2012 – 2024) 59

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Tabela 43 - Demanda aparente de soja (2012 – 2024) 60
Tabela 44 - Produção de feijão em mil toneladas por região (2012 – 2024) 63
Tabela 45 - Produção de feijão em mil toneladas por principal estado produtor (2012 – 2024) 64
Tabela 46 - Demanda aparente de feijão (2012 – 2024) 65
Tabela 47 – Consumo anual domiciliar *per capita* do feijão em 2018 66
Tabela 48 - Produção de banana em mil toneladas por região (2012 – 2024) 68
Tabela 49 - Produção de banana em mil toneladas por principal estado produtor (2012 – 2024) 69
Tabela 50 - Demanda aparente de banana (2012 – 2024) 69
Tabela 51 – Consumo anual domiciliar *per capita* de banana em 2018 70
Tabela 52 - Produção de manga em mil toneladas por região (2012 – 2023) 72
Tabela 53 - Produção de manga em mil toneladas por principal estado produtor (2012 – 2023) 73
Tabela 54 - Demanda aparente de manga (2012 – 2023) 73
Tabela 55 – Consumo anual domiciliar *per capita* de manga em 2018 74
Tabela 56 - Produção de limão em mil toneladas por região (2012 – 2023) 76
Tabela 57 - Produção de limão em mil toneladas por principal estado produtor (2012 – 2023) 77
Tabela 58 - Demanda aparente de limão (2012 – 2023) 77
Tabela 59 - Consumo anual domiciliar *per capita* de limão em 2018 78
Tabela 60 - Modais logísticos por cultura 79
Tabela 61 - Análise qualitativa da tendência de consumo das culturas 80
Tabela 62 - Direcionamento da produção Jaíba Etapas III e IV 81
Tabela 63 – Resultados das regressões lineares 82
Tabela 64 - Relação entre a demanda aparente e a produção (%) – histórico e projeção 83
Tabela 65 - Elasticidade-renda das culturas 84
Tabela 66 - Elasticidade-preço das culturas 85
Tabela 67 - Consumo médio populacional das culturas (kg/hab/ano) 85
Tabela 68 – Razão entre a demanda interna e a produção nacional (%) 87
Tabela 69 - Representatividade da produção Jaíba na projeção de demanda aparente nacional em 2041 .. 97
Tabela 70 - Representatividade da produção Jaíba na projeção de demanda aparente do mercado-alvo em 2041 98
Tabela 71 - Projeção da demanda aparente por crescimento populacional - Milho 100
Tabela 72 - Projeção da demanda aparente por crescimento populacional - Soja 101
Tabela 73 - Projeção da demanda aparente por crescimento populacional - Feijão 102
Tabela 74 - Projeção da demanda aparente por crescimento populacional - Banana 103
Tabela 75 - Projeção da demanda aparente por crescimento populacional - Manga 104
Tabela 76 - Projeção da demanda aparente por crescimento populacional - Limão 105
Tabela 77 - Projeção Econométrica da demanda aparente - Milho 106
Tabela 78 - Projeção Econométrica da demanda aparente - Soja 107
Tabela 79 - Projeção Econométrica da demanda aparente - Feijão 108
Tabela 80 - Projeção Econométrica da demanda aparente - Banana 109
Tabela 81 - Projeção Econométrica da demanda aparente - Manga 110
Tabela 82 - Projeção Econométrica da demanda aparente - Limão 111
Tabela 83 – Demanda aparente projetada pelo MAPA - Milho 113
Tabela 84 - Demanda aparente projetada pelo MAPA - Soja 114
Tabela 85 - Demanda aparente projetada pelo MAPA - Feijão 115
Tabela 86 - Demanda aparente projetada pelo MAPA - Banana 116

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Tabela 87 - Demanda aparente projetada pelo MAPA - Manga 117
Tabela 88 – Produtividade das lavouras – ton/ha 121
Tabela 89 – Produtividade das lavouras – ton/ha 121
Tabela 90 - Produtividade das lavouras – ton/ha 123
Tabela 91 - Produtividade das lavouras – ton/ha 125
Tabela 92 - Estimativa de consumo de água por cultura – Projeto Jaíba – Etapas III e IV 130

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Visão geral das empresas que integram o Consórcio 9
Figura 2 - Preço médio (R$/Kg) - Banana nanica 32
Figura 3 - Preço médio (R$/Kg) - Banana prata 32
Figura 4 - Preço médio (R$/Kg) - Limão 34
Figura 5 - Preço médio (R$/Kg) - Manga 35
Figura 6 - Preço médio mensal (US$/Kg) – Milho Grão 36
Figura 7 - Preço médio mensal (US$/Kg) - Soja 38
Figura 8 - Preço médio (US$/Kg) - Feijão 39
Figura 9- Divisão dos lotes e cronograma de implantação 43
Figura 10 - Produção e área plantada – Milho (2012 - 2024) 53
Figura 11 - Participação dos Estados brasileiros na exportação de milho (2024) 57
Figura 12 - Participação brasileira no mercado de exportação de milho (2024) 57
Figura 13 - Produção e área plantada - Soja (2012 - 2024) 58
Figura 14 - Participação dos Estados brasileiros na exportação de soja (2024) 61
Figura 15 - Participação brasileira no mercado de exportação de soja (2024) 62
Figura 16 - Produção e área plantada - Feijão (2012 - 2024) 63
Figura 17 - Participação dos Estados brasileiros na exportação de feijão (2024) 67
Figura 18 - Produção e área plantada - Banana (2012 - 2024) 68
Figura 19 - Produção e área plantada - Manga (2012 - 2024) 72
Figura 20 - Produção e área plantada - Limão (2012 - 2023) 76
Figura 21 - Projeção populacional 88
Figura 22 - Projeção PIB Brasil (R$ trilhões) 89
Figura 23 - Projeção PIB per capita 91
Figura 24 - Projeção PIB Agro (R$ trilhões) 92
Figura 25 - Projeções de demanda do milho 93
Figura 26 - Projeções de demanda da Soja 94
Figura 27 - Projeções de demanda do feijão 94
Figura 28 - Projeções da demanda da banana 95
Figura 29 - Projeções da demanda da manga 96
Figura 30 - Projeções da demanda do limão 96

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

APRESENTAÇÃO

O Consórcio Nova Irrigação Jaíba/MG ("Consórcio Estruturador" ou, simplesmente, "Consórcio"), liderado pela empresa MOYSÉS & PIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS ("M&P"), e composto pelas empresas ENGECORPS ENGENHARIA S.A. ("ENGECORPS"), ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. ("A&M") e PLENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. ("PLENA"), foi contratada pelo FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA REGIONAL SUSTENTÁVEL - FDIRS ("FDIRS"), para a prestação de **Serviços Técnicos relativos à Estruturação e o Desenvolvimento de Concessão do Perímetro Irrigado do Jaíba (Etapas III e IV) da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF** ("Projeto").

Figura 1 - Visão geral das empresas que integram o Consórcio



Fonte: Consórcio Estruturador

O presente relatório diz respeito ao *Produto 7: Relatório de Mercado e Demanda,* cujo objetivo trata da definição de pontos de grande relevância para o Projeto, como o modelo de negócios e modelo de delegação ao ente privado. Também contempla a análise mercadológica das culturas previstas para o Projeto Jaíba III e IV, com base em dados históricos de produção e demanda, além da projeção da demanda futura. O estudo visa subsidiar a avaliação da viabilidade da principal atividade econômica do empreendimento.

Ademais, o resultado do presente PRODUTO contará com apresentação de conclusões, entendimentos e alternativas encontradas pela Alvarez & Marsal, em conjunto com o Consórcio Estruturador, bem como das melhores práticas do setor e de experiências pretéritas de cada empresa integrante do Consórcio Estruturador, para a viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica do Projeto.

A fim de facilitar a leitura do presente Relatório, frente ao que determina o Anexo 1A – Especificações Técnicas (Estudos) do Edital de Seleção, apresentamos o seguinte quadro de correlação dos itens:

Tabela 1 - Correlação entre o Termo de Referência e os Itens do Relatório

Anexo 1A	Relatório
Item 5.2.1.	Item 3.
Item 5.2.2.	Item 4.
Item 5.2.3.	Item 3.
Item 5.2.4.	Item 5,. e 5.5.

Fonte: Consórcio Estruturador

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

SUMÁRIO EXECUTIVO

O **Capítulo 1 – Objetivo do Relatório de Mercado e Demanda** traz os objetivos centrais do estudo, dos quais cita-se a definição do modelo de negócios e do modelo de delegação ao ente privado, assim como a apresentação do planejamento agrícola, da projeção das receitas da concessão e da projeção da demanda pelos produtos a serem comercializados no projeto.

O **Capítulo 2 – Introdução** apresenta um panorama geral do Projeto e o intuito do Governo em estruturar a parceria com o ente privado, que será desenvolvida ao longo da elaboração dos estudos. Além disso, também apresenta um resumo dos capítulos estruturados no presente relatório.

No âmbito do **Capítulo 3 – Definição do Modelo de Negócios**, foram apresentados três modelos distintos aplicáveis ao Projeto Jaíba. O primeiro consiste na implantação da infraestrutura hídrica e prestação de serviços de fornecimento de água. O segundo modelo prevê a operação verticalizada de produção agrícola, com implantação e operação da infraestrutura hídrica para uso próprio. O terceiro modelo propõe uma abordagem híbrida, que combina a implantação e operação da infraestrutura hídrica com a atuação direta em atividades agrícolas. Considerando as condições tarifárias e as receitas necessárias para garantir a viabilidade do projeto, foi selecionado o segundo modelo, operação verticalizada de produção agrícola, no qual toda a área será desapropriada e explorada diretamente pelo ente privado.

O **Capítulo 4 – Definição do Modelo de Delegação** traz a análise dos possíveis formatos de delegação do projeto Jaíba, como o modelo de concessão comum e parceria público-privada (PPP), destacando os principais fatores que inviabilizam a adoção desses modelos nas condições atuais do projeto. É definida a Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) como a alternativa mais adequada para o Projeto, visto que essa modalidade, além de não exigir contrapartida financeira da Administração Pública ao parceiro privado, possibilita a transferência da posse das terras ao concessionário ao final do período da concessão, tornando o Projeto mais atrativo aos potenciais futuros parceiros privados.

No **Capítulo 5 – Planejamento Agrícola,** são definidas as culturas a serem cultivadas, bem como suas respectivas rentabilidades, com base nas características edafoclimáticas locais, na produção das etapas existentes e nos parâmetros técnicos de cada cultura. As culturas selecionadas são: banana prata e nanica, manga, limão, soja, feijão e milho. Para determinar a rentabilidade, o estudo estima parâmetros como a produtividade, preços de comercialização, custos operacionais e investimentos necessários. Os resultados apresentaram receitas brutas anuais em torno de R$ 620 a R$ 760 milhões e custos e investimentos em torno de R$ 100 a R$ 450 milhões de reais ao ano.

No **Capítulo 6 – Projeção de Demanda,** são apresentadas as estimativas de demanda para as culturas agrícolas definidas no Planejamento Agrícola do projeto. A análise parte do levantamento histórico de produção, importações e exportações, com foco na demanda aparente. Em seguida, a demanda é projetada por meio de duas metodologias, crescimento populacional e projeção econométrica, cujos resultados são comparados às projeções oficiais do MAPA. Ao comparar a Produção Jaíba III e IV com as projeções de demanda futura, foi concluído que a produção do Projeto representa uma parcela bastante reduzida da demanda aparente nacional para as culturas, não causando impactos significativos, como excesso de oferta, quedas relevantes nos preços ou desequilíbrios no mercado, sendo absorvida de forma sustentável pelo mercado.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

1 OBJETIVO DO RELATÓRIO DE MERCADO E DEMANDA

O objetivo deste relatório é apresentar a estimativa do potencial de receitas das Etapas III e IV do Projeto Jaíba, com base no modelo de negócios adotado. O estudo também inclui a projeção da demanda nacional para as culturas avaliadas, com o propósito de verificar a existência de mercado para o potencial de produção estimado no planejamento agrícola. Adicionalmente, será definido o modelo de delegação ao ente privado, acompanhado da fundamentação que justifica a escolha do modelo proposto.

Em resumo, o presente relatório tem como objetivo principal apresentar as análises e definições necessárias relacionados à capacidade de receitas do Projeto, abrangendo os seguintes pontos:

1. **Definição do Modelo de Negócios**: detalhar o modelo de negócios a ser adotado nos estudos, identificando aquele que melhor se adeque ao Projeto.
2. **Definição do Modelo de Delegação ao Ente Privado**: justificar e fundamentar a escolha do modelo de delegação que será adotado no Projeto, destacando os critérios utilizados para essa definição.
3. **Apresentação do Planejamento Agrícola**: estimar o potencial de produção das áreas, bem como as receitas e os custos associados, considerando as culturas selecionadas, as áreas destinadas ao cultivo e as práticas agrícolas recomendadas. O planejamento será ajustado às condições climáticas, de solo e de infraestrutura disponíveis, com foco na eficiência produtiva e na sustentabilidade ambiental.
4. **Projeção de Demanda**: realizar uma análise da demanda nacional para os produtos do Projeto, partindo da demanda atual e com as projeções de crescimento ao longo do período de concessão, com base em diferentes abordagens. A partir da demanda estimada, é possível avaliar se existe uma demanda suficiente para absorver a produção estimada do projeto.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

2 INTRODUÇÃO

O Projeto Jaíba, concebido na década de 1970 por meio de iniciativas públicas, é um dos maiores e mais importantes empreendimentos de irrigação da América Latina. Localizado no norte de Minas Gerais, o projeto foi idealizado com o objetivo de transformar a região em um polo de desenvolvimento agrícola, aproveitando o potencial hídrico e a fertilidade do solo para impulsionar a economia regional. Ao longo do tempo, o projeto recebeu financiamentos externos que contribuíram para a consolidação das Etapas I e II, hoje em plena operação.

As Etapas I e II, geridas respectivamente pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e pelo Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA/MG), tornaram-se referências em produção agrícola irrigada. Essas etapas têm gerado impactos significativos na geração de empregos, no aumento da renda das comunidades locais e na diversificação da produção agrícola, com destaque para culturas de alto valor agregado, como frutas e hortaliças, que abastecem tanto o mercado interno quanto o externo.

Agora, com implantação da infraestrutura de irrigação das Etapas III e IV, vislumbra-se a possibilidade de uma parceria com a iniciativa privada para viabilizar os investimentos necessários e explorar as áreas de forma sustentável e economicamente eficiente. Essas novas etapas têm como objetivo revitalizar terras atualmente improdutivas, transformando-as em solos produtivos e economicamente viáveis, consolidando ainda mais a vocação agrícola da região.

O presente relatório abrange o Estudo de demanda e mercado (Produto 7) das Etapas III e IV para a implantação da infraestrutura de irrigação de uma área total de aproximadamente 27 mil hectares localizadas nos municípios de Jaíba (MG) e Matias Cardoso (MG).

O documento se divide nas seguintes seções:

- Primeira seção: contempla os objetivos de estudo;
- Segunda seção: contempla uma breve introdução e síntese da estrutura de relatório;
- Terceira seção: apresenta os modelos de negócio, abordando três alternativas e a justificativa da decisão de modelo de operação verticalizada, com exploração direta das áreas desapropriadas por parte do ente privado;
- Quarta seção: apresenta os possíveis modelos de delegação e define a Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) como a alternativa mais adequada;
- Quinta seção: apresenta o planejamento agrícola do Projeto, a qual estima o potencial de produção das Etapas III e IV através de uma análise da produção existente nas Etapas I e II. Foram estipuladas as culturas mais adequadas para cultivo na região que serviram de base para as estimativas de receitas e custos associados, bem como as projeções de demanda realizada no próximo capítulo;
- Sexta seção: apresenta a projeção de demanda para as culturas definidas através de dados históricos e metodologias de projeção. Como conclusão, as projeções indicam que a produção do Projeto Jaíba III e IV será absorvida de forma sustentável pelo mercado, sem impactos significativos nos preços ou no equilíbrio do mercado;
- Anexo I: consolida a projeção de demanda aparente para cada uma das culturas levando em consideração as diferentes abordagens e cenários (base, otimista e pessimista);
- Anexo II:faz uma breve descrição do processo de produção, das culturas selecionadas, contendo as premissas dos sistemas de produção e de consumo de água do planejamento agrícola.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

3 DEFINIÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIOS

A estimativa da capacidade de geração de receitas do Projeto está diretamente vinculada ao modelo de negócios adotado para a exploração da infraestrutura de irrigação e das áreas irrigadas. Neste contexto, foram consideradas as seguintes possibilidades de operação:

1. Implantação da infraestrutura hídrica e prestação de serviços de fornecimento de água, com cobrança de tarifa aos usuários;
2. Operação verticalizada de produção agrícola, na qual o parceiro privado implementa e gerencia tanto a infraestrutura de irrigação quanto a produção agrícola, utilizando a água exclusivamente para consumo próprio;
3. Operação híbrida de uma empresa verticalizada de produção agrícola, abrangendo tanto a implantação e operação da infraestrutura hídrica para consumo próprio quanto o fornecimento de água para terceiros, mediante cobrança tarifária.

O modelo de negócios adotado para o presente Projeto é a segunda opção, de operação verticalizada de produção agrícola, considerando que toda a área será desapropriada, utilizada e explorada pelo ente privado.

Este modelo se mostrou o mais adequado para o presente Projeto, uma vez que um modelo baseado na distribuição de água mediante cobrança tarifária resulta em tarifas incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários. Uma análise realizada para determinar a tarifa necessária para remunerar os investimentos obrigatórios da concessão indicou que a tarifa K1 seria aproximadamente 55 vezes superior ao valor atualmente pago pelos irrigantes da Etapa I (sendo que, atualmente, os irrigantes da Etapa II não pagam a tarifa K1).

Esse resultado demonstra que a adoção de uma tarifa que cubra integralmente os custos da concessão é inviável no contexto atual, pois tornaria economicamente insustentável a atividade agrícola em mais da metade das áreas irrigáveis, considerando a atual distribuição de culturas e a rentabilidade projetada. Tal constatação evidencia que a aplicação de uma tarifa integral não é compatível com a realidade socioeconômica dos produtores locais e comprometeria a sustentabilidade do Projeto.

Desta forma, a exploração agrícola desempenha um papel essencial na viabilidade da concessão. Nesse contexto, foi delineado um cenário plausível de produção agrícola a ser desenvolvido pelo ente privado, conforme apresentado no Capítulo 5.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

4 DEFINIÇÃO DO MODELO DE DELEGAÇÃO

Conforme exposto no Capítulo 3, o retorno dos investimentos realizados pelo futuro parceiro privado torna-se inviável caso haja a exploração unicamente de tarifas cobradas à título do fornecimento de água aos agricultores irrigantes, descartando a cobrança tarifária em vista da incompatibilidade entre a tarifa necessária para remunerar os investimentos e a capacidade de pagamento dos usuários. Por outro lado, o aproveitamento econômico obtido por meio da concessão se mostra consideravelmente mais elevado caso haja unicamente o cultivo das terras compreendidas no Perímetro Irrigado do Jaíba (Etapas III e IV) pela Concessionária.

O parceiro privado, portanto, será responsável pela exploração das áreas agrícolas objeto de desapropriação (áreas parcelares), cuja produção será uma (ou potencialmente a única) fonte de receitas. Essa exploração deverá ser conduzida de forma a assegurar a viabilidade econômica e a sustentabilidade de sua operação, promovendo o uso eficiente da terra e dos recursos disponíveis.

Considerando que, a futura Concessionária será a executora e beneficiária das obras e serviços por ela prestados, ao mesmo tempo em que será a responsável pela execução das obras e prestação de serviços relacionados à implantação do perímetro irrigado das Etapas III e IV do Jaíba, será também a beneficiária do Projeto, assumindo também, o papel de agricultor irrigante beneficiário da irrigação promovida pela execução do Projeto, entende-se que o modelo viável legalmente que melhor se adequará às necessidades da União e as particularidades do Projeto é o modelo da Concessão de Direito Real de Uso – CDRU ("CDRU").

A Concessão de Direito Real de Uso (denominada "CDRU") foi instituída pelo Decreto-Lei n.º 271, de 28 de fevereiro de 1967 ("Decreto-Lei n.º 271/1967"), que, em seu artigo 7.º, assim estabelece:

> *"Art. 7.º É instituída a **concessão de uso de terrenos públicos ou particulares** remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, como direito real resolúvel, **para fins específicos de regularização fundiária** de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, **cultivo da terra**, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das comunidades tradicionais e seus meios de subsistência ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas. (Redação dada pela Lei n.º 11.481, de 2007" (Ênfase acrescentada)*

A possibilidade da adoção do modelo de Concessão de Direito Real de Uso se encontra prevista no Parágrafo Único do Artigo 27 da Política Nacional de Irrigação – PNI (Lei Federal n.º 12.787/2013), o qual dispõe expressamente que os projetos públicos de irrigação poderão prever a transferência de propriedade, tendo correlacionado esta possibilidade com o regime de CDRU.

O contrato de Concessão de Direito Real de Uso pode ser definido como um instrumento jurídico específico para utilização de determinado bem público, em que a Administração Pública transfere ao particular seu uso remunerado ou gratuito, para que dele se utilize, por tempo determinado ou não, para fins pré-determinados de regularização fundiária de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das comunidades tradicionais e seus meios de subsistência ou qualquer outra exploração de interesse social em áreas urbanas.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Complementarmente, um dos principais critérios utilizados para a definição do modelo de delegação a ser utilizado, diz respeito à necessidade ou não da remuneração dos investimentos realizados pela Concessionária por meio de complementação a ser realizada pela Administração Pública.

Neste sentido, pontua-se que a modelagem final trabalhada por parte dos consultores econômico-financeiros do Consórcio Estruturador considerou a ausência de pagamento de qualquer contraprestação à Concessionária por parte do Poder Concedente, de modo a eliminar, portanto, a possibilidade de adoção de uma Parceria Público Privada – PPP ("PPP").

Para a consecução de uma PPP, imprescindível a existência da necessidade de o Poder Concedente remunerar a Concessionária por meio de contraprestação pecuniária. Significa dizer que, para ser objeto de uma PPP, o Projeto não poderia ser auto rentável, haja vista a necessidade de complementação da remuneração do privado por parte do Poder Concedente. Ora, existindo a possibilidade de se desenvolver o Projeto sem a necessidade de dispêndio de recursos, por parte do ente público, para viabilizá-lo, não há por que selecionar tal forma de contratação. Pelo contrário, sendo viável a exploração das áreas irrigadas pela própria Concessionária, a Administração Pública receberá um pagamento pela outorga da concessão.

Por fim, também se descartou a adoção de uma Concessão Comum pois, a despeito da desnecessidade do pagamento de contraprestação e constituição de garantias pela Administração Pública, diferentemente do que ocorre no caso das PPPs, esta modalidade prevê a concessão de serviços públicos (artigo 2.º, inciso II da Lei Federal n.º 8.987/1995) prevê a adoção de tarifa compatível com a amortização dos investimentos a serem executados pelo concessionário, como meio de pagamento.

Em que pese exista uma segunda modalidade de Concessão Comum (concessão de serviços públicos precedida da execução de obra pública - artigo 2.º, inciso III da Lei Federal n.º 8.987/1995), na qual atribui-se ao concessionário a obrigação de realização de investimentos, os quais deverão ser amortizados mediante a exploração do serviço ou da obra por um prazo determinado, referida modalidade não possibilitaria a transferência de propriedade das áreas à Concessionária, sendo essa condição tida como essencial para assegurar a atratividade do projeto desejada ao parceiro privado.

Para além disso, em todos os precedentes de projetos de irrigação já licitados ou em estruturação, adotou-se o modelo de Concessão de Direito Real de Uso – CDRU, demonstrando a adequação deste modelo, bem como a validação de sua legalidade pelos órgãos de controle (em especial, o TCU, quando da análise dos projetos do Baixio do Irecê/BA e Jequitaí/MG).

Desta forma, conforme exposto ao logo deste Capítulo, a adoção do modelo da CDRU, para além de representar uma alternativa juridicamente viável para o Projeto, se mostra a mais aderente ao modelo de negócios a ser adotado pela Concessionária para aumentar a viabilidade econômica do empreendimento.

Complementarmente, esclarece-se que, a Concessionária será responsável pela gestão, operação e manutenção dos trechos compartilhados ou interligados com as etapas anteriores do Projeto do Jaíba (Etapas I e II), caso não haja a absorção destas etapas pela Concessionária.

Em vista disso, recomenda-se a celebração de instrumento apartado ao Contrato de CDRU, tendo como objetivo o estabelecimento de regramento da relação institucional, operacional e contratual entre a futura Concessionária e o Distrito de Irrigação do Jaíba (DIJ) das Etapas I e II, especialmente considerando que o modelo proposto prevê o prolongamento de canais existentes atualmente operados pelo DIJ.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

As interações entre a Concessionária e os Distritos de Irrigação será regrada por meio desse instrumento, o qual será fiscalizado pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais – SEAPA, considerando-se ser esse o órgão responsável pela coordenação e fiscalização dos serviços prestados no âmbito da Etapa II gerida pelo DIJ-II, juntamente com a CODEVASF, em relação aos aspectos relacionados à Etapa I, sob a sua administração.

Eventual desabastecimento de água causado por ações atribuíveis aos Distritos de Irrigação, em decorrência de evento não caracterizado como de força maior ou caso fortuito, que impacte a prestação dos serviços sob responsabilidade da Concessionária no âmbito do Contrato de CDRU, ensejará penalizações. A minuta do Contrato de Interdependência, assim como suas premissas, compõe os demais Produtos elaborados no âmbito dos estudos em questão.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

5 PLANEJAMENTO AGRÍCOLA

A elaboração dos estudos de planejamento agrícola foi fundamentada no processo de produção agrícola vigente nas Etapas I e II do Projeto Jaíba, que possui um histórico consolidado desde o início dos anos 1990 na Etapa I e a partir de 2020 na Etapa II. Esse histórico permitiu a consolidação de espécies, variedades, tecnologias e canais de comercialização, servindo como base para o desenvolvimento das novas etapas do projeto.

Nesse contexto, a ampla experiência de uma empresa do Consórcio Estruturador em perímetros de irrigação, acumulada ao longo de mais de 35 anos, foi fundamental na definição das premissas para as Etapas III e IV do Projeto Jaíba. Com atuação no projeto desde 1984, abrangendo áreas como assistência técnica, planejamento agrícola, estudos de mercado e comercialização na Etapa II. Além disso, a empresa também contribuiu em diversos outros perímetros públicos de irrigação como Gorutuba e Pirapora (MG), Nilo Coelho, Pontal (PE), Maniçoba, Curaçá, Salitre, Formoso, Estreito, Baixio de Irecê (BA), Tabuleiros de Russa e Baixo Acaraú (CE), Boacica e Itiúba (AL), Propriá (SE), bem como em projetos de irrigação particular nas regiões do oeste Baiano, Paracatú, Unaí (MG). Essa expertise consolidada permitiu a aplicação das melhores práticas, adaptadas às especificidades e demandas das novas etapas do projeto.

Adicionalmente, o estudo levou em consideração um processo de concessão para o Projeto, onde deverá ocorrer uma agricultura irrigada de forma profissional e empresarial de forma verticalizada, conforme apresentado nos capítulos 3 e 4.

O presente Capítulo apresenta todos os elementos previstos no plano de exploração agrícola para subsidiar uma avaliação econômico-financeiras do empreendimento e seu nível de atratividade. Inicialmente, o Item 5.1 apresenta a conceituação e a metodologia utilizada no desenvolvimento do estudo, detalhando os fundamentos teóricos e os procedimentos adotados. No Item 5.2, são definidas as culturas a serem avaliadas quanto à viabilidade, considerando aspectos financeiros e a demanda nacional. Em seguida, no Item 5.3, é realizado todo o levantamento de dados unitários de produtividade, preço de venda, custos e investimentos necessários, que resultaram na análise de viabilidade financeira das culturas. No item 5.4, com base nos resultados obtidos, são definidas as culturas que irão compor o planejamento agrícola para as Etapas III e IV do projeto Jaíba.

Por fim, apresentam-se, no Anexo II, todos os elementos que serviram de subsídio na elaboração do planejamento agrícola, dentre os quais citam-se os sistemas de produção para cada cultura selecionada, quantificação de insumos e serviços, custo operacional e preços estimados dos produtos dos selecionados.

5.1 Conceituação e Metodologia

5.1.1 Conceituação

O planejamento agrícola de um perímetro de irrigação é um instrumento que serve, objetivamente, como parâmetro referencial de avaliação para os futuros investidores, quanto ao potencial de geração de renda, risco e rentabilidade. Mas a decisão final de qual será a exploração agrícola é do futuro investidor.

O plano agrícola deve indicar as culturas, a área cultivada ano a ano, os respectivos custos de produção e valor da produção, assim como o consumo de água (para apoiar na definição do custo de operação do sistema coletivo de irrigação).

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

O planejamento agrícola deve resultar em pelo menos uma opção de exploração agrícola, que por si, proporcione viabilidade econômica para o projeto.

5.1.2 Metodologia

O planejamento agrícola para o futuro Perímetro do Jaíba Etapas III e IV, foi desenvolvido a partir de "modelos tipo de exploração". O modelo pode ser com apenas uma cultura ou uma combinação de culturas. Exemplo, modelo com a cultura de manga, ou modelo com exploração de milho e feijão.

Para cada modelo e para 1 hectare, se define o método de irrigação, a necessidade de infraestrutura de apoio à produção (como exemplo, galpões de máquina, *packing house*, alojamento, refeitório etc.), a necessidade de supressão vegetal, a necessidade de insumos e serviços, e todos os parâmetros técnicos necessários à exploração, com os respectivos custos. Define-se também a expectativa de produção ano a ano e seu valor de produção. Cada modelo foi avaliado para um período de 35 anos.

Com base no cronograma da obra coletiva e liberação de área para cultivo, se projeta o plano agrícola, referenciado pelos indicadores de cada modelo.

O Modelo Tipo caracteriza uma situação para 1 hectare, condições de exploração e cultura(s) explorada(s).

5.1.3 Premissas gerais

A seguir, são apresentadas as premissas referentes à ocupação das áreas e sobre as culturas avaliadas.

Definição e premissas sobre as áreas do Projeto

Neste item, serão apresentadas as definições das diferentes áreas envolvidas no projeto, incluindo área total, área irrigável, área irrigada e área cultivada. Cada uma dessas áreas será descrita detalhadamente para garantir clareza no entendimento dos conceitos utilizados ao longo do planejamento agrícola. Abaixo seguem as definições:

- **Área Total:** refere-se à extensão total das Etapas III e IV do Jaíba, compreendendo todas as áreas do projeto. A área total é de **26.652** hectares.
- **Área Irrigável:** representa a soma das áreas individuais dos blocos definidos no Layout de Engenharia. Área irrigável é área pedologicamente apta a ser irrigada, e já descontada por exemplo, a área de reserva legal, faixa de domínio de canais e drenos coletivos, faixa de domínio de rede elétrica, etc. No projeto somam **20.788** hectares.
- **Área Irrigada:** consiste na área irrigável efetivamente ocupada por um sistema de irrigação. A extensão dessa área depende do sistema de irrigação a ser utilizado, do layout de distribuição da infraestrutura parcelar (bloco), da distribuição das estradas internas, da geometria da área, entre outros fatores. Para sistemas de pivôs centrais, a relação entre área irrigada e irrigável varia de 72% a 85%, indicando que apenas entre 72% e 85% da área irrigável será efetivamente irrigada pelo pivô central. Já nos sistemas de irrigação localizada, a relação está entre 90% e 98%. No presente projeto, foram adotados os valores de 78% para pivôs centrais e 95% para irrigação localizada. Considerando a proporção das áreas ocupadas por cada método, sendo 73% para pivôs centrais e 27% para irrigação com localizada, a área irrigada média será de 83% da área irrigável. Isso corresponde a um total de **17.254** ha que serão efetivamente irrigados.
- **Área Cultivada:** corresponde à extensão da área irrigada utilizada para cultivos ao longo de um ano, podendo variar conforme o tipo de cultura e o número de safras realizadas. Por exemplo, se o produtor optar pela fruticultura, a área cultivada será equivalente a 100% da área irrigada. Já no caso de cultivos anuais, como milho, soja e feijão, realizados em duas safras no mesmo ano utilizando pivô central, a área cultivada representará 200% da área irrigada. A área cultivada é calculada anualmente e está apresentada no planejamento agrícola.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

A tabela abaixo resume o exposto acima.

Tabela 2 – Definição das áreas do projeto

Tipo de área	Descrição	Área (hectares)
Área total do projeto	Todas as áreas do projeto	26.652
Área irrigável	Área apta para irrigação	20.788
Área irrigada	Área efetivamente irrigada, 83% da área irrigável	17.254

Fonte: Consórcio Estruturador

Supressão vegetal

Como conceito universal da expressão supressão vegetal, entende-se como a remoção da cobertura vegetal existente naquele local. Assim, em se tratando de um Planejamento agrícola, o consórcio utilizou esse conceito para as áreas irrigáveis, uma vez que estas serão irrigadas e, portanto, cultivadas.

Foram levantadas as áreas com necessidade de supressão, utilizando a superposição dos blocos de áreas a serem irrigadas, nas imagens geradas pelo aerolevantamento realizado para o projeto (veja imagens no relatório JB_E3-4.04.TOP.RT.001_R0-REL-TOPOGR).

A área levantada para supressão vegetal dentro da área irrigada é de 7.120 ha, o que corresponde a 41,3% da área. Ou seja, em 58,7% da área irrigada dos blocos de irrigação, não será necessário operar supressão vegetal, uma vez que já se encontra suprimida.

Tabela 3 – Área de supressão vegetal

Tipo de área	Etapa III (ha)	Etapa IV (ha)	Total (ha)
Área irrigável	10.717	10.071	20.788
Área irrigada	8.895	8.358	17.254
Área de supressão vegetal	4.225	2.894	7.120
% da área suprimida sobre a área irrigada	*47,5%*	*34,6%*	*41,3%*

Fonte: Consórcio Estruturador

Premissas adotadas sobre o ciclo rentável das culturas

Foram avaliadas culturas agrícolas classificadas nos seguintes grupos: culturas perenes, como limão, banana, manga e, culturas semiperenes, como cana-de-açúcar, e culturas temporárias, como milho, soja e feijão.

Não se encontra na literatura informações científicas que definem o ciclo produtivo das culturas perenes (banana, limão e manga) para as condições edafoclimáticas e de tecnologia da região do Projeto Jaíba, ou mesmo para regiões com características semelhantes. Entretanto, dado o histórico de mais de 40 anos de produção das culturas na região, as informações foram obtidas a partir de entrevistas estruturadas junto a produtores locais, que praticam tecnologia semelhantes a prevista para o estudo, entrevista com especialistas regionais e visitas às propriedades, levantando o ciclo produtivo médio das culturas perenes e semiperenes previstas para as etapas III e IV.

A partir dessa abordagem, adotou-se as seguintes premissas:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

- Banana: Considerando um ciclo produtivo de 10 a 15 anos, dependendo do manejo e da variedade, foi admitido um ciclo de 12 anos. No 13º ano, a lavoura será erradicada e um novo plantio será realizado.
- Limão e Manga: com ciclos que variam de 15 a 20 anos, foi admitido um ciclo de 18 anos como referência para o estudo.
- Cana-de-açúcar: especialistas entrevistados para o Projeto indicaram um ciclo produtivo de 10 anos, que foi adotado como base para o planejamento.

Sistemas de irrigação

Considerou-se os seguintes sistemas de irrigação, baseado na prática atual da região:

- Para as frutas - banana, limão e manga - foi admitido o uso de irrigação por microaspersão.
- Para as demais culturas - milho, cana de açúcar, soja e feijão - foi adotado o sistema de irrigação por pivô central.

A eficiência de irrigação, para cálculo do consumo de água, no planejamento agrícola, para o Pivô central foi adotada de 85% e para Microaspersão 90%, que são índices de eficiência correntes adotados quando do dimensionamento e seguem orientação da ANA[1].

5.2 Definição de culturas para o plano das Etapas III e IV

Esta seção apresenta o processo de seleção das culturas que compõem o Plano Agrícola do Projeto Jaíba Etapas III e IV. O objetivo é detalhar o passo a passo utilizado para identificar as culturas mais adequadas, considerando as especificidades dessas etapas e aproveitando a base de informações das Etapas I e II. A seleção prioriza culturas com processos de produção e comercialização já consolidados na região, de forma a assegurar maior viabilidade econômica e garantir a manutenção da rentabilidade observada nas fases anteriores do projeto. A partir dessa definição, foi possível analisar, nas próximas seções, fatores como custos, receitas e demais variáveis relevantes para sustentar a tomada de decisão.

5.2.1 Procedimentos

Neste item são apresentadas as etapas conduzidas para a seleção das culturas viáveis ao Projeto, abrangendo a análise das informações de mercado e produção, a descrição das principais etapas do processo produtivo e a elaboração das estimativas de custos e receitas associadas a cada cultura.

5.2.1.1 Análise de informações

No processo de seleção das culturas factíveis ao Projeto, com viabilidade técnico-econômica de compor os modelos de exploração do planejamento agrícola, adotou-se um procedimento metodológico em que inicialmente procedeu-se a uma análise das informações sobre o processo de produção e de comercialização das Etapas I e II do Jaíba. Com base neste conjunto de informações, foram definidas as culturas tecnicamente

[1] Agência Nacional de Águas (Brasil) -ANA. Coeficientes técnicos de uso da água para a agricultura irrigada - Brasília: ANA, 2019.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

aptas às condições do Projeto, considerando as características edafoclimáticas da área, e os canais de comercialização praticados para as culturas.

5.2.1.2 Processo de produção

Após análise das informações disponíveis, procedeu-se uma descrição básica do processo de produção das culturas previamente selecionadas, contendo informações sobre variedades, época de plantio, ciclo de produção, expectativa de produção, tipo de insumos a utilizar, canais de comercialização, entre outras.

5.2.1.3 Estimativa de custo e receita

Em um terceiro momento, foram elaborados os custos de produção das culturas contendo: custo com o método de irrigação, a necessidade de infraestrutura de apoio a produção (como exemplo, galpões de máquina, *packing house*, alojamento, refeitório, etc.), a necessidade de supressão vegetal, a necessidade de insumos e serviços, todos os parâmetros técnicos necessários à exploração, com os respectivos custos, assim como se definiu a expectativa de produção ano a ano, e seu valor de produção. Estas informações permitiram o balanço receita/custo de cada cultura, que contribuiu para a seleção das explorações de maior rentabilidade, recomendadas para o Projeto.

5.2.2 Disponibilidade de informação tecnológica

O Projeto Jaíba Etapa I iniciou um processo de produção no final da década de 80 e o Projeto Jaíba Etapa II no final da década de 90. Nesse período o seu processo de produção foi construído com base em informações tecnológicas trazidas por consultores de outras regiões, ajustadas às suas condições edafoclimática, informações disponíveis pelos centros de pesquisa como EMBRAPA e EPAMIG (localizada no Projeto Jaíba e no Projeto Gorutuba). Ao longo desse tempo foram se consolidando na região um corpo técnico e produtores, com domínio próprio de tecnologia para a região. A isto se somou a coragem e determinação dos produtores em acreditar e investir em diversas culturas.

Na definição de quantitativos de insumos e serviços para cada cultura, foram compiladas e analisadas várias informações tecnológicas disponíveis sobre as culturas disponibilizadas pelas instituições de pesquisa. A relação de artigos e dados analisados nos levantamentos, como publicações da CONAB e EMBRAPA, foram apresentados no ANEXO III.

Dessa forma, embora existam publicações oficiais que apresentem custos de produção para algumas culturas do projeto, não foi possível utilizá-las como base principal para este estudo devido a diversas limitações. Essas publicações, em geral, não detalham os quantitativos de insumos e serviços, apresentam metodologias de estimativa distintas e, frequentemente, referem-se a regiões com características edafoclimáticas e sistemas de produção diferentes daqueles encontrados no Projeto Jaíba. Além disso, os modelos gerenciais considerados nesses estudos podem não ser compatíveis com o modelo empresarial praticado na região, o que compromete a aplicabilidade direta dessas informações.

Para que fosse possível considerar essas publicações como base, seria desejável que os estudos apresentassem as mesmas premissas de modelo gerencial, características regionais, sistemas de produção e metodologias de estimativa para todas as culturas analisadas. A ausência de uniformidade nesses aspectos inviabiliza a utilização direta desses dados no presente estudo.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Como exemplo, pode-se citar o caso do milho, com base nos dados da CONAB para o ano de 2024[2], referentes à 2ª safra na região de Unaí-MG, em que os custos apresentados não incluem os quantitativos. O mesmo ocorre com culturas como feijão, soja e banana. A ausência de informações detalhadas inviabiliza uma análise comparativa dos fatores de produção. Além disso, os estudos se referem a uma região com características específicas, como um tipo de solo distinto da região do Jaíba e de um processo de produção não irrigado.

A Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e o SENAR, em seu boletim de 2023[3] sobre o custo de produção de banana na região de Janaúba-MG, apresentam os custos de produção da cultura, porém sem especificar a variedade da banana. Além disso, os dados não incluem os quantitativos, limitando-se a apresentar apenas os custos de cada variável. Essa falta de detalhamento também inviabiliza uma análise comparativa entre os fatores de produção.

De forma resumida, as informações geradas pela pesquisa têm caráter referencial, uma vez que não foram desenvolvidas especificamente para situações de uma determinada região. Isto indica a necessidade de adaptações e/ou ajustes para atenderem situações específicas.

Na região do Projeto Jaíba, no caso de um segmento mais empresarial, esses ajustes e adaptações são realizados com frequência com apoio de especialistas privados contratado pelos empresários. Em muitos casos, o processo é apoiado por especialistas das instituições públicas como Embrapa, Epamig e de Universidades. Com essas adaptações e ajustes, os quantitativos de insumos e serviços, às vezes previstos e/ou indicados pelas instituições de pesquisa não representam a realidade, o que pode distorcer uma estimativa de custo.

Com base no conhecimento aprofundado do processo produtivo praticado na região, em nível empresarial, foi adotada a metodologia de definição dos quantitativos para cada cultura, com base no que vem sendo mais utilizado no projeto em pelo menos 15 anos (destaca-se que os quantitativos tiveram como referência inicial informações de pesquisa, mas adaptados/ajustados periodicamente para atender às especificidades locais).

Para fundamentar as informações, foram realizadas consultas junto a empresas produtoras na região, como a Thelo Produção Agropecuária Ltda. (de banana, limão e manga), Mundial Frutas (limão e banana), bem como as Fazendas Yamada e Fazenda Avanço (ambas produtoras de milho, soja e feijão, sob condição de irrigação com pivô central).

A partir dos dados levantados em diferentes fontes e dos ajustes realizados conforme especificidades da região do Projeto, obteve-se uma base de dados robusta, atendendo ao nível de planejamento exigido pelo empreendimento.

Na região, além das instituições de pesquisa citadas, existe o apoio da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) com o seu campus em Janaúba, assim como instituições que garantem ofertar informações e orientações, como o Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA, que desempenha um papel importante na defesa vegetal, na inspeção de produtos e no apoio ao processo de certificação.

---

[2] *CONAB. Custo de Produção de milho – Unaí – Mg – 2014. Disponível em: https://www.gov.br/conab/pt-br/atuacao/informacoes-agropecuarias/custos-de-producao/arquivos-custo-de-producao/agricolas/milho*

[3] *CNA - Confederação Nacional da Agricultura e SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Relatório Campo Futuro – custo de produção da Banana em Janaúba – MG. Disponível em: www.cnabrasil.org.br/paginas-especiais/campo-futuro. 2023*

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Somam-se a isso as organizações de Produtores como Abanorte, ASLIM, entre outras, que buscam e levam para os produtores, de forma sistemática, eventos de atualização tecnológica e gerencial, sempre apoiados pela CODEVASF e SEBRAE.

Nesse contexto, a região apresenta hoje um processo de produção consolidado e sustentável, envolvendo mais de 30 espécies e diversas variedades, como demonstrado no quadro abaixo. É importante ressaltar que o conceito de processo de produção consolidado em agricultura, tem seu viés de dinamismo, quando surge novas pragas e doenças, novas variedades, nova demanda de mercado, etc. A consolidação do processo ocorre com os ajustes necessários, uma vez que os produtores estão preparados para os ajustes.

Tabela 4 - Área cultivada no perímetro de irrigação Jaíba - Etapas I e II

Principais Culturas	Área cultivada [1]			
	Etapa I	Etapa II	Total	%
Banana prata	813	1.642	2.455	7,78
Banana nanica	1.833	2.012	3.844	12,18
Limão	2.423	-	2.423	7,68
Manga	1.821	145	1.966	6,23
Outras Frutas [2]	2.272	410	2.682	8,50
Cana-de-açúcar	2.078	8.048	10.126	32,08
Olerícolas [3]	1.651	1.170	2.821	8,94
Milho, Soja, Feijão	2.478	1.460	3.938	12,48
Outras Culturas [4]	839	466	1.305	4,13
TOTAL	16.207	15.353	31.560	100,00

(1) Dados da Etapa I- CODEVASDF 1ª SR - ano de 2024, Dados da Etapa II - Fonte DIJ 2 - ano de 2023
(2) Outras frutas: atemóia, uva, tangerina, abacate, abacaxi, mamão, cacau, coco, goiaba, graviola, maracujá.
(3) Olerícolas: abóbora, batata doce, inhame, tomate industrial, alface semente, alho, berinjela semente, cenoura, pimenta, pimentão semente e mesa, jiló semente
(4) Outas culturas: pastagem, feno, mandioca, eucalipto, mogno, algodão, amendoim, mamona

Elaboração: Consórcio Estruturador

Uma análise do quadro anterior, mostra que 79% da área cultivada no Projeto Jaíba Etapas I e II, concentra-se em banana, limão, manga, cana-de-açúcar, milho, soja e feijão.

As culturas do projeto, listadas no quadro acima, têm informações tecnológicas adaptadas às características edafoclimáticas da área, e comercialmente aplicadas. As únicas exceções são as culturas de café e cacau, que estão em fase de implementação por um grupo de produtores, com ajustes de tecnologia para atender às especificidades da região.

Dado o processo de produção e comercialização consolidado no Projeto, recomenda-se, que as culturas banana nanica, banana prata, limão, manga, cana-de-açúcar, milho, soja e feijão componham a pauta produtiva das Etapas III e IV no âmbito deste Projeto. Essas culturas serão analisadas quanto à sua viabilidade técnica e econômica, para serem consideradas no presente estudo referencial da concessão.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

5.3 Definição básica do processo de produção

No Anexo II - Síntese do sistema de Produção, encontra-se o descritivo básico do processo de produção, das culturas previamente selecionadas, contendo para cada cultura: preparo de solo, cultivares, densidade de plantio, adubação, controle de plantas daninhas, controle de doenças e pragas, tratos culturais, manejo de irrigação, método de irrigação a ser utilizado, cronograma de cultivo, expectativa de produção.

Trata-se de recomendações básicas, apenas para orientar a composição de quantitativos e custo. O futuro produtor fará a adaptação de tecnologia ao seu processo de produção.

5.3.1 Composição de quantitativos de produção

Para cada cultura foi definido o quantitativo de insumos e serviços, conforme definido anteriormente, ou seja, tendo como referência informações da Embrapa e Epamig, ajustadas às condições locais, confirmado com empresários locais, e definido o quantitativo de infraestruturas de apoio para produção de 1 ha de cada cultura durante todo o período de 35 anos, contendo:

i. Quantitativo de insumos (fertilizantes, corretivos, inseticida, fungicida, herbicida, mudas, semente, entre outros);
ii. Quantitativo de mão de obra;
iii. Quantitativo de horas máquinas, aviação agrícola;
iv. Quantitativo da infraestrutura parcelar (Sistema de irrigação, apoio-alojamento, cozinha, refeitório, galpão de insumos e máquinas, *packing house*, cabo aéreo, entre outros);
v. Quantitativo de outras despesas tais como: consumo de energia parcelar, demanda de energia parcelar, manutenção do sistema de irrigação, manutenção da infraestrutura de apoio, ferramentas diversas, transporte de funcionários, assistência técnica- consultoria, quantitativo para custos administrativos.

Os quantitativos previstos para cada cultura, encontram-se na planilha “Produto7 - Relatório de Mercado e Demanda - Planejamento Agrícola.xls”, parte do presente estudo, nas abas “Rentabilidade - Cult.Perma” e “Rentabilidade - Cult.temp”.

5.3.2 Estimativa de custos de produção de cada cultura

Para cada cultura, o custo de produção foi estimado anualmente para um período de 35 anos e por hectare. Essa estimativa foi elaborada a partir da composição de quantitativos apresentados acima, com base em valores unitários praticados na região. Os valores foram obtidos mediante consultas a vários fornecedores, conforme apresentado na tabela de Fornecedores Consultados, presente no item 7 do Anexo III.

Como já mencionado, entende-se que com a consulta a fornecedores e empresas locais é possível alcançar um custo de produção mais alinhado à realidade, bem ajustado as condições do processo de produção proposto, incluindo aspectos de tecnologia e gerencial.

A seguir, é apresentado um resumo do levantamento realizado para os investimentos e custos necessários. O Anexo II resume os sistemas de produção adotados para a composição dos custos unitários e a memória de cálculo encontra-se na planilha “Produto7 - Relatório de Mercado e Demanda - Planejamento Agrícola.xls”, nas abas “Resumo - Cult.Perma.” e “Resumo - Cult.Temp.”.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

A tabela abaixo contém os valores unitários de investimento, que foram projetados para o primeiro ano após finalização das obras de infraestrutura comum, ou seja, no primeiro ano de plantio, com exceção da manga, que requer dois anos de investimentos até início de sua produção.

Tabela 5 – Investimentos unitários – R$/ha

Investimentos	Banana nanica	Banana prata	Manga[1]	Limão	Soja[3]	Feijão[3]	Milho 1[3]	Milho 2[3]	Cana
Supressão vegetal	1.294	1.294	1.294	1.294	647	647	647	647	1.294
Sistema de irrigação	22.500	22.500	22.000	20.000	9.250	9.250	9.250	9.250	18.500
Demais infraestruturas	23.438	23.438	12.763	4.263	1.599	1.599	1.599	1.599	3.197
Gasto com insumos	28.263	15.865	29.774	11.708					
Gasto com mão de obra	8.787	7.772	6.256	4.828					
Gasto com trator, equipamentos e aviação	7.635	7.635	11.800	7.550					
Outros custos	3.767	3.767	8.487	4.290					
Manutenção[2]	230	230	521	121	108	108	108	108	201
Total	**95.913**	**82.501**	**92.896**	**54.054**	**11.604**	**11.604**	**11.604**	**11.604**	**23.192**

(1) Diferentemente das outras culturas, os investimentos da manga são realizados em dois anos (o investimento apresentado se refere ao valor total para os dois anos).
(2) O item "manutenção" é a única linha de investimento que se repete ao longo dos 35 anos de concessão. No caso dos grãos, os custos de manutenção estão considerados nos custos operacionais.
(3) No caso dos grãos, por conta de suas periodicidades anuais, as linhas de insumos; mão de obra; trator, equipamentos e aviação; água e outros custos são considerados como custos operacionais.

Fonte: Consórcio Estruturador

Os investimentos e custos relacionados ao suporte da mão de obra foram incorporados à estimativa de custo de produção, com o objetivo de assegurar uma logística eficiente na propriedade e otimizar a gestão dos profissionais. Entre os itens considerados estão a implantação de estruturas como alojamentos, cozinhas/refeitórios, sistemas de transporte e demais recursos necessários para garantir condições adequadas de trabalho e operação. Essa abordagem visa não apenas atender às exigências operacionais, mas também promover maior produtividade e bem-estar da equipe. Desta forma, ao investir em infraestrutura e condições que assegurem a permanência e o conforto dos trabalhadores, o concessionário adota uma estratégia de mitigação do risco de escassez de mão de obra. Essa medida não apenas reduz a vulnerabilidade às flutuações no mercado de trabalho agrícola, mas também cria um ambiente mais estável e atrativo para os profissionais, contribuindo para a continuidade das operações, mesmo em cenários de maior competição ou escassez de mão de obra no setor.

Os custos operacionais das áreas parcelares foram estimados anualmente, levando em conta o grau de maturidade das plantações. As tabelas a seguir apresentam os custos operacionais agrícolas para cada tipo de cultura, estimados desde o segundo ano de plantio (Ano P2) até o último ano do ciclo produtivo de cada cultura.

Banana nanica

O ciclo de produção da banana é de 12 anos e os custos seguem a seguinte distribuição anual:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Tabela 6- Premissas de custos operacionais da banana nanica – R$/ha

Custos	Ano P2	Ano P3	Ano P4	Ano P5	Ano P6	Ano P7	Ano P8	Ano P9	Ano P10	Ano P11	Ano P12	Ano P13
Insumos	16.388	16.378	16.378	14.952	14.952	14.952	14.952	14.952	14.952	14.952	14.952	28.263
Mão de obra	19.308	18.342	17.435	17.435	17.435	16.527	16.527	13.804	12.896	12.896	11.989	8.787
Trator, equipamentos e aviação	3.425	2.863	2.800	2.863	2.800	2.863	2.800	2.863	2.800	2.863	2.800	12.659
Outros custos	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767
Total	**42.888**	**41.350**	**40.380**	**39.015**	**38.953**	**38.108**	**38.045**	**35.385**	**34.414**	**34.477**	**33.507**	**53.475**

Fonte: Consórcio Estruturador

No Ano P14, os custos retornam aos mesmos valores do Ano P2, marcando o início de um novo ciclo de produção com duração de 13 anos, que se encerra no Ano P25. Esse padrão se repete sucessivamente até o final da concessão.

Banana prata

O ciclo de produção da banana é de 12 anos e os custos seguem a seguinte distribuição anual:

Tabela 7- Premissas de custos operacionais da banana prata – R$/ha

Custos	Ano P2	Ano P3	Ano P4	Ano P5	Ano P6	Ano P7	Ano P8	Ano P9	Ano P10	Ano P11	Ano P12	Ano P13
Insumos	10.060	10.051	10.051	9.339	9.339	9.339	9.339	9.339	9.339	9.339	9.339	15.865
Mão de obra	11.680	11.081	10.540	10.173	9.806	9.265	9.265	9.265	9.265	8.358	7.991	7.772
Equipamentos e aviação	3.425	2.863	2.800	2.863	2.800	2.863	2.800	2.863	2.800	2.863	2.800	12.659
Outros custos	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767
Total	**28.931**	**27.760**	**27.157**	**26.141**	**25.712**	**25.233**	**25.171**	**25.233**	**25.171**	**24.326**	**23.896**	**40.063**

Fonte: Consórcio Estruturador

No Ano P14, os custos retornam aos mesmos valores do Ano P2, marcando o início de um novo ciclo de produção com duração de 12 anos, que se encerra no Ano P25. Esse padrão se repete sucessivamente até o final da concessão.

Manga

O ciclo de produção da manga é de 18 anos e os custos seguem a seguinte distribuição anual:

Tabela 8- Premissas de custos operacionais da Manga – R$/ha

Custos	Ano P3	Ano P4	Ano P5	Ano P6	Ano P7	Ano P8	Ano P9	Ano P10	Ano P11
Insumos	12.222	15.258	17.315	19.658	20.282	20.282	20.282	20.282	20.282
Mão de obra	4.371	4.952	6.977	7.490	8.759	10.028	10.028	10.028	8.759
Trator, equipamentos e aviação	5.713	6.100	6.613	6.550	6.613	6.550	6.613	6.550	6.613

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Custos	Ano P3	Ano P4	Ano P5	Ano P6	Ano P7	Ano P8	Ano P9	Ano P10	Ano P11
Outros custos	12.244	14.244	22.244	24.244	29.244	34.244	34.244	34.244	29.244
Total	**34.549**	**40.553**	**53.148**	**57.942**	**64.897**	**71.104**	**71.166**	**71.104**	**64.897**
Custos (R$/ha)	Ano P12	Ano P13	Ano P14	Ano P15	Ano P16	Ano P17	Ano P18	Ano P19	Ano P20
Insumos	20.282	20.282	20.282	20.282	20.282	20.282	20.282	22.309	7.465
Mão de obra	9.515	8.759	8.759	8.759	7.490	7.490	6.977	4.420	1.836
Trator, equipamentos e aviação	6.550	6.613	6.550	6.613	6.550	6.613	6.550	11.316	4.250
Outros custos	32.244	29.244	29.244	29.244	24.244	24.244	22.244	4.244	4.244
Total	**68.591**	**64.897**	**64.835**	**64.897**	**58.566**	**58.628**	**56.053**	**42.289**	**17.795**

Fonte: Consórcio Estruturador

No Ano P21, os custos retornam aos mesmos valores do Ano P3, marcando o início de um novo ciclo de produção com duração de 18 anos, que se encerra no final da concessão.

Limão

O ciclo de produção do limão é de 18 anos e os custos seguem a seguinte distribuição anual:

Tabela 9 - Premissas de custos operacionais do Limão – R$/ha

Custos	Ano P2	Ano P3	Ano P4	Ano P5	Ano P6	Ano P7	Ano P8	Ano P9	Ano P10
Insumos	6.492	8.964	12.120	15.126	17.037	17.372	17.372	17.372	17.372
Mão de obra	4.274	7.593	7.825	10.489	9.637	8.785	8.785	8.785	7.933
Trator, equipamentos e aviação	4.250	5.713	6.100	6.613	6.550	6.613	6.550	6.613	6.550
Outros custos	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
Total	**19.305**	**26.559**	**30.334**	**36.517**	**37.513**	**37.059**	**36.997**	**37.059**	**36.145**
Custos (R$/ha)	Ano P11	Ano P12	Ano P13	Ano P14	Ano P15	Ano P16	Ano P17	Ano P18	Ano P19
Insumos	17.372	17.372	17.372	17.372	17.372	17.372	17.372	17.372	11.708
Mão de obra	7.933	7.933	7.589	7.589	7.589	7.081	7.081	6.230	4.828
Trator, equipamentos e aviação	6.613	6.550	6.613	6.550	6.613	6.550	6.613	6.550	11.566
Outros custos	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
Total	**36.207**	**36.145**	**35.863**	**35.801**	**35.863**	**35.293**	**35.356**	**34.441**	**32.392**

Fonte: Consórcio Estruturador

No Ano P20, os custos retornam aos mesmos valores do Ano P2, marcando o início de um novo ciclo de produção com duração de 18 anos, que se encerra no final da concessão.

Demais culturas

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Diferentemente das culturas frutíferas, as demais culturas apresentam ciclos anuais de produtividade, ou seja, seus custos operacionais se repetem para os 35 anos de concessão.

Tabela 10 - Premissas de custos operacionais– R$/ha

Custos	Soja	Feijão	Milho 1	Milho 2	Cana
Insumos	3.075	3.588	4.335	3.848	4.490
Mão de obra	795	684	795	795	1.749
Trator, equipamentos e aviação	2.043	1.410	2.128	1.570	7.235
Outros custos	1.216	1.231	1.434	1.483	2.555
Total	**7.129**	**6.912**	**8.691**	**7.696**	**16.029**

Fonte: Consórcio Estruturador

5.3.3 Estimativa do valor da produção de cada cultura

O valor da produção por hectare de cada cultura foi definido anualmente para um período de 35 anos, a partir da produção anual versus o valor de venda do produto. O valor de venda do produto refere-se a um valor pago ao produtor na propriedade, ou seja, ao preço pago pelo produto. Os valores adotados são livres de ICMS e transporte e a tabela abaixo apresenta o preço adotado para cada produto.

Tabela 11 - Preço pago ao produtor - Projeto Jaíba Etapas III e IV

Produto	R$/ton
Banana nanica	1.300
Banana prata	2.300
Manga	4.600
Limão	2.400
Soja	2.900
Milho	1.500
Feijão	5.800
Cana	192

Elaboração: Consórcio Estruturador

Para o levantamento dos preços apresentados, foram utilizadas fontes confiáveis e amplamente reconhecidas, garantindo a robustez e a aderência dos dados à realidade do mercado. No caso das culturas de milho, soja e feijão, os preços foram obtidos a partir de levantamentos sistemáticos realizados por diversas entidades, com destaque para a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), que realiza estudos detalhados por produto e região, incluindo o estado de Minas Gerais. Para esta análise, foram considerados os preços levantados no período de janeiro de 2020 a dezembro de 2024, totalizando cinco anos de dados. Esses valores foram convertidos para dólares americanos (US$) com base na cotação mensal e, posteriormente, ajustados para reais (R$), considerando a média do período e corrigidos para o valor de dezembro de 2024. Ressalta-se que as variações entre os preços regionais e a média nacional são mínimas.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Para as culturas de banana, limão e manga, a disponibilidade de dados públicos confiáveis e detalhados em nível regional é mais limitada. No caso da banana, embora existam bases públicas como as do Hortifruti/Cepea, essas informações não refletem com precisão os valores recebidos pelos produtores em determinadas regiões. Para o norte de Minas Gerais, os dados foram comparados com os valores reais praticados pela Thelo Produção Agropecuária Ltda., empresa coligada à Plena, que opera no Projeto Jaíba desde 2000. Os preços da Thelo, calculados com base em uma média ponderada de cinco anos, foram considerados mais representativos da realidade local. Para a manga e o limão, a Thelo também forneceu dados históricos de 2000 a 2021, e, para os anos mais recentes, essas informações foram complementadas com levantamentos diretos coletados através de uma pesquisa de campo, assegurando maior aderência aos preços praticados no mercado regional.

No levantamento realizado pela Thelo, o preço estimado para a banana representa a média ponderada entre os produtos classificados como 1ª e 2ª categorias. Adota-se, como expectativa de longo prazo, a seguinte composição produtiva: banana prata: 70% de 1ª e 30% de 2ª categoria; banana nanica: 90% de 1ª e 10% de 2ª categoria. Quanto à relação de preços, esta varia ao longo do ano e entre variedades. Para a banana prata, o preço da 2ª categoria equivale, em média, à aproximadamente 70% do valor da 1ª. No caso da banana nanica, essa relação é de cerca de 60%.

No caso do limão e da manga não há prática consolidada de comercialização com classificação em 1ª e 2ª categorias na região de Jaíba, bem como em outras regiões de referência técnica da equipe, como Petrolina, Juazeiro e Limeira (SP).

A memória de cálculo dos preços praticados nos períodos analisados, bem como a estimativa anual de valor da produção por hectare ao longo dos 35 anos projetados para cada cultura, também está disponível na planilha “Produto7 - Relatório de Mercado e Demanda - Planejamento Agrícola.xls”, abas “Resumo - Cult.Perma.” e “Resumo - Cult.Temp.”.

5.3.4 Preço histórico das culturas

A definição e a série histórica de preços a serem utilizados estão diretamente vinculadas à compreensão detalhada do processo de comercialização praticado na região, o qual será descrito a seguir.

Para a definição dos preços adotados, realizou-se um levantamento dos preços históricos da cultura, considerando a seguinte abordagem e horizonte temporal:

- Os preços de venda refletem a média ponderada pelo volume comercializado de 5 anos para Banana, Manga, Limão.
- O preço dos produtos milho, soja, feijão, reflete média de um período dos últimos 5 anos, dolarizado.
- Os preços foram atualizados pelo IPCA para a data-base de julho de 2025.

5.3.4.1 Banana

Segue o modelo de comercialização prevalecente na região do Projeto:

- O padrão de embalagem, tamanho e tipo de caixaria é normalmente definido pelo comprador a cada fornecimento.
- A embalagem (caixaria de plástico ou madeira), e material complementar como papelão e filme de plástico utilizados na proteção da fruta na caixa, é sempre fornecida pelo comprador.
- O transporte é por conta do comprador.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

- Não existe contrato formal de venda entre o produtor e o comprador, existe, e é desejável, um nível de confiança e fidelidade.
- O preço é definido a cada semana entre o produtor e o comprador. No Norte de Minas, a ABANORTE, semanalmente, promove uma reunião entre representante dos compradores e produtores, e define-se o preço por kg e por variedade e classificação (1ª e 2ª). Esse preço é referencial da semana. Ainda assim, o produtor e/ou compradores são livres para negociar valores diferentes. O preço divulgado pela ABANORTE é um preço referência a ser pago ao produtor na fazenda.
- A negociação de preço, quantidade, tipo de embalagem, variedade é realizada semanalmente entre o produtor e comprador.
- Atualmente, vários compradores têm dado preferência a produtores que fazem a embalagem em *packing house*, pois obtém-se um produto mais bem classificado e embalado.
- Assim como embalagem em *packing house*, vários compradores têm dado preferência a produtores que fazem o transporte da banana do campo até o local da embalagem em "cabos aéreos", pois oferece menos danos à fruta, e consequentemente reflete na qualidade final da fruta.
- A região do Norte de Minas destaca-se ao oferecer variedades diferentes e altamente demandadas pelo mercado, com produção contínua ao longo do ano (regiões importantes de produção, como São Paulo e Santa Catarina, não conseguem ter produção durante todo ano, devido às condições climáticas). Ao longo dos anos, a região tem atendido mercados distantes, como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Mato do Grosso, entre outros.
- Determinados compradores dão preferência por adquirir produtos de fazendas que oferecem cargas fechadas, ao invés de compra em quantidades menores de várias fazendas para formar a carga. Além disso, vários compradores dão preferência por fazendas que entregam o produto embalado.
- Cada produtor tem um preço médio diferenciado, pois depende da relação entre a classe de 1ª e de 2ª.

Algumas entidades como Hortifruti/Cepeas realizam pesquisas e divulgam informações sobre diferentes culturas, como é o caso da banana, cujos preços estão apresentados na Tabela 12. Nesta, tem-se os dados divulgados para o norte de Minas. Já a Tabela 13 contém os valores recebidos pela Thelo. Observa-se que para o mesmo período, e variedade nanica, no caso do Hortifruti/Cepea, o valor médio anual foi de R$ 2,07/kg, enquanto a Thelo recebeu R$1,36/kg. Ambas as tabelas estão atualizadas pelo IPCA para a data-base de julho/2025.

Tabela 12 - Banana nanica R$/kg – Preço médio mensal praticado pelos produtores

Ano/Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Preço Médio Anual
2020	1,36	1,51	1,88	1,42	1,05	1,09	1,84	2,09	2,56	2,43	2,74	3,43	1,95
2021	1,95	2,44	1,78	0,98	0,79	0,97	1,75	2,02	1,74	1,52	2,11	2,29	1,69
2022	1,58	1,64	1,80	1,26	1,07	1,99	2,80	2,47	3,86	3,90	3,33	1,97	2,31
2023	1,21	1,54	1,75	1,64	1,65	1,45	2,61	3,38	2,43	1,95	2,53	2,36	2,04
2024	2,27	3,52	2,51	1,23	1,15	1,85	2,09	2,89	2,95	2,92	2,47	2,52	2,37
Média	1,67	2,13	1,94	1,31	1,14	1,47	2,22	2,57	2,71	2,54	2,63	2,51	2,07

Fonte: Hortifruti/Cepea. Elaboração: Consórcio Estruturador

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Tabela 13 - Banana nanica R$/kg - Preço médio mensal praticado pelos produtores

Ano/Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Preço Médio Anual
2020	0,81	1,03	1,44	0,80	0,62	0,69	1,17	1,35	1,74	1,43	2,16	2,27	1,29
2021	2,00	1,53	1,19	0,41	0,55	0,66	1,41	1,43	1,10	0,97	1,41	1,49	1,18
2022	0,94	1,40	0,99	0,95	0,62	1,53	1,98	1,51	2,59	2,57	1,77	1,00	1,49
2023	0,72	1,05	1,16	0,97	1,18	0,96	1,86	2,50	1,69	1,17	1,76	1,39	1,37
2024	1,37	2,60	1,31	0,65	0,55	1,35	1,43	2,03	2,03	1,54	1,41	1,30	1,47
Média	1,17	1,52	1,22	0,76	0,70	1,04	1,57	1,77	1,83	1,54	1,70	1,49	1,36

Fonte: Thelo Produção Agropecuária Ltda. Elaboração: Consórcio Estruturador

As tabelas a seguir apresentam as informações de preço médio mensal praticado para banana prata, com dados do Hortifruti/Cepeas na Tabela 14 e da Thelo na Tabela 15, respectivamente, também atualizadas para a data-base.

Tabela 14 - Banana prata R$/kg – Preço médio mensal praticado pelos produtores

Ano/Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Preço Médio Anual
2020	3,11	3,43	3,40	2,82	2,26	2,13	1,74	1,48	2,16	1,62	2,53	3,81	2,54
2021	4,54	3,82	2,92	2,87	1,80	1,54	1,57	2,25	2,85	2,51	2,55	4,42	2,80
2022	4,69	4,38	3,12	3,11	1,84	2,46	3,20	3,56	4,37	4,05	4,55	4,85	3,68
2023	5,14	4,67	3,26	2,91	2,49	2,97	3,76	3,74	3,04	3,07	4,02	5,44	3,71
2024	5,85	6,36	7,00	6,07	4,12	3,09	3,33	5,41	3,87	3,14	3,39	3,29	4,58
Média	4,67	4,53	3,94	3,56	2,50	2,44	2,72	3,29	3,26	2,88	3,41	4,36	3,46

Fonte: Hortifruti/Cepea. Elaboração: Consórcio Estruturador

Tabela 15 - Banana prata R$/kg - Preço médio mensal praticado pelos produtores

Ano/Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Preço Médio Anual
2020	2,17	2,41	2,33	1,82	1,19	1,13	0,89	1,59	1,56	1,60	1,95	2,61	1,77
2021	3,22	2,49	1,99	1,88	0,78	0,79	1,04	1,66	2,06	1,41	1,57	2,94	1,82
2022	3,28	2,56	1,92	1,93	1,20	2,07	2,30	2,70	3,20	3,03	3,36	3,62	2,60
2023	3,81	2,93	1,68	2,11	1,82	2,21	2,69	2,61	2,13	1,83	2,88	4,31	2,58
2024	4,21	4,14	4,62	2,74	2,45	1,95	2,33	3,61	2,01	1,89	1,81	2,27	2,84
Média	3,34	2,91	2,51	2,09	1,49	1,63	1,85	2,43	2,19	1,95	2,31	3,15	2,32

Fonte: Thelo Produção Agropecuária Ltda. Elaboração: Consórcio Estruturador

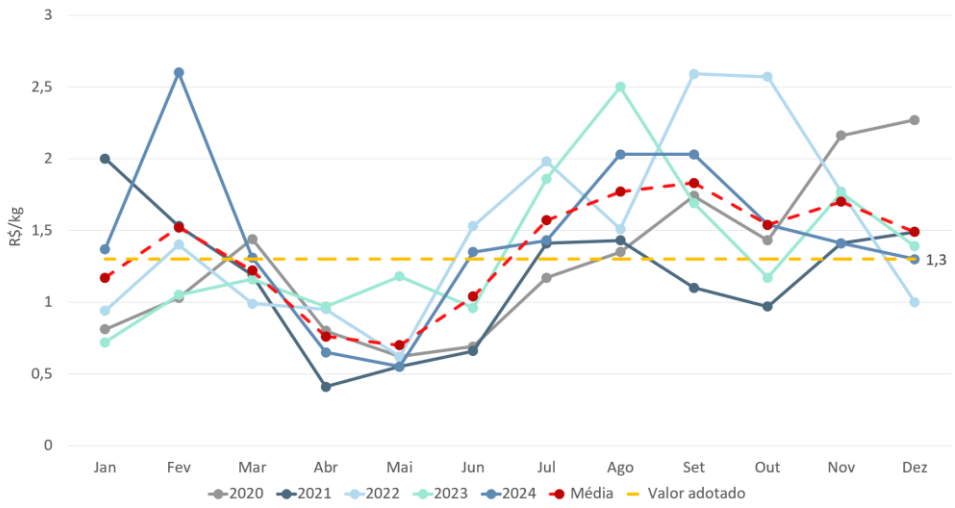
Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Assim como na Banana nanica, o preço metodologia Hortifruti/Cepeas, está, para o período analisado, 49% superior.

A metodologia Hortifruti/Cepea, conforme seu site, pesquisa junto a produtores na região o preço praticado semanalmente, e se refere a uma média aritmética simples dos dados, ou seja, não se computa volume. Como consequência, o levantamento pode levar a um valor acima do efetivamente praticado, dependendo do volume de cada informante e do seu preço praticado. A metodologia não deixa clara a classificação do produto (como de 1ª ou 2ª) e se caixaria está incluída. Essas questões podem explicar a diferença entre os valores levantados. Os preços recebidos pela Thelo se referem tanto para a banana prata, como a nanica, e o preço já considera a participação de 1ª e 2 ª, isenta de caixaria e transporte.

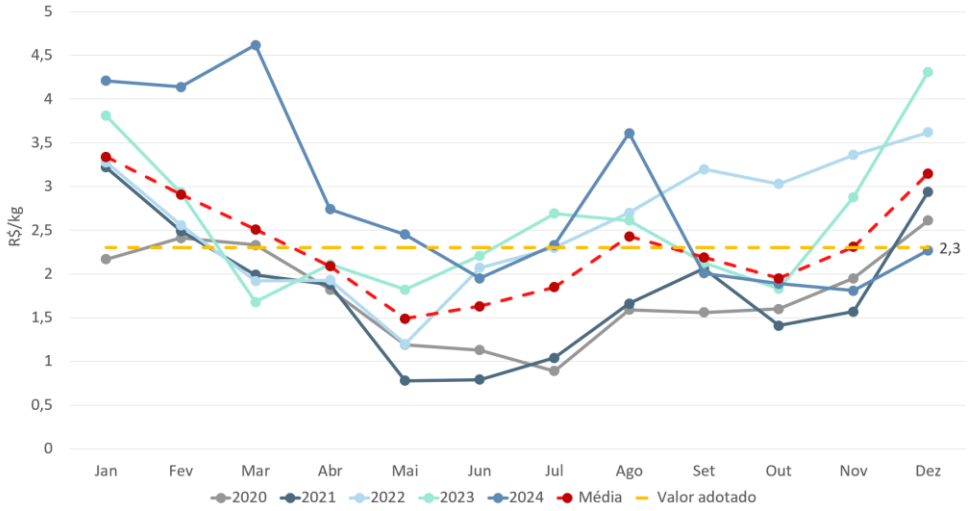
As figuras a seguir apresentam as curvas de distribuição de preços médios mensais para as culturas da banana nanica e prata nos últimos cinco anos.

Figura 2 - Preço médio (R$/Kg) - Banana nanica



Fonte: Thelo Produção Agropecuária Ltda. Elaboração: Consórcio Estruturador

Figura 3 - Preço médio (R$/Kg) - Banana prata



Fonte: Thelo Produção Agropecuária Ltda. Elaboração: Consórcio Estruturador

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

A análise da Figura 2 e Figura 3 mostra que a tendência de melhores preços para banana prata está entre os meses de novembro a março, para nanica está entre julho e setembro.

5.3.4.2 Limão

Segue o modelo de comercialização prevalecente na região do Projeto, para o limão:

- O padrão de embalagem, tamanho e tipo de caixaria é normalmente definido pelo comprador a cada fornecimento.
- O produtor vende para empresas que atendem o mercado interno e/ou externo, que tem *packing house* na região. Recebe o produto no *packing house* em caixa de plástico do produtor que retorna com as caixas. Ou vendem para atacadistas/distribuidores, em caixa de plástico fornecido pelo comprador, sendo neste caso o transporte por conta do atacadista.
- Não existe contrato formal de venda entre o produtor e o comprador, mas existe uma relação de confiança e fidelidade.
- O preço é definido a cada semana entre o produtor e o comprador. No Norte de Minas, a ABANORTE, semanalmente, promove uma reunião entre representante dos compradores e produtores, e define-se o preço por kg e por variedade e classificação. Esse preço é referencial da semana. Ainda assim o produtor e/ou compradores são livres para negociar valores diferentes. Esse preço divulgado pela ABANORTE refere-se a preço em nível de produtor (fazenda).
- A negociação de preço, conforme classificação e quantidade, é realizada semanalmente entre o produtor e comprador. Reforçando a importância de uma relação de confiança e fidelidade.

Os preços pagos aos produtores pelo limão não são explicitamente divulgados em informações públicas disponíveis. A Thelo tem informações de preço recebido de 2000 a 2021. Ao se definir o período dos últimos 5 anos, foram utilizados dados da Thelo e da empresa Mundial Frutas (que tem *packing house* na região e trabalha com venda para o mercado interno e externo via *trading* de São Paulo).

A tabela a seguir reflete os valores atualizados pelo IPCA para data-base dos preços recebidos pelos produtores, durante os meses no período 2020 a 2024.

Tabela 16 - Limão R$/kg - Preço médio mensal praticado pelos produtores

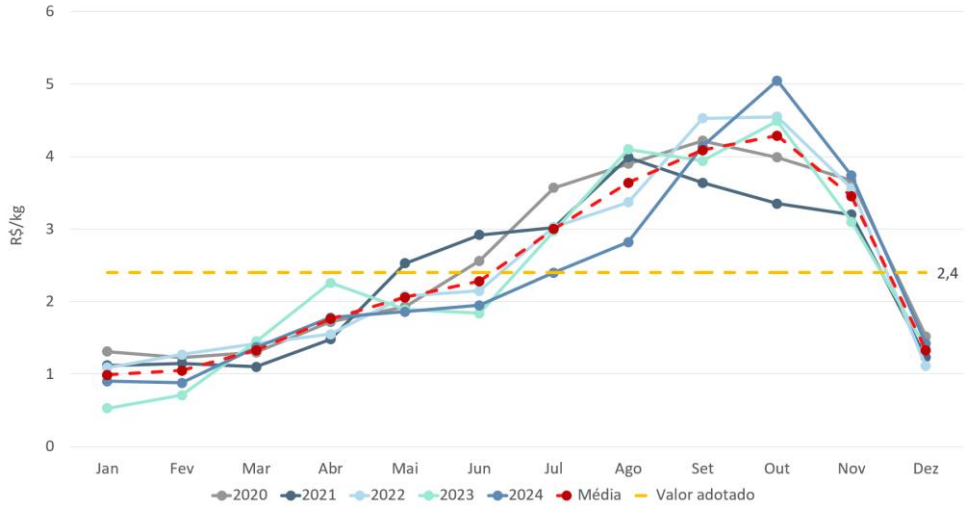
Ano/Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Preço Médio Anual
2020	1,31	1,23	1,30	1,72	1,93	2,56	3,57	3,90	4,22	3,99	3,67	1,52	2,58
2021	1,12	1,15	1,10	1,48	2,53	2,92	3,02	3,99	3,64	3,35	3,20	1,23	2,39
2022	1,09	1,27	1,42	1,55	2,08	2,15	3,03	3,37	4,53	4,55	3,56	1,11	2,48
2023	0,53	0,71	1,45	2,26	1,89	1,84	2,97	4,10	3,94	4,49	3,10	1,36	2,39
2024	0,90	0,88	1,37	1,78	1,86	1,95	2,40	2,82	4,14	5,05	3,74	1,42	2,36
Média	0,99	1,05	1,33	1,76	2,06	2,28	3,00	3,64	4,09	4,29	3,45	1,33	2,44

Fonte: Thelo Produção Agropecuária Ltda. Elaboração: Consórcio Estruturador

A figura a seguir reflete a variação do preço recebido pelos produtores, nos últimos 5 anos.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Figura 4 - Preço médio (R$/Kg) - Limão



Fonte: Thelo Produção Agropecuária Ltda. Elaboração: Consórcio Estruturador

Observa-se que os melhores preços ocorrem entre os meses de julho a outubro, em função, principalmente, da baixa oferta pelo Estado de São Paulo, maior produtor de limão do País. Este dado indica aos produtores a necessidade de tentar concentrar sua produção nesses meses, realizando as técnicas de poda e indução floral. A tecnologia e custo da utilização dessas técnicas estão previstas nos custos de produção do Limão.

5.3.4.3 Manga

Segue o modelo de comercialização prevalecente na região do Projeto, para manga:

- O padrão de embalagem, tamanho e tipo de caixaria é normalmente definido pelo comprador a cada fornecimento.
- O produtor vende para empresas que atendem o mercado interno e/ou externo, que tem *packing house* na região. Recebe o produto no *packing house* em caixa de plástico do produtor que retorna com as caixas. Ou vendem para atacadistas/distribuidores, em caixa de plástico fornecida pelo comprador, sendo neste caso o transporte por conta do atacadista. Ou vendem o produto para atacadistas/distribuidores, beneficiado, classificado, embalado em caixa de papelão, e neste caso deve ter *packing house*.
- Não existe contrato formal de venda entre o produtor e o comprador, mas existe uma relação de confiança e fidelidade.
- A negociação de preço conforme classificação e quantidade, é realizada periodicamente entre o produtor e comprador. Reforçando a importância de uma relação de confiança e fidelidade.

Existem dados de pesquisa sobre preço, recebido pelo produtor para a região, realizado pelo Hortifruti/Cepea, cuja metodologia, conforme seu site, aponta que “para a Manga Tommy Atkins e Palmer, os preços de venda são referentes à comercialização no mercado in natura (doméstico e exportação), e à indústria (mercado spot – sem contrato), na forma a granel”. Tais especificações não atendem a expectativa da proposta do Projeto, onde está previsto produto classificado e embalado em caixa de papelão.

Foi realizada uma pesquisa de campo junto a 3 produtores, que solicitaram sigilo em relação à fonte. Os dados coletados referem-se a preços praticados para variedade de manga Palmer, considerando os produtos trabalhados, classificados e embalados em caixa de papelão, e entregues a atacadistas/distribuidores ou a operadores de mercado internacional.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

A tabela a seguir reflete os valores atualizados para a data-base de julho/2025 dos preços recebidos pelos produtores, durante os meses no período de 2020 a 2024.

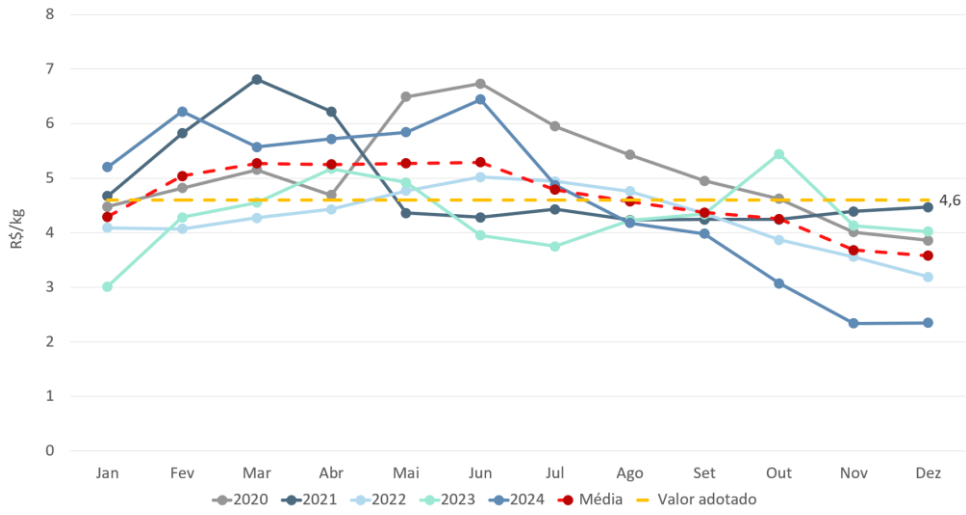
Tabela 17 - Manga R$/kg - Preço médio mensal praticado pelos produtores

Ano/Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Preço Médio Anual
2020	4,48	4,82	5,15	4,69	6,49	6,73	5,95	5,43	4,95	4,62	4,01	3,86	5,10
2021	4,67	5,82	6,81	6,22	4,36	4,28	4,43	4,23	4,24	4,24	4,39	4,47	4,85
2022	4,09	4,07	4,27	4,43	4,77	5,02	4,94	4,76	4,35	3,87	3,56	3,19	4,28
2023	3,01	4,28	4,55	5,17	4,92	3,95	3,75	4,22	4,34	5,44	4,13	4,02	4,31
2024	5,20	6,22	5,57	5,72	5,84	6,44	4,87	4,18	3,98	3,07	2,34	2,35	4,65
Média	4,29	5,04	5,27	5,25	5,27	5,29	4,79	4,57	4,37	4,25	3,68	3,58	4,64

Fonte: Pesquisa de campo. Elaboração: Consórcio Estruturador

A figura a seguir apresenta a variação mensal dos preços da manga recebidos pelos produtores em cada ano analisado.

Figura 5 - Preço médio (R$/Kg) - Manga



Fonte: Pesquisa de campo. Elaboração: Consórcio Estruturador

Observa-se que, nos últimos cinco anos, os preços apresentaram tendência de valorização entre fevereiro e junho, período em que se mantiveram consistentemente acima da média anual.

5.3.4.4 Milho

No caso das chamadas culturas temporárias, milho, soja e feijão há na região um processo de comercialização realizado entre os produtores e indústria de ração e pecuaristas regionais, no caso do milho e da soja, e com atacadistas que atendem diversos mercados internos, caso do milho, soja e feijão. A região tem potencial de produção de milho para várias épocas do ano. A soja tem o cultivo limitado entre os meses de outubro/novembro e a colheita entre os meses de janeiro/fevereiro. O feijão, encontra sua melhor época

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

final de colheita entre os meses de junho a setembro. Os preços regionais recebidos pelos produtores acompanham os preços recebido em outras regiões de Minas Gerais, grandes produtoras, como o Triângulo Mineiro e região de Paracatu. Por isso, adotaram-se como base de referência os preços divulgados pela CONAB.

Esses produtos têm acompanhamento sistemático por várias entidades. A CONAB tem levantamento do preço dos produtos e por região, no caso de Minas Gerais. Foram levantados os preços no período de janeiro de 2020 a dezembro de 2024, ou seja, período de 5 anos. Valores foram transformados em US$ de cada mês e a média do período transformada em real referente a dezembro de 2024. O preço desses produtos tem pouca variação entre um preço regional e uma média nacional.

A tabela a seguir reflete os valores ajustados pela inflação americana para a data-base dos preços praticados para o milho em grãos, publicados para o período de 2020 a 2024.

Tabela 18 – Milho grão - US$/saco 60kg

Ano/Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Preço Médio Anual
2020	15,15	14,41	14,83	14,86	14,69	14,76	18,94	16,23	16,30	17,65	17,27	17,04	16,01
2021	18,64	18,20	20,42	20,26	20,12	21,52	22,02	22,22	21,54	19,44	18,70	19,95	20,25
2022	19,46	20,18	20,62	21,45	20,78	18,78	18,83	16,62	16,84	16,65	16,09	16,19	18,54
2023	16,14	16,44	14,93	13,89	13,79	14,05	13,63	13,62	12,23	12,62	12,14	14,81	14,02
2024	14,37	12,69	11,43	11,43	10,94	11,22	10,85	11,25	11,19	11,38	12,11	11,95	11,73
Média	16,75	16,38	16,45	16,38	16,07	16,07	16,85	15,99	15,62	15,55	15,26	15,99	16,11

Fonte:CONAB. Elaboração: Consórcio Estruturador

A tabela indica um valor médio anual de US$ 16,11 /saca de 60 kg. Para a modelagem, foi adotado um valor médio de R$ 1.500,00/t ou US$ 257,00/t, conforme a tabela a seguir.

Tabela 19 – Preço de venda adotado

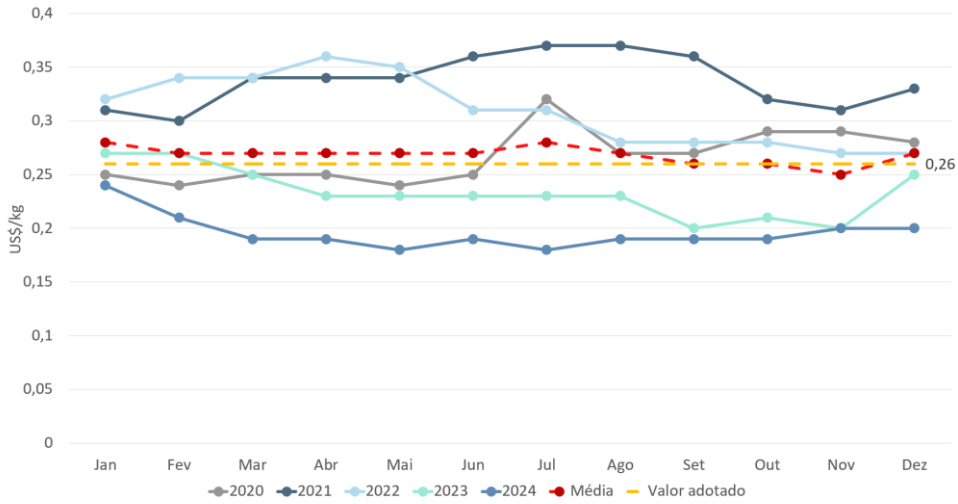
Item	Valor
Média (US$/ saco 60kg)	16,11
Média (US$/kg)	0,27
R$/US$	5,84
R$/saco 60kg	94,07
R$/t	1.567,83
Preço de venda utilizado (R$/t)	1.500,00

Elaboração: Consórcio Estruturador

A figura a seguir apresenta a curva de preços corrigida em US$, apresentando a variação mensal dos preços por ano.

Figura 6 - Preço médio mensal (US$/Kg) – Milho Grão

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F



Fonte: CONAB. Elaboração: Consórcio Estruturador

Observa-se que os preços do milho em grãos apresentam relativa estabilidade ao longo do ano, com oscilações pouco expressivas. A variação mais perceptível ocorre no mês de julho, quando há uma leve elevação em relação aos demais meses, mas que não altera significativamente a média anual.

5.3.4.5 Soja

Para a soja também foram utilizados preços divulgados pela CONAB. A tabela a seguir reflete os valores atualizados pela inflação americana para a data-base dos preços praticados para a soja, publicados pela empresa para o período de 2020 a 2024.

Tabela 20 - Soja - US$/saco 60kg

Ano/Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Preço Médio Anual
2020	25,08	24,39	24,29	23,86	23,84	23,90	25,80	28,04	31,14	38,51	39,36	35,61	28,65
2021	40,40	37,71	36,81	35,18	36,77	35,92	36,17	38,92	38,42	39,17	35,08	33,03	36,96
2022	33,56	37,63	40,24	38,78	41,38	37,92	37,57	35,01	37,32	34,85	34,91	34,42	36,97
2023	33,92	33,28	30,36	25,94	24,68	24,92	27,38	27,74	27,52	27,70	27,28	29,54	28,35
2024	27,06	21,75	22,51	26,22	24,24	25,47	23,51	25,41	24,73	25,67	25,98	25,55	24,84
Média	32,00	30,95	30,84	30,00	30,18	29,63	30,09	31,02	31,83	33,18	32,52	31,63	31,16

Fonte: CONAB. Elaboração: Consórcio Estruturador

A tabela indica um valor médio de US$ 31,16 /saca de 60 kg. Para a modelagem, foi adotado um valor médio de R$ 2.900,00/t ou US$ 497,00/t, conforme tabela a seguir

Tabela 21 - Preço de venda adotado

Item	Valor
Média (US$/saco 60kg)	31,16
Média (US$/kg)	0,52

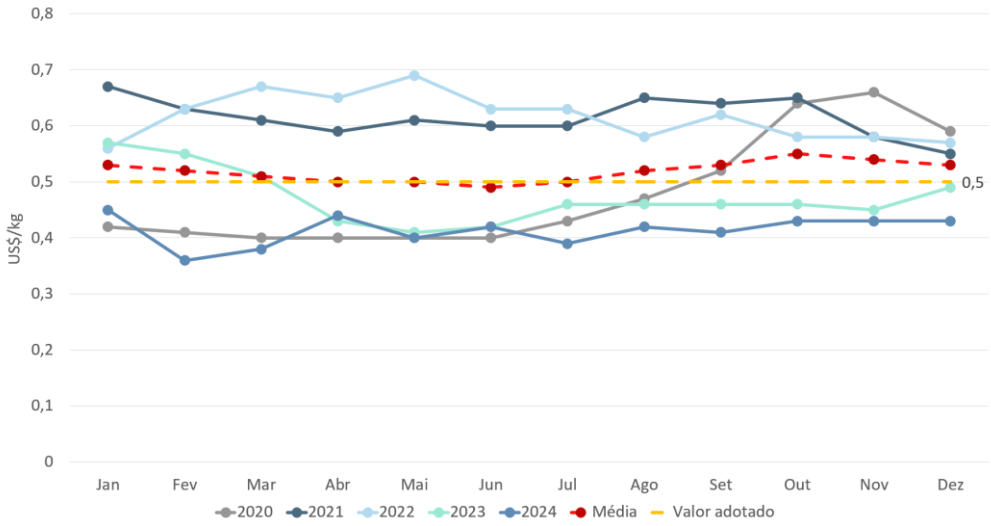
Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Item	Valor
R$/US$	5,84
R$/saco 60kg	181,94
R$/t	3.032,33
Preço de venda utilizado (R$/t)	2.900,00

Elaboração: Consórcio Estruturador

A figura a seguir apresenta a curva de preços corrigida em US$, apresentando a variação mensal dos preços por ano.

Figura 7 - Preço médio mensal (US$/Kg) - Soja



Fonte: CONAB. Elaboração: Consórcio Estruturador

Observa-se que os preços da soja apresentaram relativa estabilidade ao longo do ano, com valores ligeiramente superiores à média anual a partir do mês de julho.

5.3.4.6 Feijão

Assim como para o milho e soja, também foram utilizados preços do feijão divulgados pela CONAB. A tabela a seguir reflete os valores atualizados pela inflação americana para a data-base dos preços praticados, publicados pela empresa para o período de 2020 a 2024.

Tabela 22 - Feijão - US$/saco 60kg

Ano/Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Preço Médio Anual
2020	58,83	58,86	67,76	79,39	70,78	54,75	50,51	49,69	61,66	59,85	56,99	62,79	60,99
2021	67,62	66,06	63,80	61,91	60,48	62,10	64,38	64,68	60,54	56,82	53,68	52,84	61,24
2022	56,83	61,46	67,24	67,83	71,76	66,48	68,01	61,90	61,95	60,59	65,06	76,05	65,43
2023	79,00	74,96	79,28	79,76	76,00	58,23	44,80	43,10	41,49	47,00	48,06	73,93	62,13
2024	64,38	65,68	58,76	58,52	56,57	55,24	52,75	42,46	46,99	43,48	41,81	43,30	52,49

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Ano/Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Preço Médio Anual
Média	65,33	65,40	67,37	69,48	67,12	59,36	56,09	52,37	54,53	53,55	53,12	61,78	60,46

Fonte:CONAB. Elaboração: Consórcio Estruturador

A tabela indica um valor de US$ 60,46 /saca de 60kg. Para a modelagem, foi adotado um valor médio de R$ 5.800,00/t ou US$ 993,00/t, conforme tabela a seguir:

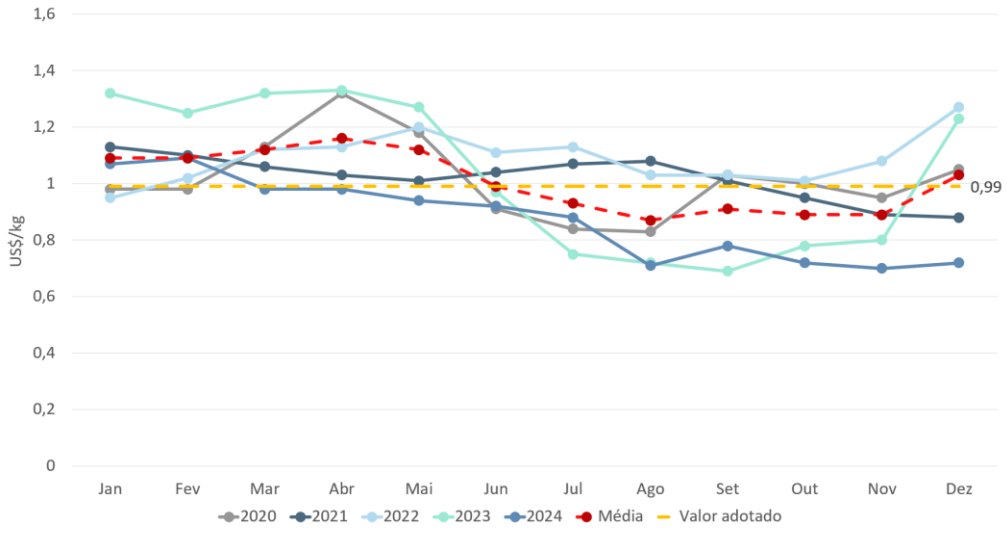
Tabela 23 - Preço de venda adotado

Item	Valor
Média (US$/saco 60kg)	60,46
Média (US$/kg)	1,01
R$/US$	5,84
R$/saco 60kg	353,09
R$/t	5.884,83
Preço de venda utilizado (R$)	5.800,00

Elaboração: Consórcio Estruturador

A figura a seguir apresenta a curva de preços corrigida em US$, apresentando a variação mensal dos preços por ano.

Figura 8 - Preço médio (US$/Kg) - Feijão



Fonte: CONAB. Elaboração: Consórcio Estruturador

Observa-se que os preços do feijão apresentaram maior variação durante o ano, com picos entre março e maio e queda entre o mês de julho e setembro.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

5.3.5 Balanço receita – custo das culturas

Calculando o saldo de custo (soma de investimentos e custos operacionais) e valor de venda da produção, num período de 35 anos obtém-se para cada cultura a expectativa de um balanço entre receita e custo, cujo resultado está apresentado a seguir na tabela.

Tabela 24 - Balanço entre receita e custos de produção (investimento + operacionais)

Cultura	R$/ha/ano [1]
Banana nanica	28.049,03
Banana prata	28.159,10
Manga	28.623,96
Limão	24.626,39
Cana	7.441,28
Soja	6.876,16
Feijão	9.006,66
Milho 1	6.951,79
Milho 2	6.672,30

[1] Resultado médio período de 35 anos: Receita - custo. Custo = investimento + operacionais

Elaboração: Consórcio Estruturador

Para melhor compreensão do balanço apresentado, destaca-se que culturas como manga, limão, banana prata e banana nanica são permanentes, gerando receita de forma contínua ao longo do ano. Por outro lado, culturas como soja, milho, feijão e cana são temporárias, com ciclos de vida mais curtos e exigência de replantio a cada colheita, razão pela qual seus custos e receitas correspondem a apenas metade do ano.

5.3.6 Definição de modelos de exploração

Tendo como referencial as culturas pré-selecionadas, definiram-se 6 modelos de exploração agrícola para o Projeto Jaíba Etapas III e IV, apresentados a seguir com seus respectivos indicadores financeiros, representados pelo balanço entre receita (valor da produção) e custos (investimentos e custos operacionais). Veja memória de cálculo na “Planilha Produto7 - Relatório de Mercado e Demanda - Planejamento Agrícola.xls”, parte desse estudo, nas abas “Resumo - Cult.Perma.” e “Resumo - Cult.Temp.”.

Tabela 25 - Balanço entre receita e custo de produção (investimento + operacionais)

Modelos	Culturas	Balanço receita/custo R$/ha/ano [1]
Modelo 1	Banana nanica	28.049,03
Modelo 2	Banana prata	28.159,10
Modelo 3	Manga	28.623,96
Modelo 4	Limão	24.626,39
Modelo 5	Soja + Milho 2	13.548,45
Modelo 6	Milho 1 + Feijão	15.958,44
Modelo 7	Cana	7.441,28

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Modelos	Culturas	Balanço receita/custo R$/ha/ano [1]
[1]Resultado médio período de 35 anos: Receita – custo. custo = investimentos + operacionais		

Elaboração: Consórcio Estruturador

Serão utilizados os Modelos de 1 a 6 no Plano Global de exploração agrícola, para as Etapas III e IV. O Modelo 7, utilização de cana para fornecimento à indústria, nas condições projetadas não se mostrou atraente[4]. Importante ressaltar que a cana-de-açúcar produzida atualmente nas Etapas I e II está voltada para a geração de etanol e bioenergia, seguindo, portanto, um modelo de negócios distinto. Por isso, nesta fase do Planejamento, com as informações disponíveis, o Modelo 7 não será utilizado.

5.4 Plano Agrícola

Nesta seção é detalhado o Plano Agrícola do Projeto Jaíba Etapas III e IV, contemplando os critérios que nortearam sua elaboração. São apresentados a área cultivada do projeto, a definição da ocupação por cultura e o cronograma de expansão das áreas ao longo dos anos de operação. Adicionalmente, são estimadas as projeções de produção, custos e receitas associados.

5.4.1 Premissas de culturas por área

Para se definir o Plano Agrícola, foram observadas as premissas citadas no item 5.1.3, tendo como base os custos e a expectativa de produção de cada cultura componente de cada modelo.

Buscou-se a previsão de cultivo das frutas banana nanica, banana prata, manga e limão, como forma de consolidar o polo de produção regional, dentro de um limite que o mercado possa absorver (tratado no próximo Capítulo). Além disso, previu-se, adicionalmente, um avanço na área a ser cultivada com as culturas de milho, soja e feijão, que possa formar um polo atraente para essas culturas na região. As tabelas a seguir indicam a expectativa de área irrigável do Projeto, assim como os modelos de exploração agrícola que serão utilizados e a previsão de ocupação da área com cada cultura.

Tabela 26 - Área bruta, previsão de Área irrigável e Área irrigada – Projeto Jaíba – Etapa III e IV

Áreas	Área (ha)
Área Total	26.652
Área Irrigável	20.788
Área Irrigada	17.254

Elaboração: Consórcio Estruturador

Tabela 27 - Previsão de ocupação segundo tipos de modelos - Etapas III e IV

Modelo		Ocupação (%) [1]
Modelo 1	Banana nanica	9%
Modelo 2	Banana prata	5%
Modelo 3	Manga	5%

[4] Na modelagem financeira, a cultura apresentou resultado negativo após a incidência de impostos.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Modelo		Ocupação (%) [1]
Modelo 4	Limão	8%
Modelo 5	Soja + Milho 2	48%
Modelo 6	Milho 1 + Feijão	25%
[1] Percentual de ocupação em relação à área irrigável.		

Elaboração: Consórcio Estruturador

Tabela 28 - Previsão de ocupação da área com culturas - Etapas III e IV

Culturas	% de área irrigada	Área irrigada(ha)
Banana prata	5%	863
Banana nanica	9%	1.553
Limão	8%	1.380
Manga	5%	863
Soja	48%	8.282
Milho 2		
Milho 1	25%	4.314
Feijão		
Área Total	100%	17.254

Elaboração: Consórcio Estruturador

5.4.2 Cronograma de implantação

Para fins de cronograma de implantação de infraestrutura de uso comum, dividiu-se a área irrigável do Projeto em sete lotes, quatro pertencentes à Etapa III e três à Etapa IV, conforme a tabela abaixo.

Tabela 29 - Relação de lotes, área irrigável e canais de abastecimento

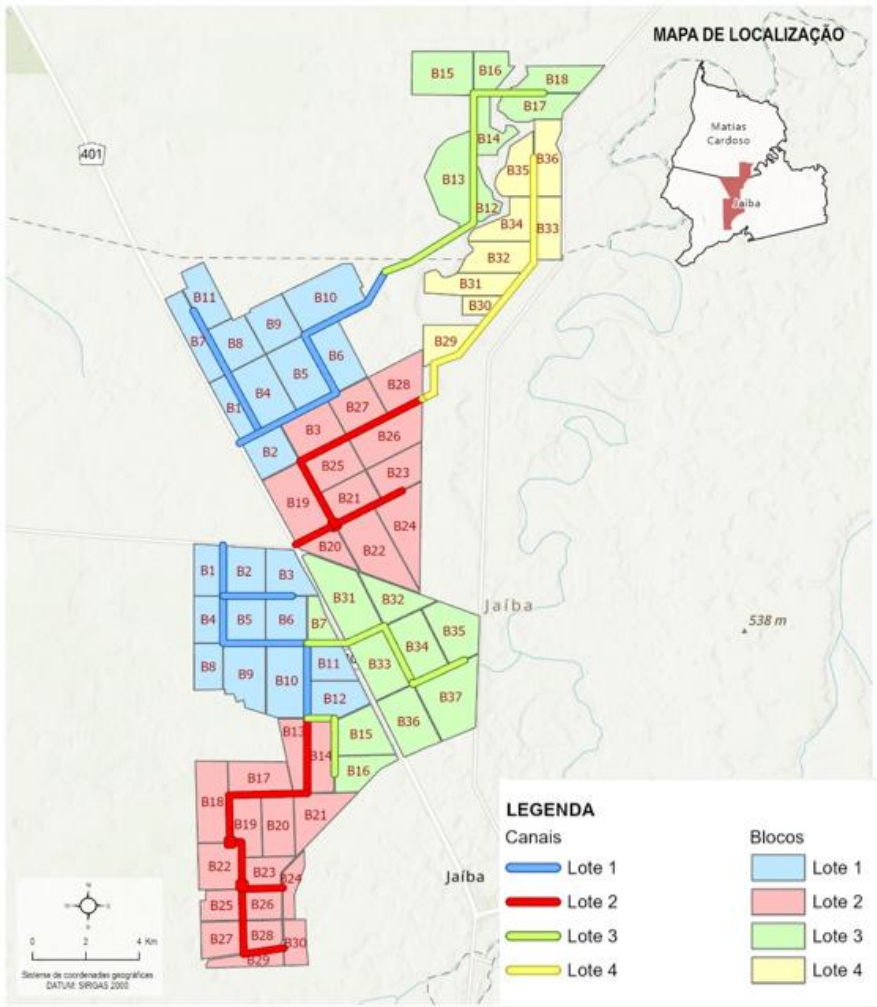
Lotes	**Área [ha]**	**Extensão do canal [km]**	**Canal de abastecimento**
E3-L1	3.209	13,3	CS19 parc. + CT1-S19
E3-L2	3.585	10,6	CS21 parc. + CT2-S21
E3-L3	1.949	14,2	CS19 parc.
E3-L4	1.974	11,2	CS21 parc.
E4-L1	3.033	12,6	CP3 + CS23
E4-L2	3.644	15,5	CP3a + CP3b + CS29
E4-L3	3.394	10,9	CS25 + CS27

Fonte: Consórcio Estruturador

A figura abaixo ilustra de forma detalhada a divisão dos lotes por etapa do projeto incluindo a extensão e o traçado dos canais principais e secundários que garantem o abastecimento hídrico necessário para as áreas cultiváveis.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Figura 9- Divisão dos lotes e cronograma de implantação



Cronograma de Implantação							
Ano de concessão	E4-L1	E4-L2	E4-L3	E3-L1	E3-L2	E3-L3	E3-L4
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

Fonte: Consórcio Estruturador

Assim, à medida que os canais são implantados, os lotes são liberados para a exploração agrícola. A tabela abaixo apresenta o *ramp-up* de implantação da infraestrutura de uso comum por lote. A execução se iniciará no Ano 3 da concessão, pela Etapa IV, com cada lote sendo implementado em dois anos. Ao término da Etapa IV, será iniciada a implantação da Etapa III.

Tabela 30 – *Ramp-up* de implantação da infraestrutura de uso comum por lote

	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12
E3-L1	-	-	-	-	50%	50%	-	-	-	-
E3-L2	-	-	-	-	-	50%	50%	-	-	-
E3-L3	-	-	-	-	-	-	50%	50%	-	-

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12
E3-L4	-	-	-	-	-	-	-	50%	50%	-
E4-L1	50%	50%	-	-	-	-	-	-	-	-
E4-L2	-	-	50%	50%	-	-	-	-	-	-
E4-L3	-	-	-	50%	50%	-	-	-	-	-

Fonte: Consórcio Estruturador

5.4.3 Área cultivada

A partir do cronograma de implantação dos cultivos e dos modelos a serem utilizados obtém-se a área cultivada por cultura. Assim, é possível calcular a expectativa de produção anual por cultura, a estimativa do custo de produção e valor anual por cultura e para o projeto. Toda memória de cálculo e critérios utilizados encontram-se na Planilha Produto7 - Relatório de Mercado e Demanda - Planejamento Agrícola.xls, parte desse estudo. A expectativa é que o Projeto a partir do ano de sua estabilização de cultivo (11º ano após o início das obras coletivas), possa gerar um valor bruto de produção da ordem de R$ 850 milhões anuais.

A tabela abaixo apresenta a projeção de área cultivada por tipo de cultura ao longo dos anos. Nota-se que as áreas destinadas às culturas temporárias são compartilhadas devido à alternância no cultivo. Assim, a soja ocupa a mesma área do milho 2, enquanto o milho 1 compartilha a área com o feijão.

Tabela 31 - Expectativa de área cultivada – ha

Ano	Banana nanica	Banana prata	Manga	Limão	Soja	Milho 1	Milho 2	Feijão	TOTAL
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	113	63	63	101	604	315	604	315	**2.178**
5	227	126	126	201	1.208	629	1.208	629	**4.355**
6	363	201	201	322	1.934	1.007	1.934	1.007	**6.971**
7	626	348	348	556	3.336	1.738	3.336	1.738	**12.024**
8	872	485	485	775	4.652	2.423	4.652	2.423	**16.765**
9	1.126	626	626	1.001	6.005	3.128	6.005	3.128	**21.643**
10	1.333	740	740	1.185	7.107	3.702	7.107	3.702	**25.616**
11	1.479	822	822	1.315	7.889	4.109	7.889	4.109	**28.433**
12	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
13	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
14	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
15	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
16	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
17	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
18	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
19	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
20	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
21	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Ano	Banana nanica	Banana prata	Manga	Limão	Soja	Milho 1	Milho 2	Feijão	TOTAL
22	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
23	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
24	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
25	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
26	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
27	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
28	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
29	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
30	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
31	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
32	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
33	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
34	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**
35	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314	**29.850**

Elaboração: Consórcio Estruturador

Conforme mencionado anteriormente, o *ramp-up* da área cultivada tem início no quarto ano, com 23% da área sendo utilizada até o quinto ano. Do sétimo ao nono ano, mais 50% da área é incorporada e, do décimo ao décimo segundo ano, os 27% restantes são cultivados, alcançando assim a totalidade da área. A partir desse ponto, a área cultivada permanece estável ao longo de todo o Projeto.

5.4.4 Produção

A seguir, são apresentadas as estimativas de produção, em toneladas, para cada cultura.

Tabela 32 - Expectativa de produção – Projeto Jaíba Etapas III e IV – ton/ano

Ano	Banana nanica	Banana prata	Manga	Limão	Soja	Milho 1	Milho 2	Feijão
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	3.009	3.373	5.963	887
5	8.519	2.247	-	282	6.018	6.747	11.926	1.775
6	16.505	4.317	472	1.702	9.632	10.799	19.091	2.841
7	25.675	6.664	1.064	3.843	16.614	18.627	32.928	4.900
8	44.271	11.370	2.222	8.704	23.165	25.971	45.911	6.832
9	60.942	15.402	4.053	14.458	29.905	33.528	59.269	8.820
10	77.098	19.203	6.340	20.776	35.395	39.683	70.150	10.439
11	89.758	21.927	9.489	29.291	39.286	44.046	77.863	11.587
12	96.375	23.367	12.574	36.290	41.244	46.241	81.743	12.164
13	96.894	23.343	15.762	41.428	41.244	46.241	81.743	12.164
14	92.248	21.834	18.388	44.433	41.244	46.241	81.743	12.164

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Ano	Banana nanica	Banana prata	Manga	Limão	Soja	Milho 1	Milho 2	Feijão
15	85.830	20.537	20.481	45.186	41.244	46.241	81.743	12.164
16	75.354	18.444	21.790	43.836	41.244	46.241	81.743	12.164
17	73.548	18.611	22.139	41.694	41.244	46.241	81.743	12.164
18	70.727	18.368	22.267	40.096	41.244	46.241	81.743	12.164
19	65.817	17.348	21.476	38.507	41.244	46.241	81.743	12.164
20	72.219	19.065	20.652	37.196	41.244	46.241	81.743	12.164
21	78.031	20.096	19.721	35.648	41.244	46.241	81.743	12.164
22	85.726	21.793	17.565	32.278	41.244	46.241	81.743	12.164
23	92.530	23.190	15.601	29.237	41.244	46.241	81.743	12.164
24	96.375	24.086	13.740	26.528	41.244	46.241	81.743	12.164
25	96.894	24.274	11.064	22.732	41.244	46.241	81.743	12.164
26	92.248	23.248	9.256	22.046	41.244	46.241	81.743	12.164
27	85.830	22.503	8.294	22.513	41.244	46.241	81.743	12.164
28	75.354	20.458	8.486	24.764	41.244	46.241	81.743	12.164
29	73.548	20.928	10.181	30.523	41.244	46.241	81.743	12.164
30	70.727	20.759	12.574	36.290	41.244	46.241	81.743	12.164
31	65.817	19.364	15.762	41.428	41.244	46.241	81.743	12.164
32	72.219	20.699	18.388	44.433	41.244	46.241	81.743	12.164
33	78.031	21.243	20.481	45.186	41.244	46.241	81.743	12.164
34	85.726	22.486	21.790	43.836	41.244	46.241	81.743	12.164
35	92.530	23.423	22.139	41.694	41.244	46.241	81.743	12.164

Elaboração: Consórcio Estruturador

Observa-se uma oscilação na produção de frutas ao longo dos anos, resultado da variabilidade na produtividade durante os ciclos de cultivo, da necessidade de replantio ao término de cada ciclo e das diferenças de maturidade entre as áreas, decorrentes do *ramp-up* adotado.

5.4.5 Custo de Produção e Investimentos

Abaixo, estão apresentadas as estimativas de custos e investimentos necessários para o cultivo das culturas.

Tabela 33 - Expectativa dos custos de investimentos e de produção – Projeto Jaíba Etapas III e IV – R$1000/ano

Ano	Banana nanica	Banana prata	Manga	Limão	Soja	Milho 1	Milho 2	Feijão	TOTAL
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	10.865	5.192	4.705	5.443	11.318	6.386	11.660	5.827	61.396
5	15.776	7.042	5.846	7.411	15.691	9.155	16.376	8.036	85.333
6	22.714	9.871	8.996	11.213	22.343	13.211	23.440	11.419	123.206
7	40.501	17.799	17.070	20.785	40.262	23.684	42.153	20.594	222.848
8	49.893	21.172	21.494	26.466	48.786	29.195	51.423	24.885	273.314

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Ano	Banana nanica	Banana prata	Manga	Limão	Soja	Milho 1	Milho 2	Feijão	TOTAL
9	60.613	25.243	28.290	33.989	59.018	35.625	62.422	30.061	335.260
10	66.246	26.886	33.787	39.445	64.112	39.175	68.141	32.590	370.381
11	68.420	27.087	39.622	44.162	66.078	40.835	70.550	33.526	390.280
12	66.531	25.731	44.226	46.967	64.459	40.312	69.154	32.639	390.020
13	61.333	23.174	47.924	47.808	59.940	37.958	64.635	30.285	373.056
14	60.179	22.822	52.728	49.985	59.940	37.958	64.635	30.285	378.531
15	58.805	22.555	56.258	51.044	59.940	37.958	64.635	30.285	381.480
16	59.732	23.329	58.391	51.280	59.940	37.958	64.635	30.285	385.550
17	59.605	23.416	59.017	51.077	59.940	37.958	64.635	30.285	385.933
18	59.804	23.638	59.223	50.817	59.940	37.958	64.635	30.285	386.300
19	62.373	24.787	58.167	50.529	59.940	37.958	64.635	30.285	388.674
20	63.389	24.981	57.068	50.292	59.940	37.958	64.635	30.285	388.547
21	64.809	25.265	55.827	50.011	59.940	37.958	64.635	30.285	388.730
22	65.175	25.093	53.468	49.494	59.940	37.958	64.635	30.285	386.047
23	64.773	24.668	49.838	47.686	59.940	37.958	64.635	30.285	379.782
24	63.420	24.003	46.877	46.482	59.940	37.958	64.635	30.285	373.599
25	61.333	23.174	43.321	45.179	59.940	37.958	64.635	30.285	365.825
26	60.179	22.822	39.393	43.249	59.940	37.958	64.635	30.285	358.460
27	58.805	22.555	37.510	42.560	59.940	37.958	64.635	30.285	354.248
28	59.732	23.329	37.128	42.385	59.940	37.958	64.635	30.285	355.391
29	59.605	23.416	39.317	43.645	59.940	37.958	64.635	30.285	358.801
30	59.804	23.638	42.904	45.555	59.940	37.958	64.635	30.285	364.720
31	62.373	24.787	47.924	47.808	59.940	37.958	64.635	30.285	375.709
32	63.389	24.981	52.728	49.985	59.940	37.958	64.635	30.285	383.900
33	64.809	25.265	56.258	51.044	59.940	37.958	64.635	30.285	390.193
34	65.175	25.093	58.391	51.280	59.940	37.958	64.635	30.285	392.757
35	64.773	24.668	59.017	51.077	59.940	37.958	64.635	30.285	392.353

Elaboração: Consórcio Estruturador

Assim como ocorre na produção, observa-se uma oscilação nos custos das frutas ao longo dos anos, influenciada pelos mesmos fatores já mencionados. De forma geral, os custos variam entre R$ 380 milhões e R$ 445 milhões.

5.4.6 Valor da Produção

A tabela a seguir apresenta a estimativa da receita obtida com a produção agrícola.

Tabela 34 - Expectativa do valor da produção – Projeto Jaíba Etapas III e IV – R$1000/ano

Ano	Banana nanica	Banana prata	Manga	Limão	Soja	Milho 1	Milho 2	Feijão	TOTAL
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Ano	Banana nanica	Banana prata	Manga	Limão	Soja	Milho 1	Milho 2	Feijão	TOTAL
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	8.725	5.060	8.945	5.147	27.877
5	11.075	5.168	-	677	17.451	10.120	17.890	10.294	72.673
6	21.457	9.930	2.171	4.084	27.934	16.199	28.636	16.477	126.889
7	33.378	15.328	4.893	9.223	48.181	27.941	49.392	28.420	216.756
8	57.552	26.152	10.222	20.889	67.178	38.957	68.866	39.626	329.443
9	79.225	35.425	18.643	34.700	86.723	50.291	88.903	51.155	445.066
10	100.228	44.167	29.166	49.862	102.645	59.524	105.225	60.546	551.362
11	116.685	50.432	43.648	70.299	113.930	66.069	116.794	67.203	645.061
12	125.288	53.744	57.840	87.095	119.608	69.362	122.615	70.552	706.105
13	125.962	53.688	72.506	99.427	119.608	69.362	122.615	70.552	733.719
14	119.922	50.219	84.583	106.639	119.608	69.362	122.615	70.552	743.500
15	111.579	47.235	94.213	108.447	119.608	69.362	122.615	70.552	743.611
16	97.960	42.422	100.233	105.207	119.608	69.362	122.615	70.552	727.959
17	95.612	42.806	101.840	100.067	119.608	69.362	122.615	70.552	722.461
18	91.946	42.246	102.430	96.232	119.608	69.362	122.615	70.552	714.990
19	85.562	39.900	98.791	92.417	119.608	69.362	122.615	70.552	698.807
20	93.884	43.849	94.998	89.271	119.608	69.362	122.615	70.552	704.139
21	101.440	46.221	90.717	85.555	119.608	69.362	122.615	70.552	706.069
22	111.443	50.123	80.801	77.468	119.608	69.362	122.615	70.552	701.972
23	120.289	53.336	71.764	70.169	119.608	69.362	122.615	70.552	697.695
24	125.288	55.398	63.206	63.668	119.608	69.362	122.615	70.552	689.696
25	125.962	55.830	50.894	54.556	119.608	69.362	122.615	70.552	669.378
26	119.922	53.470	42.580	52.911	119.608	69.362	122.615	70.552	651.020
27	111.579	51.758	38.152	54.032	119.608	69.362	122.615	70.552	637.657
28	97.960	47.053	39.036	59.435	119.608	69.362	122.615	70.552	625.620
29	95.612	48.133	46.831	73.256	119.608	69.362	122.615	70.552	645.969
30	91.946	47.745	57.840	87.095	119.608	69.362	122.615	70.552	666.762
31	85.562	44.538	72.506	99.427	119.608	69.362	122.615	70.552	684.169
32	93.884	47.608	84.583	106.639	119.608	69.362	122.615	70.552	714.851
33	101.440	48.859	94.213	108.447	119.608	69.362	122.615	70.552	735.096
34	111.443	51.718	100.233	105.207	119.608	69.362	122.615	70.552	750.738
35	120.289	53.873	101.840	100.067	119.608	69.362	122.615	70.552	758.205

Elaboração: Consórcio Estruturador

O valor da produção segue a mesma oscilação da quantidade produzida, visto que o estudo não considera variações nos preços praticados. De forma geral, as receitas anuais variam entre R$ 600 a R$ 875 milhões.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

5.4.7 Consolidação dos resultados

A tabela a seguir apresenta a consolidação dos dados apresentados no presente relatório para um valor médio ao ano para cada cultura, com objetivo de facilitar a consulta conjunta e comparativa dos pontos relevantes do planejamento agrícola.

Tabela 35 – Consolidação das Culturas

Cultura	Banana nanica	Banana prata	Manga	Limão	Soja	Milho 1	Milho 2	Feijão
Área Cultivada (ha)	1.553	863	863	1.380	8.282	4.314	8.282	4.314
Produtividade Média (t/ha)	51	25	17	26	5	11	10	3
Produção Total Estimada (t)	79.202	21.511	14.735	35.271	41.244	46.241	81.743	12.164
Custo Total de Produção (mil R$)	61.864	24.055	46.111	46.858	59.940	37.958	64.634	30.285
Custo Unitário por Hectare (mil R$/ha)	39,1	26,8	65,0	36,6	7,2	8,8	7,8	7,0
Preço de Venda Estimado (mil R$/t)	1,3	2,3	4,6	2,4	2,9	1,5	1,5	5,8
Receita Bruta (mil R$)	102.963	49.475	67.781	84.651	119.607	69.361	122.614	70.552
Margem Líquida ou Saldo (mil R$)	41.099	25.420	21.669	37.792	59.668	31.403	57.980	40.267

Elaboração: Consórcio Estruturador

Para o cálculo dos indicadores, foram utilizados os valores e volumes médios previstos para os últimos 10 anos do Projeto (anos 26 a 35), de modo a refletir a operação plena, sem as interferências dos anos iniciais, nos quais a implantação agrícola ocorre de forma gradual.

5.5 *Benchmarkings*

Com objetivo de comparar as estimativas de receita, custo e produtividade apresentadas neste relatório, foram analisados quatro projetos de concessão de perímetros de irrigação. Considerando diferenças no mix de culturas, destacaram-se apenas aquelas comuns ao Projeto Jaíba Etapas III e IV, o que explica a ausência de dados para alguns produtos agrícolas, conforme a Tabela 36.

Apesar de existirem outros empreendimentos de irrigação no país, foram selecionados os estudos referenciais dos projetos concedidos (ou em processo de concessão) que seguem o modelo de delegação integral da implantação e operação à iniciativa privada. Dentre os projetos considerados, todos adotaram o modelo de Concessão do Direito Real de Uso (CDRU) com prazo de 35 anos.

Tabela 36 - *Benchmarking* de outras concessões

	Vale do Jequitaí	Platôs de Guadalupe	Tabuleiros Litorâneos	Jaíba (III e IV)[5]
UF	MG	PI	PI	MG
Área total (ha)	24.000	15.442	9.847	26.652
Área irrigável (ha)	10.200	10.238	6.017	20.788
Receita (mil R$/ano/ha)				

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

	Vale do Jequitaí	Platôs de Guadalupe	Tabuleiros Litorâneos	Jaíba (III e IV)[5]
Milho	19,6			15,2
Soja	14,0			14,4
Feijão		14,7	14,7	16,4
Banana *benchmarking*[6]		54,1	54,1	
Banana prata				57,3
Banana nanica				66,3
Manga				78,6
Custo (mil R$/ano/ha)				
Milho	5,9			8,1
Soja	5,0			7,2
Feijão		7,3	7,2	7,0
Banana *benchmarking*		24,8	24,4	
Banana prata				27,9
Banana nanica				39,8
Manga				53,5
Produtividade (ton/ha)				
Milho	10,8			10,3
Soja	4,5			5,0
Feijão		3,0	3,0	2,8
Banana *benchmarking*		23,0	23,0	
Banana prata				24,9
Banana nanica				51,0
Manga				17,1

Elaboração: Consórcio Estruturador

Os dados utilizados, assim como na Consolidação dos Resultados apresentado no item anterior, referem-se às médias de custos, receitas e produtividade observadas nos últimos dez anos de cada projeto. Esse recorte garante que as projeções sejam comparadas em fases equivalentes de maturidade operacional. O levantamento foi padronizado para todos os *benchmarkings*, adotando a mesma estrutura metodológica e atualizando todos os valores pela inflação acumulada até julho de 2025.

De forma geral, os resultados das Etapas III e IV do Projeto apresentam desempenho alinhado aos benchmarks estabelecidos, ainda que moderadamente superiores para a maioria das culturas, com diferenças que não apontam desvios significativos, demonstrando conformidade com os padrões regionais observados.

Os resultados que apresentam divergência têm como possível explicação as diferenças no tipo de solo existente, que impacta na produtividade, que por sua vez impacta nos custos e receitas por área, e nas espécies cultivadas, especialmente no caso das fruticulturas, uma vez que o estudo disponível não especifica

[6] *"Banana benchmarking" foi usado para identificar as informações dos projetos que incluem a banana em seu mix de culturas, porém não especificam a espécie analisada no estudo de referência.*

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

as espécies dessas culturas (como no caso da banana, o presente estudo considera banana prata e nanica, cujos parâmetros de custo e receita divergem significativamente).

Adicionalmente, fatores como o formato de embalagem, condições de transporte e outras origens de custos podem impactar significativamente os resultados, dificultando a comparabilidade, já que diferentes premissas podem ter sidos consideradas nesses aspectos.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

6 PROJEÇÃO DE DEMANDA

Este Capítulo apresenta a análise e projeção da demanda para as culturas agrícolas consideradas no Planejamento Agrícola do projeto. O estudo inicia com uma avaliação do histórico das culturas, abrangendo dados de produção, importação e exportação, culminando na análise da demanda aparente interna. Na sequência, a projeção da demanda é elaborada com base em duas abordagens distintas, cujos resultados são comparados às projeções oficiais disponibilizadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Desta forma, o potencial de produção estimado para o projeto é confrontado com a demanda projetada, permitindo avaliar sua representatividade no mercado nacional e os possíveis impactos decorrentes da entrada em operação das Etapas III e IV do Projeto Jaíba.

6.1 Histórico de consumo das culturas selecionadas

Neste item, será apresentado o histórico de produção e consumo das culturas consideradas no planejamento agrícola: milho, soja, feijão, banana, manga e limão. Essas culturas representam parte significativa da matriz produtiva e alimentar do país, além de algumas terem relevância no mercado de exportação.

A análise histórica contempla a evolução da produção nacional, da área plantada, da produtividade, da distribuição regional, bem como o comportamento da demanda interna, considerando consumo *per capita*, consumo total, exportações e importações. Esta seção permite compreender a evolução e tendência de crescimento das culturas analisadas.

Foram utilizadas como fontes de informação as bases históricas disponibilizadas pelo IBGE, Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e Comex Stat (portal oficial de estatísticas do comércio exterior brasileiro)[7]. Para as culturas de soja, milho, feijão e banana, o período analisado compreende os anos de 2012 a 2024. Já para manga e limão, os dados considerados vão de 2012 a 2023, uma vez que as informações referentes a 2024 ainda não haviam sido divulgadas pelas fontes oficiais até o momento da elaboração deste estudo.

6.1.1 Milho

O Brasil ocupa posição de destaque no mercado global de milho, figurando entre os três maiores produtores mundiais[8], ao lado dos Estados Unidos e da China. No mercado interno, o milho tem grande representatividade entre os grãos cultivados. Entre 2012 e 2024, a produção nacional apresentou um crescimento expressivo, com taxa média anual composta (CAGR) de 4,1%, passando de 71,1 milhões de toneladas em 2012 para aproximadamente 115,5 milhões em 2024.

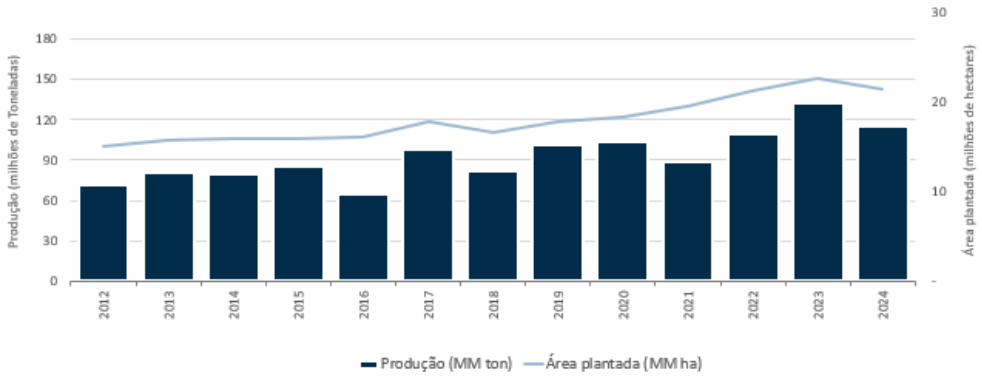
No mesmo intervalo, a área plantada avançou a um ritmo médio anual de 3%, saindo de 15 milhões para 21,5 milhões de hectares. A produtividade também evoluiu, atingindo 5,4 toneladas por hectare em 2024. A figura abaixo ilustra a trajetória da produção e da área cultivada ao longo do período analisado.

[7] *Os dados utilizados para a consolidação do histórico de consumo das culturas selecionadas foram consultados em junho de 2025.*

[8] *Informação extraída do relatório Exportações Brasileiras – Milho, do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), publicado em 2024.*

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Figura 10 - Produção e área plantada – Milho (2012 - 2024)



Fonte: IBGE. Elaboração: Consórcio Estruturador

Como apresentado no gráfico, em 2024 houve uma quebra de safra justificada pela condição climática com alta temperatura e falta de chuvas nos dois principais períodos de cultivo. A situação afetou não apenas a produção de milho, mas também de outros grãos como a soja e trigo, porém a previsão é de recuperação na safra de 2025.

Mesmo com as quebras de safra durante o período analisado, o histórico apresentou crescimento da produção. A tendência de crescimento permanece para as previsões de longo prazo. Esse aumento é impulsionado por fatores como a elevação do consumo de proteína animal, que demanda milho como insumo na formulação de rações, e pela expansão do uso do milho na produção de etanol, especialmente no contexto brasileiro. Segundo dados do Ministério da Agricultura e Pecuária, apesar da produção do etanol proveniente da cana-de-açúcar ainda ser muito representativo, a produção de etanol de milho é crescente a cada ano.

No Brasil, a produção está concentrada principalmente na região Centro-Oeste, responsável por 60% do volume total produzido em 2024. As regiões Sul e Sudeste aparecem na sequência, com participações de 19% e 9%, respectivamente, conforme apresentado na tabela abaixo.

Tabela 37 - Produção de milho em mil toneladas por região (2012 – 2024)

Ano	Centro-Oeste	%	Sul	%	Sudeste	%	Nordeste	%	Norte	%	Total
2012	30.757	43%	22.581	32%	12.196	17%	3.882	5%	1.657	2%	71.073
2013	35.867	45%	26.088	32%	11.932	15%	4.802	6%	1.583	2%	80.273
2014	36.077	45%	24.362	30%	11.020	14%	6.694	8%	1.728	2%	79.882
2015	41.122	48%	24.417	29%	11.565	14%	5.865	7%	2.315	3%	85.284
2016	27.467	43%	21.190	33%	10.482	16%	3.162	5%	1.888	3%	64.188
2017	50.221	51%	26.611	27%	11.977	12%	6.313	6%	2.789	3%	97.911
2018	42.995	52%	19.892	24%	11.173	14%	5.834	7%	2.473	3%	82.367
2019	53.946	53%	25.022	25%	12.315	12%	6.792	7%	3.052	3%	101.126
2020	56.672	54%	22.723	22%	12.240	12%	8.824	8%	3.532	3%	103.991
2021	48.544	55%	16.925	19%	10.549	12%	8.229	9%	4.025	5%	88.272
2022	62.239	57%	20.744	19%	12.696	12%	9.156	8%	4.904	4%	109.739
2023	78.459	59%	24.431	19%	13.221	10%	9.766	7%	6.072	5%	131.950
2024	69.567	60%	21.529	19%	10.366	9%	8.056	7%	5.942	5%	115.460

Fonte: IBGE. Elaboração: Consórcio Estruturador

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Ao longo da série histórica, observa-se uma tendência de concentração da produção na região Centro-Oeste, cuja participação passou de 43% em 2012 para 60% em 2024. Em contrapartida, as regiões Sul e Sudeste reduziram sua participação relativa, mesmo mantendo volumes significativos.

Em relação aos estados produtores, os destaques vão para Mato Grosso, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, que lideram tanto em área plantada quanto em volume produzido. A contribuição desses 5 estados na produção de milho representou cerca de 79% em 2024. A tabela abaixo apresenta a participação de cada estado brasileiro no período de 2012 a 2024.

Tabela 38 - Produção de milho em mil toneladas por principal estado produtor (2012 – 2024)

Ano	Mato Grosso	%	Paraná	%	Goiás	%	Mato Grosso do Sul	%	Minas Gerais	%	Outros	%
2012	15.647	22%	16.555	23%	8.230	12%	6.477	9%	7.625	11%	16.538	23%
2013	20.186	25%	17.342	22%	7.687	10%	7.573	9%	7.448	9%	20.037	25%
2014	18.071	23%	15.823	20%	9.088	11%	8.251	10%	6.967	9%	21.681	27%
2015	21.353	25%	15.777	18%	9.513	11%	9.728	11%	6.839	8%	22.073	26%
2016	15.340	24%	13.930	22%	5.805	9%	6.030	9%	5.844	9%	17.240	27%
2017	29.942	31%	17.543	18%	9.996	10%	9.822	10%	6.752	7%	23.855	24%
2018	26.173	32%	12.761	15%	8.999	11%	7.431	9%	6.635	8%	20.369	25%
2019	31.504	31%	16.520	16%	11.979	12%	9.963	10%	7.468	7%	23.692	23%
2020	33.651	32%	15.810	15%	11.839	11%	10.697	10%	7.689	7%	24.306	23%
2021	32.051	36%	10.529	12%	10.750	12%	5.418	6%	6.789	8%	22.735	26%
2022	38.331	35%	15.604	14%	10.710	10%	12.871	12%	7.848	7%	24.375	22%
2023	50.242	38%	17.885	14%	14.461	11%	13.443	10%	8.297	6%	27.623	21%
2024	48.187	42%	15.181	13%	13.116	11%	7.933	7%	6.643	6%	24.399	21%

Fonte: IBGE. Elaboração: Consórcio Estruturador

Mato Grosso se consolidou como principal estado produtor, ampliando sua liderança de 22% em 2012 para 42% da produção nacional em 2024. Esse avanço reflete o aumento da área cultivada e da produtividade média. Paraná, embora tenha mantido altos volumes, reduziu sua participação relativa, assim como Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, enquanto Goiás manteve sua participação média em 11% no período.

6.1.1.1 Demanda de milho

Para uma compreensão mais completa da dinâmica de demanda por milho, é fundamental analisar não apenas a produção, mas também a interação entre o mercado externo e o consumo interno. A Tabela 39 consolida a evolução das exportações, importações e da demanda aparente interna ao longo do período analisado, esta última obtida a partir da produção total, somada as importações e subtraídas as exportações.

Tabela 39 - Demanda aparente de milho (2012 - 2024)

Ano	Produção (ton)	Importações (ton)	Exportações (ton)	Demanda aparente (ton) [prod + imp – exp]
2012	71.072.810	832.125	19.807.398	52.097.537
2013	80.273.172	912.718	26.634.511	54.551.379

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Ano	Produção (ton)	Importações (ton)	Exportações (ton)	Demanda aparente (ton) [prod + imp – exp]
2014	79.881.614	774.580	20.662.496	59.993.698
2015	85.283.700	371.449	28.925.933	56.729.217
2016	64.188.314	2.903.840	21.886.576	45.205.578
2017	97.910.658	1.325.950	29.275.804	69.960.803
2018	82.366.531	925.032	22.772.737	60.518.826
2019	101.126.409	1.460.893	41.863.573	60.723.728
2020	103.990.935	1.373.390	33.956.871	71.407.454
2021	88.272.116	3.206.419	20.396.042	71.082.493
2022	109.738.941	2.638.363	42.627.397	69.749.907
2023	131.950.246	1.361.704	55.299.299	78.012.652
2024	115.460.298	1.637.032	39.649.422	77.447.908

Fonte: IBGE, Comex Stat. Elaboração: Consórcio Estruturador

Entre 2012 e 2024, a demanda cresceu de 52 milhões para cerca de 77,4 milhões de toneladas a uma taxa de crescimento anual composta de 3,3%, representando 67% da produção nacional em 2024. A tabela detalha essa evolução, evidenciando a consolidação do milho como insumo para diversos segmentos, especialmente a indústria de ração animal, indústria alimentícia e, como apresentado na seção 6.1.1, a produção de etanol de milho.

Embora as importações também tenham aumentado em termos absolutos, sua representatividade permaneceu praticamente estável, com média de 1,7% da produção nacional, refletindo a autossuficiência no abastecimento interno de milho.

Para compreender também o consumo de milho pelas famílias brasileiras, que representa apenas uma fração da demanda aparente, os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF/IBGE) oferecem uma estimativa do consumo *per capita* por estado da federação para o ano de 2018, conforme apresentado na tabela abaixo.

Tabela 40 - Consumo anual domiciliar *per capita* de milho em 2018

Estado	Consumo total (kg)	População (hab)	Consumo *per capita* (kg/hab)
Brasil	260.827.120	208.494.900	1,3
São Paulo	48.453.428	45.538.936	1,1
Minas Gerais	30.593.123	21.040.662	1,5
Bahia	17.952.892	14.812.617	1,2
Paraná	17.068.801	11.348.937	1,5
Maranhão	13.317.359	21.040.662	1,9
Rio Grande do Sul	13.085.694	7.035.055	1,2
Pará	12.744.705	11.329.605	1,5
Pernambuco	12.716.128	8.513.497	1,3
Rio de Janeiro	12.149.252	9.496.735	0,7
Goiás	11.818.679	17.159.960	1,7
Santa Catarina	10.153.334	6.923.655	1,4
Piauí	9.729.251	7.075.494	3,0
Ceará	8.586.299	3.263.754	0,9

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Estado	Consumo total (kg)	População (hab)	Consumo *per capita* (kg/hab)
Paraíba	7.669.276	9.076.426	1,9
Rio Grande do Norte	5.347.238	3.996.496	1,5
Espírito Santo	5.136.298	3.479.010	1,3
Mato Grosso do Sul	4.473.781	3.972.388	1,6
Mato Grosso	3.996.160	2.748.023	1,2
Amazonas	3.060.458	3.441.998	0,8
Distrito Federal	3.013.820	4.080.611	1,0
Sergipe	2.838.772	2.972.209	1,2
Rondônia	1.906.984	2.278.308	1,1
Acre	1.748.092	1.757.589	2,0
Alagoas	1.697.736	869.265	0,5
Tocantins	841.379	3.322.379	0,5
Amapá	357.512	1.555.229	0,4
Roraima	232.933	829.494	0,4

Fonte: POF IBGE

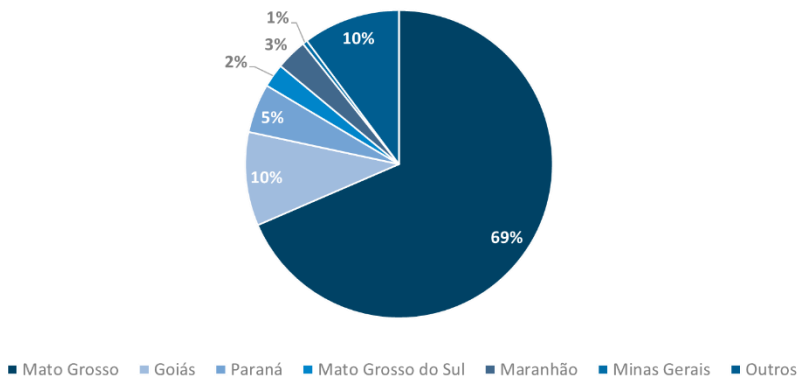
Ainda que o consumo domiciliar seja pouco representativo, ele revela padrões regionais relevantes. Estados como Acre, Piauí, Goiás e Pará apresentam consumo *per capita* superior à média nacional, mas não figuram entre os maiores consumidores em volume total, devido ao tamanho populacional reduzido. Por outro lado, São Paulo lidera o consumo domiciliar absoluto, embora seu consumo *per capita* esteja entre os dez mais baixos do país, o que evidencia a influência do fator populacional na composição do consumo.

Já em relação à demanda externa, em 2024 as exportações totalizaram aproximadamente US$ 8,2 bilhões, com o embarque de 39,6 milhões de toneladas, o que correspondeu a 34,6% da produção nacional. No período analisado, o crescimento anual médio foi de 6,0%. De acordo com informações disponibilizadas pelo Embrapa, na safra de 2022/2023 o Brasil se posicionou como segundo maior exportador mundial de milho, respondendo por aproximadamente 28,3% do comércio global**.**

Como apresentado na figura a seguir, no ranking dos estados exportadores de milho, destaca-se o Mato Grosso, responsável por 69% das exportações nacionais em 2024. Em seguida, Goiás, Paraná e Maranhão, juntos, representaram 18% do total exportado, concentrando, assim, 87% das exportações brasileiras. Apesar de ocupar a quinta posição em volume de produção, Minas Gerais não figura entre os principais estados exportadores, respondendo por apenas 1% das exportações nacionais, o que evidencia um perfil mais voltado ao abastecimento do mercado interno.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Figura 11 - Participação dos Estados brasileiros na exportação de milho (2024)



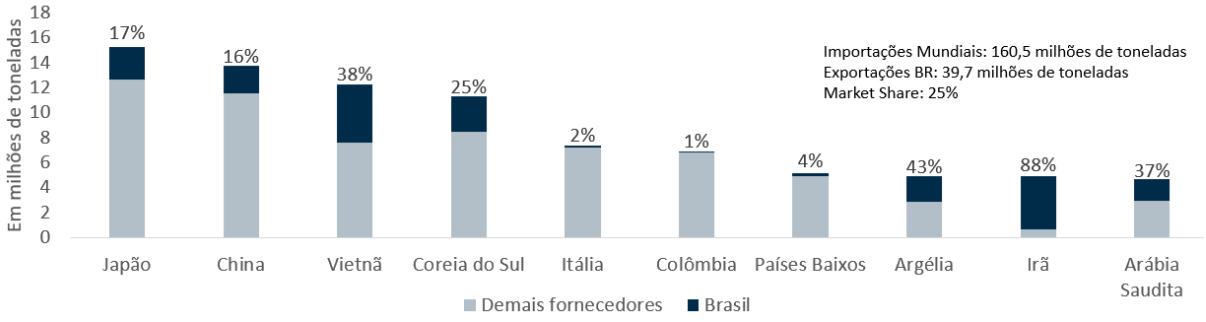
Fonte: Comex Stat. Elaboração: Consórcio Estruturador

Em 2024, o escoamento do milho destinado à exportação ocorreu predominantemente por via marítima, responsável por 99,7% do volume exportado. O modal rodoviário representou apenas 0,1%, enquanto 0,2% das exportações não tiveram o modal de transporte declarado.

Os principais destinos do milho brasileiro em 2024 foram o Egito (13,7%), o Vietnã (11,8%), Irã (10,9%), Coréia do Sul (7,1%) e Japão (6,5%), esses cinco países representaram 50,1% do valor exportado, com o restante distribuído entre diversos outros destinos.

Referente à inserção do milho brasileiro no mercado de importação mundial, a Figura 12 destaca a sua participação no volume total de milho importado por país.

Figura 12 - Participação brasileira no mercado de exportação de milho (2024)



Fonte: Trade Map. Elaboração: Consórcio Estruturador

Em 2024, o Brasil foi responsável por 39,7 milhões das 160,5 milhões de toneladas de milho exportadas globalmente, o que corresponde a um *marketshare* de aproximadamente 25% do comércio mundial de exportação de milho. Diante disso, o Brasil se consolida como o segundo maior exportador mundial de milho, apenas atrás dos Estados Unidos, evidenciando o protagonismo do produto brasileiro no abastecimento global.

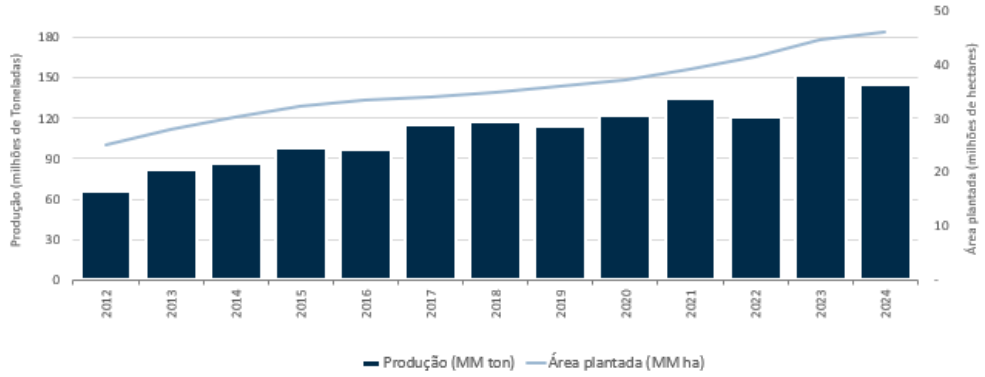
Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

6.1.2 Soja

O Brasil, assim como na produção do milho, ocupa posição de destaque no mercado global da soja, figurando também entre os maiores produtores, ao lado dos Estados Unidos, Argentina e China desde 2001[9]. No mercado interno, a soja tem grande representatividade entre os grãos cultivados. Entre 2012 e 2024, a produção nacional apresentou um crescimento expressivo, com taxa média anual composta (CAGR) de 6,8%, passando de 65,8 milhões de toneladas em 2012 para aproximadamente 145 milhões em 2024.

No mesmo intervalo, a área plantada avançou a um ritmo médio anual de 5,2%, saindo de 25 milhões para 46,3 milhões de hectares. A produtividade também evoluiu, passando de 2,9 toneladas por hectare em 2012 para 3,1 toneladas por hectare em 2024. A figura abaixo ilustra a trajetória da produção e da área cultivada ao longo do período analisado.

Figura 13 - Produção e área plantada - Soja (2012 - 2024)



Fonte: IBGE. Elaboração: Consórcio Estruturador

Apesar da quebra de safra ocorrida em 2024, com queda de 4,6% da produção em relação ao ano anterior devido a fatores climáticos, a tendência de crescimento se mantém para os próximos anos, ainda que em ritmo mais moderado em comparação ao observado historicamente. A área plantada também segue em expansão e, segundo projeções do Ministério da Agricultura e Pecuária, a soja será a cultura com maior incremento de área cultivada até 2034.

No Brasil, a produção está concentrada principalmente na região Centro-Oeste, responsável por aproximadamente metade do volume total produzido desde 2012. As regiões Sul e Nordeste aparecem na sequência, com participações de 27% e 11% em 2024, respectivamente, conforme apresentado na Tabela 41.

Tabela 41 - Produção de soja em mil toneladas por região (2012 – 2024)

Ano	Centro-Oeste	%	Nordeste	%	Norte	%	Sudeste	%	Sul	%	Total Geral
2012	35.011	53%	6.099	9%	2.135	3%	4.640	7%	17.963	27%	65.849
2013	38.263	47%	5.268	6%	2.693	3%	5.221	6%	30.281	37%	81.724
2014	41.990	48%	6.571	8%	3.522	4%	5.055	6%	29.623	34%	86.761
2015	43.944	45%	8.386	9%	4.275	4%	5.930	6%	34.930	36%	97.465

[9] *Informação extraída do relatório Exportações Brasileiras – Soja em Grão, do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), publicado em 2024*

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Ano	Centro-Oeste	%	Nordeste	%	Norte	%	Sudeste	%	Sul	%	Total Geral
2016	44.141	46%	5.145	5%	4.097	4%	7.540	8%	35.472	37%	96.395
2017	51.196	45%	9.497	8%	5.056	4%	8.610	8%	40.373	35%	114.732
2018	53.208	45%	11.534	10%	5.409	5%	8.848	8%	38.912	33%	117.912
2019	52.282	46%	10.516	9%	5.757	5%	8.645	8%	37.117	32%	114.317
2020	59.149	49%	11.588	10%	6.550	5%	10.106	8%	34.428	28%	121.821
2021	61.535	46%	12.809	10%	7.335	5%	11.169	8%	41.950	31%	134.799
2022	62.083	51%	13.592	11%	8.512	7%	12.119	10%	24.984	21%	121.290
2023	76.330	50%	15.025	10%	10.162	7%	13.428	9%	37.199	24%	152.144
2024	67.805	47%	15.368	11%	10.872	7%	11.410	8%	39.665	27%	145.119

Fonte: IBGE. Elaboração: Consórcio Estruturador

Ao longo da série histórica, observa-se uma tendência de concentração da produção na região Centro-Oeste, apesar de apresentar uma leve diminuição na participação, passando de 53% em 2012 para 47% em 2024. Em contrapartida, as regiões Sul e Sudeste se mantiveram relativamente estáveis, com o Sul mantendo volumes significativos de produção. Já o Nordeste aumentou sua participação, de 9% em 2012 para 11% em 2024, enquanto o Norte também cresceu, passando de 3% para 7% no mesmo período, refletindo maior diversificação regional da produção.

Em relação aos estados produtores, os destaques vão para Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul, que lideram tanto em área plantada quanto em volume produzido. A contribuição desses 5 estados na produção da soja representou cerca de 72% em 2024. A Tabela 42 apresenta a participação de cada estado brasileiro no período de 2012 a 2024.

Tabela 42 - Produção de soja em mil toneladas por principal estado produtor (2012 – 2024)

Ano	Mato Grosso	%	Paraná	%	Goiás	%	Mato Grosso do Sul	%	Rio Grande do Sul	%	Outros	%
2012	21.841	33%	10.938	17%	8.399	13%	4.594	7%	5.945	9%	14.131	21%
2013	23.417	29%	15.938	20%	8.913	11%	5.781	7%	12.757	16%	14.920	18%
2014	26.496	31%	14.913	17%	8.939	10%	6.339	7%	13.042	15%	17.032	20%
2015	27.851	29%	17.229	18%	8.606	9%	7.306	7%	15.700	16%	20.773	21%
2016	26.277	27%	17.122	18%	10.239	11%	7.390	8%	16.210	17%	19.156	20%
2017	30.480	27%	19.182	17%	11.373	10%	9.102	8%	18.744	16%	25.852	23%
2018	31.609	27%	19.036	16%	11.477	10%	9.869	8%	17.539	15%	28.383	24%
2019	32.242	28%	16.348	14%	11.080	10%	8.698	8%	18.498	16%	27.449	24%
2020	35.070	29%	20.876	17%	12.850	11%	10.939	9%	11.308	9%	30.779	25%
2021	35.337	26%	19.206	14%	13.660	10%	12.227	9%	20.421	15%	33.949	25%
2022	38.025	31%	13.454	11%	15.216	13%	8.539	7%	9.370	8%	36.685	30%
2023	44.426	29%	21.554	14%	17.405	11%	14.193	9%	12.693	8%	41.873	28%
2024	39.188	27%	18.665	13%	17.009	12%	11.317	8%	18.274	13%	40.666	28%

Fonte: IBGE. Elaboração: Consórcio Estruturador

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

O Mato Grosso manteve-se como o principal estado produtor ao longo de todo o período analisado, embora tenha apresentado redução em sua participação relativa na produção nacional, que passou de 33% em 2012 para 27% em 2024. Apesar da queda, o estado continua exercendo um papel central no cenário produtivo da cultura. Paraná também apresentou redução em sua representatividade, saindo de 17% em 2012 para 13% em 2024, embora tenha mantido volumes expressivos de produção ao longo do período. Goiás e Mato Grosso do Sul, apesar das flutuações no período, permaneceram relativamente estáveis. Rio Grande do Sul apresentou variações, iniciando com 9% em 2012, atingiu picos de 17% entre 2015 e 2016, e encerrou 2024 com 13%.

6.1.2.1 Demanda de soja

Com objetivo de analisar a demanda de soja, a tabela abaixo consolida a evolução das exportações, importações e da demanda aparente interna ao longo do período analisado, esta última obtida a partir da produção total, somadas às importações e subtraídas as exportações.

Tabela 43 - Demanda aparente de soja (2012 – 2024)

Ano	Produção (mil ton)	Importações (mil ton)	Exportações (mil ton)	Demanda aparente (mil ton) [prod + imp – exp]
2012	65.849	266	32.435	33.680
2013	81.724	283	42.791	39.216
2014	86.761	579	45.656	41.683
2015	97.465	324	54.302	43.487
2016	96.395	382	51.541	45.236
2017	114.732	254	67.872	47.114
2018	117.912	187	82.112	35.987
2019	114.317	144	70.286	44.175
2020	121.821	822	81.265	41.378
2021	134.799	864	85.864	49.799
2022	121.290	419	78.003	43.706
2023	152.144	181	101.234	51.091
2024	145.119	821	98.661	47.279

Fonte: IBGE, Comex Stat. Elaboração: Consórcio Estruturador

Entre 2012 e 2024, a demanda aparente por soja no Brasil cresceu de aproximadamente 33,7 milhões para 47,3 milhões de toneladas, o que corresponde a uma taxa média anual composta (CAGR) de 2,8%. Em 2024, a demanda interna representou cerca de 32,5% da produção nacional, reforçando o papel do Brasil como um dos principais exportadores globais do grão.

Durante o período analisado, a produção nacional de soja cresceu de forma expressiva, partindo de 65,8 milhões de toneladas em 2012 e alcançando 145,1 milhões em 2024, com destaque para o recorde registrado em 2023, de 152,1 milhões de toneladas. A demanda aparente, por outro lado, apresentou variações mais moderadas, influenciada por fatores como disponibilidade interna, preços internacionais, competitividade do mercado externo e políticas de incentivo à exportação.

As importações se mantiveram em níveis muito baixos durante todo o período, com valores entre 144 e 821 mil toneladas ao ano. A representatividade das importações em relação à produção nacional permaneceu

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

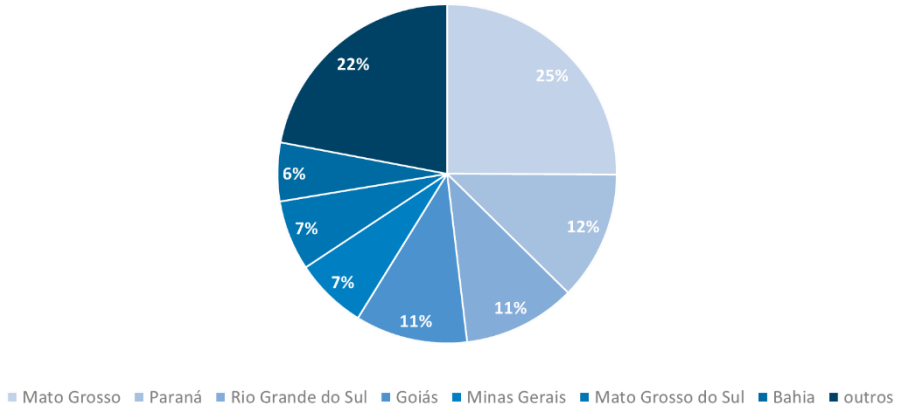
praticamente estável, com média inferior a 1%, refletindo a autossuficiência do Brasil na produção e abastecimento interno de soja, mesmo em anos com quebras de safra.

Em relação à demanda externa, em 2024 as exportações totalizaram aproximadamente US$ 42,9 bilhões, com o embarque de 98,7 milhões de toneladas, o que correspondeu a 68,1% da produção nacional. No período analisado, o crescimento anual médio foi de 9,7%. De acordo com informações disponibilizadas pelo Embrapa, na safra de 2022/2023 o Brasil se posicionou como segundo maior exportador mundial de soja, respondendo por aproximadamente 28,3% do comércio global.

Como apresentado na Figura 14, no ranking dos estados exportadores de soja, destaca-se o Mato Grosso, responsável por 25% das exportações nacionais em 2024. Em seguida, aparecem Paraná (12%), Goiás (11%) e Minas Gerais (11%), que, juntos, somam 34% do total exportado. Esses quatro estados concentram, portanto, 59% das exportações brasileiras de soja.

Bahia (7%), Mato Grosso do Sul (7%) e Rio Grande do Sul (6%) também figuram entre os principais exportadores, ainda que com menor participação relativa. Já os estados classificados como “outros” foram responsáveis por 22% das exportações totais, evidenciando uma distribuição geográfica mais pulverizada em comparação a outras culturas.

Figura 14 - Participação dos Estados brasileiros na exportação de soja (2024)



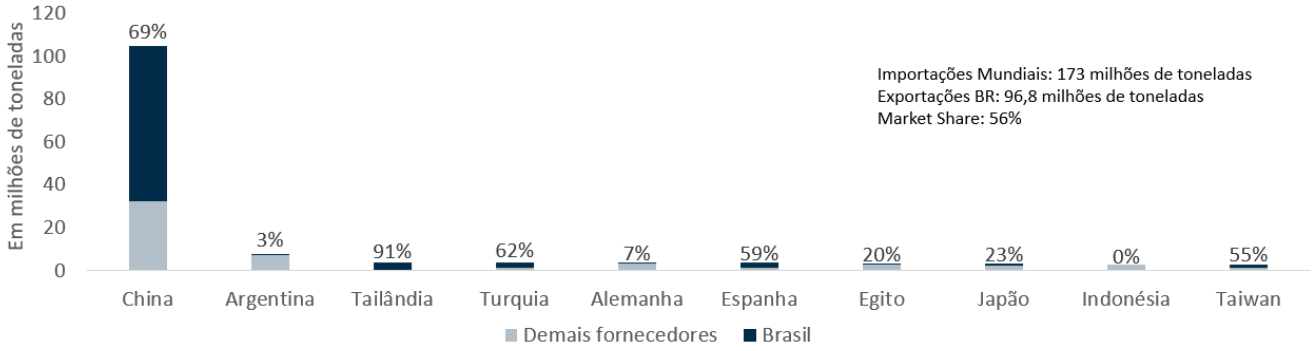
Fonte: Comex Stat. Elaboração: Consórcio Estruturador

Em 2024, o escoamento da soja destinada à exportação ocorreu predominantemente por via marítima, responsável por 99,8% do volume exportado. O modal fluvial representou apenas 0,1%, enquanto 0,01% das exportações foram escoadas por via Rodoviária.

Segundo o Relatório de Exportações Brasileiras do MAPA, a China é o principal importador global de soja, respondendo por 62,2% do comércio mundial. O Brasil desempenha papel central nesse mercado, sendo responsável por 69% da soja importada pelo país. A figura a seguir explicita a dominância do Brasil na exportação de soja em 2024.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Figura 15 - Participação brasileira no mercado de exportação de soja (2024)



Fonte: Trade Map. Elaboração: Consórcio Estruturador

Além da exportação massiva para o território chinês, o Brasil possui expressiva participação nas exportações de soja para outros mercados relevantes, como Tailândia, Turquia, Espanha e Egito, garantindo a sua posição como principal fornecedor global de soja e apresentando um *marketshare* de 56% das 173 milhões de toneladas exportadas em 2024.

6.1.3 Feijão

O Brasil ocupa posição de destaque no mercado global de feijão, figurando entre os três maiores produtores mundiais, ao lado da Índia e Mianmar[10]. Juntos, esses países respondem por 42,4% da produção global. Apesar da relevância na produção, o Brasil não se destaca como exportador, uma vez que a maior parte do volume colhido é destinada ao consumo interno, sendo o feijão um grão amplamente consumido pela população brasileira, compondo a base da alimentação nacional.

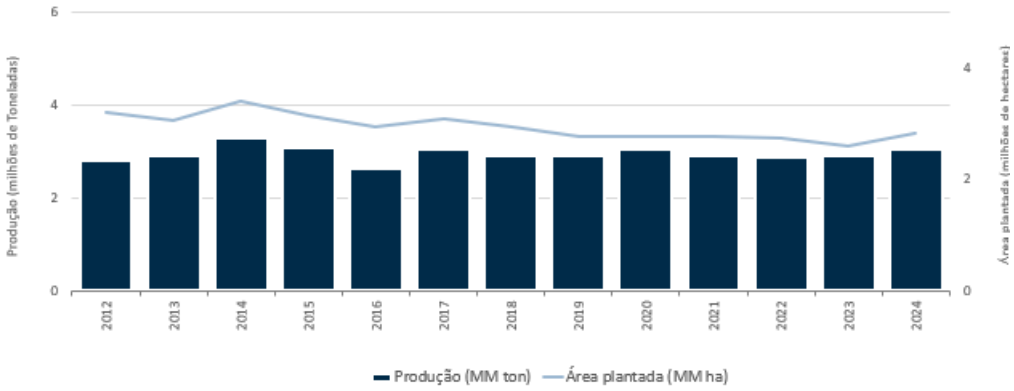
No mercado doméstico, entre 2012 e 2024, a produção nacional de feijão apresentou crescimento modesto, com taxa média anual composta (CAGR) de 0,7%, passando de 2,9 milhões para aproximadamente 3,0 milhões de toneladas. A produção se manteve relativamente estável, com algumas oscilações ao longo do período.

Durante o mesmo intervalo, a área plantada sofreu redução a uma taxa média anual de 1%, diminuindo de 3 milhões para 2,8 milhões de hectares. Por outro lado, a produtividade evoluiu positivamente, passando de 0,9 tonelada por hectare em 2012 para 1,1 tonelada em 2024, o que contribuiu para compensar parcialmente a queda na área cultivada. A figura a seguir apresenta a trajetória da produção e da área plantada no período analisado.

[10] *Fonte: EMBRAPA. Feijão – Agro em Dados. Disponível em: https://www.embrapa.br/agropensa/agro-em-dados/agricultura/feijao. Acesso em: 01 jul. 2025*

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Figura 16 - Produção e área plantada - Feijão (2012 - 2024)



Fonte: IBGE. Elaboração: Consórcio Estruturador

O histórico revela um crescimento moderado da produção, o que pode ser explicado pelas particularidades do mercado de feijão no Brasil, que, diferente de grãos como soja e milho, trata-se de uma cultura voltada quase exclusivamente ao mercado interno, com baixos volumes de exportação e pouco apelo para a indústria. Apesar da redução da área plantada nos últimos anos, projeções do MAPA indicam tendência de expansão para a próxima década.

No Brasil, a produção de feijão está distribuída de forma mais equilibrada entre as regiões, refletindo uma maior descentralização em comparação às culturas de exportação. O destaque vai para a região Sul, que liderou em 2024, com 32% do volume total produzido. Em seguida, aparecem as regiões Sudeste com 24% e Centro-Oeste com 23%, que também apresentam participação significativa. As regiões Nordeste e Norte responderam por 16% e 5%, respectivamente, mantendo presença relevante conforme apresentado na tabela abaixo.

Tabela 44 - Produção de feijão em mil toneladas por região (2012 – 2024)

Ano	Sul	%	Sudeste	%	Centro-Oeste	%	Nordeste	%	Norte	%	Total
2012	902	32%	858	31%	661	24%	253	9%	121	4%	2.795
2013	909	31%	797	28%	626	22%	470	16%	91	3%	2.893
2014	1.070	32%	784	24%	694	21%	675	20%	72	2%	3.295
2015	960	31%	760	25%	669	22%	638	21%	62	2%	3.089
2016	806	31%	844	32%	603	23%	303	12%	65	2%	2.621
2017	931	31%	777	26%	784	26%	486	16%	69	2%	3.046
2018	854	29%	746	26%	737	25%	512	18%	66	2%	2.916
2019	836	29%	809	28%	685	24%	508	17%	70	2%	2.908
2020	805	26%	820	27%	770	25%	568	19%	74	2%	3.036
2021	819	28%	778	27%	736	25%	473	16%	95	3%	2.901
2022	927	32%	722	25%	668	23%	468	16%	88	3%	2.872
2023	867	30%	809	28%	712	25%	405	14%	107	4%	2.899
2024	977	32%	738	24%	701	23%	484	16%	143	5%	3.044

Fonte: IBGE. Elaboração: Consórcio Estruturador

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Ao longo da série histórica, observa-se uma redução gradual na concentração da produção na região Sudeste, que passou de 31% para 24% em 2024. Já a região Sul se manteve como principal produtora, com variações modestas, mas uma recuperação recente que resultou em 32% da produção nacional em 2024. A região Nordeste, embora com menor participação relativa, apresentou crescimento consistente ao longo do período, ampliando sua participação de 9% em 2012 para 16% em 2024. As regiões Norte e Centro-Oeste mantiveram suas participações estáveis.

Em relação aos estados produtores de feijão, os destaques vão para Paraná, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, e São Paulo, que lideraram em volume produzido ao longo do período analisado. Juntos, esses seis estados representaram cerca de 72% da produção nacional em 2024, conforme apresentado na tabela abaixo.

Tabela 45 - Produção de feijão em mil toneladas por principal estado produtor (2012 – 2024)

Ano	Paraná	%	Minas Gerais	%	Goiás	%	Mato Grosso	%	São Paulo	%	Outros	%
2012	700	25%	634	23%	336	12%	243	9%	207	7%	674	24%
2013	678	23%	564	20%	294	10%	280	10%	216	7%	860	30%
2014	814	25%	573	17%	316	10%	304	9%	194	6%	1.093	33%
2015	726	24%	509	16%	289	9%	319	10%	236	8%	1.010	33%
2016	595	23%	522	20%	330	13%	231	9%	309	12%	634	24%
2017	702	23%	498	16%	355	12%	352	12%	266	9%	872	29%
2018	635	22%	490	17%	344	12%	333	11%	243	8%	871	30%
2019	636	22%	532	18%	341	12%	279	10%	265	9%	856	29%
2020	625	21%	553	18%	353	12%	335	11%	255	8%	914	30%
2021	631	22%	537	19%	341	12%	356	12%	230	8%	806	28%
2022	733	26%	475	17%	342	12%	272	9%	235	8%	815	28%
2023	686	24%	579	20%	356	12%	294	10%	218	8%	765	26%
2024	812	27%	522	17%	357	12%	280	9%	206	7%	867	28%

Fonte: IBGE. Elaboração: Consórcio Estruturador

O Paraná se consolidou como o principal estado produtor de feijão no Brasil no período analisado, com crescimento na participação, passando de 25% para 27% em 2024. Minas Gerais e Goiás mantiveram posições de destaque, com participações estáveis em torno de 17% e 12%, respectivamente. Já o Mato Grosso, apesar de sua relevância em outras culturas, teve papel secundário na produção de feijão, mantendo sua participação em 9% ao longo do período. São Paulo seguiu com participação de 7%, apesar das variações ao longo do período. A participação de cada um desses estados revela um quadro de produção relativamente estável e diversificado regionalmente.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

6.1.3.1 Demanda de feijão

Com objetivo de analisar a demanda do feijão, a tabela abaixo consolida a evolução das exportações, importações e da demanda aparente interna ao longo do período analisado, esta última obtida a partir da produção total, somada as importações e subtraídas as exportações.

Tabela 46 - Demanda aparente de feijão (2012 – 2024)

Ano	Produção (mil ton)	Importações (mil ton)	Exportações (mil ton)	Demanda aparente (mil ton) [prod + imp – exp]
2012	2.795	313	43	3.064
2013	2.893	305	35	3.162
2014	3.295	136	65	3.366
2015	3.089	157	123	3.124
2016	2.621	343	45	2.920
2017	3.046	138	119	3.066
2018	2.916	82	162	2.836
2019	2.908	152	167	2.893
2020	3.036	114	177	2.973
2021	2.901	84	224	2.760
2022	2.872	77	137	2.813
2023	2.899	70	139	2.830
2024	3.099	24	344	2.779

Fonte: IBGE, Comex Stat. Elaboração: Consórcio Estruturador

Entre 2012 e 2024, a demanda aparente por feijão no Brasil apresentou queda de aproximadamente 3,0 milhões para 2,8 milhões de toneladas, o que corresponde a uma taxa média anual composta (CAGR) negativa de 1,0%. Em 2024, a demanda interna representou cerca de 89,5% da produção nacional, reforçando o consumo interno como principal destino do produto.

Apesar do crescimento da produção no período analisado, a demanda aparente apresentou diminuição devido à queda nas importações e aumento das exportações. As importações tiveram comportamento variável, com maior volume nos anos de menor produção, mas apresentaram queda significativa nos últimos anos, chegando a apenas 24 mil toneladas em 2024, o menor valor da série.

Para compreender também o consumo de feijão pelas famílias brasileiras, os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF/IBGE) oferecem uma estimativa do consumo *per capita* por estado da federação para o ano de 2018, conforme apresentado na Tabela 47. Vale ressaltar que os dados contam com as quantidades referentes ao feijão carioca, o mesmo considerado no planejamento agrícola para plantio no Projeto Jaíba.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Tabela 47 – Consumo anual domiciliar *per capita* do feijão em 2018

Estado	Consumo total (kg)	População (hab)	Consumo *per capita* (kg/hab)
Brasil	144.278.471	208.494.900	0,7
Bahia	30.839.869	14.812.617	2,1
São Paulo	22.997.163	45.538.936	0,5
Pernambuco	18.765.548	9.496.735	2,0
Minas Gerais	7.364.232	21.040.662	0,4
Maranhão	7.119.476	7.035.055	1,0
Paraíba	6.262.509	3.996.496	1,6
Paraná	6.230.566	11.348.937	0,5
Ceará	6.108.435	9.076.426	0,7
Alagoas	4.807.482	3.322.379	1,4
Goiás	4.078.033	6.923.655	0,6
Piauí	3.727.207	3.263.754	1,1
Mato Grosso	3.593.446	3.441.998	1,0
Rio Grande do Norte	3.510.321	3.479.010	1,0
Pará	3.132.967	8.513.497	0,4
Sergipe	2.305.648	2.278.308	1,0
Mato Grosso do Sul	2.261.623	2.748.023	0,8
Amazonas	1.995.419	4.080.611	0,5
Rondônia	1.922.802	1.757.589	1,1
Rio de Janeiro	1.887.596	17.159.960	0,1
Rio Grande do Sul	1.858.055	11.329.605	0,2
Distrito Federal	965.968	2.972.209	0,3
Santa Catarina	707.549	7.075.494	0,1
Amapá	602.213	829.494	0,7
Tocantins	454.127	1.555.229	0,3
Roraima	369.004	576.568	0,6
Acre	301.635	869.265	0,3
Espírito Santo	47.669	3.972.388	0,0

Fonte: IBGE. Elaboração: Consórcio Estruturador

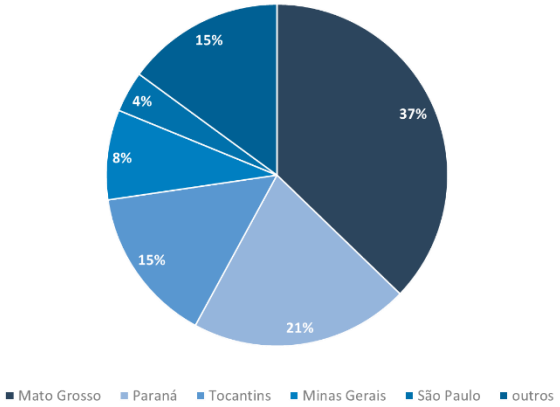
Estados como Bahia, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Alagoas e Rondônia apresentam consumo *per capita* de feijão carioca acima da média nacional, porém, com exceção da Bahia e Pernambuco, não lideram em volume total devido à menor população. Em contrapartida, São Paulo e Minas Gerais, apesar de terem consumo *per capita* abaixo da média, estão entre os quatro maiores consumidores totais, com cerca de 23 milhões e 7,4 milhões de kg, respectivamente, evidenciando a influência da população no consumo absoluto. Já regiões como Rondônia, Sergipe e Rio Grande do Norte destacam-se pelo consumo *per capita* elevado, refletindo hábitos locais, embora seu efeito no consumo nacional seja limitado pela base populacional.

Em relação ao mercado externo, as exportações, embora historicamente baixas, apresentaram crescimento gradual, atingindo 344 mil toneladas em 2024, o maior patamar registrado, o que resultou na redução da demanda interna, mesmo com alta na produção. A figura abaixo apresenta o ranking dos estados

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

exportadores de feijão, onde se destacam Mato Grosso, Paraná, Tocantins e Minas Gerais, que juntos são responsáveis por 81,2% do total exportado.

Figura 17 - Participação dos Estados brasileiros na exportação de feijão (2024)



Fonte: Comex Stat. Elaboração: Consórcio Estruturador

As projeções do MAPA até 2034 indicam estabilidade do consumo de feijão com uma pequena retração. A produção apresenta tendência de aumento. A previsão é da continuidade do perfil de consumo interno predominante, sem mudanças significativas em relação à representatividade do volume exportado.

6.1.4 Banana

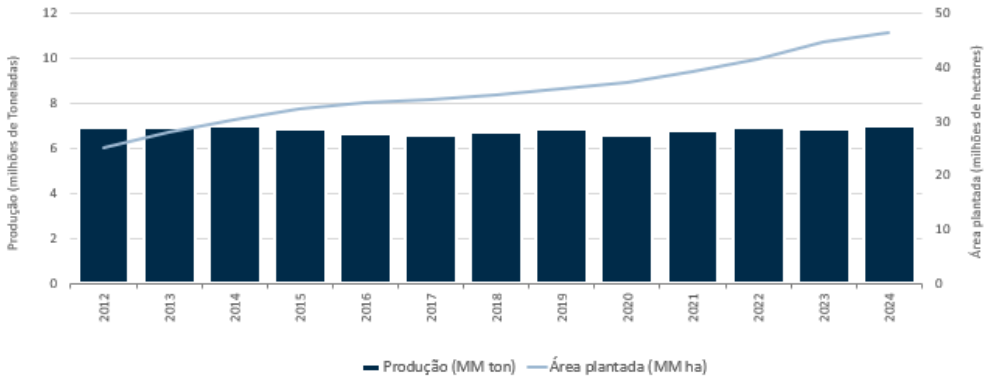
A banana é a fruta *in natura* mais consumida do mundo, sendo cultivada por grandes, médios e pequenos produtores. O Brasil, apesar de não ter papel relevante no mercado exportador, é o quarto maior produtor da fruta, sendo precedido da Índia, China e Indonésia[11]. Entre 2012 e 2024, a produção nacional apresentou estabilidade, com taxa média anual composta (CAGR) de 0,1%, passando de 6,90 milhões de toneladas em 2012 para aproximadamente 6,96 milhões em 2024.

No mesmo intervalo, a área plantada apresentou retração a um ritmo médio anual de 0,4%, saindo de 490 mil para 464,6 mil hectares. A produtividade evoluiu, passando de 14,1 toneladas por hectare em 2012 para 15 toneladas por hectare em 2024. A figura a seguir ilustra a trajetória da produção e da área cultivada ao longo do período analisado.

[11] *Fonte: EMBRAPA. Banana – Cultivos. Disponível em: https://www.embrapa.br/mandioca-e-fruticultura/cultivos/banana#:~:text=A%20banana%20%C3%A9%20a%20fruta,gera%20500%20mil%20empregos%20diretos. Acesso em: 1 jul. 2025.*

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Figura 18 - Produção e área plantada - Banana (2012 - 2024)



Fonte: IBGE. Elaboração: Consórcio Estruturador

O histórico analisado apresentou estabilidade com um leve crescimento da produção. A expectativa para os próximos anos é de continuidade do crescimento da produção e diminuição da área plantada, compensada pelos ganhos de produtividade.

No Brasil, a produção de banana está distribuída de forma relativamente equilibrada entre as regiões, com destaque para o Nordeste, que liderou em 2024 com 37% do volume total produzido. Em seguida aparecem as regiões Sudeste com 33% e Sul com 15%, mantendo participação expressiva na oferta nacional. As regiões Norte e Centro-Oeste contribuíram com 12% e 4%, respectivamente, conforme apresentado na Tabela 48.

Tabela 48 - Produção de banana em mil toneladas por região (2012 – 2024)

Ano	Nordeste	%	Sudeste	%	Sul	%	Norte	%	Centro-Oeste	%	Total
2012	2.425	35%	2.298	33%	1.077	16%	830	12%	272	4%	6.902
2013	2.361	34%	2.225	32%	1.068	15%	958	14%	281	4%	6.893
2014	2.461	35%	2.194	32%	1.047	15%	964	14%	288	4%	6.954
2015	2.297	33%	2.212	32%	1.048	15%	1.018	15%	284	4%	6.859
2016	2.137	32%	2.268	34%	1.037	16%	892	13%	291	4%	6.625
2017	2.168	33%	2.194	33%	1.025	16%	893	14%	304	5%	6.585
2018	2.198	33%	2.320	34%	1.034	15%	872	13%	301	4%	6.724
2019	2.353	34%	2.319	34%	1.050	15%	791	12%	319	5%	6.832
2020	2.268	34%	2.317	35%	921	14%	779	12%	309	5%	6.593
2021	2.375	35%	2.279	34%	1.015	15%	845	12%	288	4%	6.803
2022	2.478	36%	2.297	33%	1.005	15%	855	12%	288	4%	6.923
2023	2.394	35%	2.298	34%	984	14%	875	13%	274	4%	6.826
2024	2.553	37%	2.282	33%	1.025	15%	823	12%	275	4%	6.957

Fonte: IBGE. Elaboração: Consórcio Estruturador

Ao longo da série histórica, observa-se uma leve oscilação nas participações regionais. A produção no Nordeste aumentou de 35% em 2012 para 37% em 2024, consolidando sua liderança. Já as demais regiões, apesar de algumas oscilações durante o período analisado, permaneceram com configuração semelhante ao início da série, mantendo suas participações, o que demonstra certa estabilidade regional na produção.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Em relação aos estados produtores de banana, os destaques vão para São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina e Pernambuco, que lideraram em volume produzido ao longo do período. Juntos, esses seis estados representaram cerca de 57% da produção nacional em 2024, conforme apresentado na tabela abaixo.

Tabela 49 - Produção de banana em mil toneladas por principal estado produtor (2012 – 2024)

Ano	São Paulo	%	Bahia	%	Minas Gerais	%	Santa Catarina	%	Pernambuco	%	Outros	%
2012	1.215	18%	1.083	16%	687	10%	690	10%	408	6%	2.819	41%
2013	1.090	16%	1.114	16%	736	11%	664	10%	364	5%	2.924	42%
2014	1.056	15%	1.089	16%	711	10%	701	10%	396	6%	2.999	43%
2015	998	15%	1.072	16%	796	12%	710	10%	334	5%	2.949	43%
2016	1.090	16%	980	15%	773	12%	722	11%	352	5%	2.708	41%
2017	1.081	16%	867	13%	686	10%	713	11%	336	5%	2.903	44%
2018	1.062	16%	830	12%	774	12%	709	11%	439	7%	2.909	43%
2019	1.009	15%	843	12%	824	12%	723	11%	497	7%	2.935	43%
2020	1.000	15%	785	12%	834	13%	669	10%	462	7%	2.843	43%
2021	1.007	15%	869	13%	792	12%	709	10%	475	7%	2.951	43%
2022	992	14%	893	13%	842	12%	723	10%	497	7%	2.977	43%
2023	976	14%	863	13%	847	12%	693	10%	483	7%	2.964	43%
2024	953	14%	859	12%	843	12%	707	10%	632	9%	2.962	43%

Fonte: IBGE. Elaboração: Consórcio Estruturador

São Paulo se manteve como principal produtor, embora com leve queda na participação, passando de 18% em 2012 para 14% em 2024. Bahia e Minas Gerais também permaneceram entre os maiores produtores, com participação estável em torno de 12%. Santa Catarina manteve presença constante, com 10%, enquanto Pernambuco apresentou crescimento, alcançando 9% em 2024. Esses estados refletem uma produção pulverizada entre os diferentes estados ao longo dos anos em comparação com outras culturas.

6.1.4.1 Demanda de banana

Com objetivo de analisar a demanda da banana, a Tabela 50 consolida a evolução das exportações, importações e da demanda aparente interna ao longo do período analisado, esta última obtida a partir da produção total, somada as importações e subtraídas as exportações.

Tabela 50 - Demanda aparente de banana (2012 – 2024)

Ano	Produção (mil ton)	Importações (mil ton)	Exportações (mil ton)	Demanda aparente (mil ton) [prod + imp – exp]
2012	6.902	0,002	96	6.807
2013	6.893	0,005	99	6.794
2014	6.954	0,008	84	6.870
2015	6.859	0,015	81	6.778
2016	6.625	0,037	64	6.561
2017	6.585	0,055	41	6.544
2018	6.724	0,177	65	6.658
2019	6.832	0,061	80	6.752

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Ano	Produção (mil ton)	Importações (mil ton)	Exportações (mil ton)	Demanda aparente (mil ton) [prod + imp – exp]
2020	6.593	0,079	84	6.509
2021	6.803	0,044	109	6.695
2022	6.923	0,037	84	6.839
2023	6.826	0,053	56	6.770
2024	6.957	0,325	49	6.909

Fonte: IBGE, Comex Stat. Elaboração: Consórcio Estruturador

Entre 2012 e 2024, a demanda aparente por banana no Brasil se manteve relativamente estável, variando de aproximadamente 6,8 milhões para 6,9 milhões de toneladas, o que corresponde a uma taxa média anual composta (CAGR) de apenas 0,1%. Em 2024, a demanda interna representou cerca de 99,3% da produção nacional, confirmando o mercado doméstico como principal destino da produção.

Apesar de pequenas variações ao longo da série histórica, a produção nacional foi suficiente para atender praticamente toda a demanda interna. As importações foram irrisórias durante o período, com volumes muito pequenos frente ao total produzido.

Para compreender também o consumo de banana pelas famílias brasileiras, os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF/IBGE) oferecem uma estimativa do consumo *per capita* por estado da federação para o ano de 2018, conforme apresentado na Tabela 51. Vale ressaltar que os dados contam com as quantidades referentes à banana prata e banana nanica, as mesmas espécies consideradas no planejamento agrícola para plantio no Projeto Jaíba.

Tabela 51 – Consumo anual domiciliar *per capita* de banana em 2018

Estado	Consumo total (kg)	População (hab)	Consumo *per capita* (kg/hab)
Brasil	**1.148.181.414**	**208.494.900**	**5,5**
São Paulo	301.923.146	45.538.936	6,6
Minas Gerais	133.923.814	21.040.662	6,4
Bahia	91.201.283	14.812.617	6,2
Rio Grande do Sul	90.081.689	11.329.605	8,0
Rio de Janeiro	89.780.911	17.159.960	5,2
Paraná	74.596.563	11.348.937	6,6
Santa Catarina	57.530.842	7.075.494	8,1
Ceará	43.512.386	9.076.426	4,8
Pernambuco	41.386.771	9.496.735	4,4
Goiás	26.649.148	6.923.655	3,8
Pará	22.679.956	8.513.497	2,7
Maranhão	22.132.283	7.035.055	3,1
Piauí	19.190.874	3.263.754	5,9
Distrito Federal	18.606.028	2.972.209	6,3
Sergipe	16.027.897	2.278.308	7,0
Espírito Santo	14.459.492	3.972.388	3,6
Mato Grosso do Sul	14.314.452	2.748.023	5,2
Paraíba	13.911.803	3.996.496	3,5

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Estado	Consumo total (kg)	População (hab)	Consumo *per capita* (kg/hab)
Amazonas	12.152.060	4.080.611	3,0
Rio Grande do Norte	11.028.462	3.479.010	3,2
Mato Grosso	10.119.474	3.441.998	2,9
Alagoas	8.561.771	3.322.379	2,6
Tocantins	3.794.759	1.555.229	2,4
Rondônia	3.736.634	1.757.589	2,1
Amapá	2.543.229	829.494	3,1
Acre	1.876.743	869.265	2,2
Roraima	1.269.026	576.568	2,2

Fonte: IBGE. Elaboração: Consórcio Estruturador

Estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Sergipe apresentam consumo *per capita* de banana nanica e banana prata acima da média nacional, com destaques de 8,1 kg/hab em Santa Catarina e 8,0 kg/hab no Rio Grande do Sul. Apesar disso, esses estados não estão entre os três maiores consumidores em volume total, principalmente devido à menor população. O mesmo ocorre com o Distrito Federal e Piauí, que possui alto consumo *per capita*, mas participação reduzida no total nacional.

São Paulo e Minas Gerais são os maiores em volume absoluto, com cerca de 302 milhões e 134 milhões de kg, respectivamente, e possuem consumo *per capita* elevado, acima da média brasileira. Estados como Goiás, Pará e Mato Grosso apresentaram consumo *per capita* mais baixo, abaixo de 4 kg/hab, o que, aliado à população menor, resultou em impacto reduzido no consumo nacional.

Em relação ao mercado externo, as exportações, embora já pouco representativas, apresentaram leve queda nos últimos anos, passando de 96 mil toneladas em 2012 para 49 mil em 2024, o que contribuiu para manter a demanda interna estável mesmo com leves oscilações na produção. Entre os estados exportadores, se destacam Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Ceará e Paraná, que juntos representam 95,3% do total exportado. Minas Gerais, apesar de estar entres os três maiores produtores nacionais, não tem papel de destaque na exportação, sendo responsável por apenas 0,4% do total exportado, cerca de 181 toneladas.

6.1.5 Manga

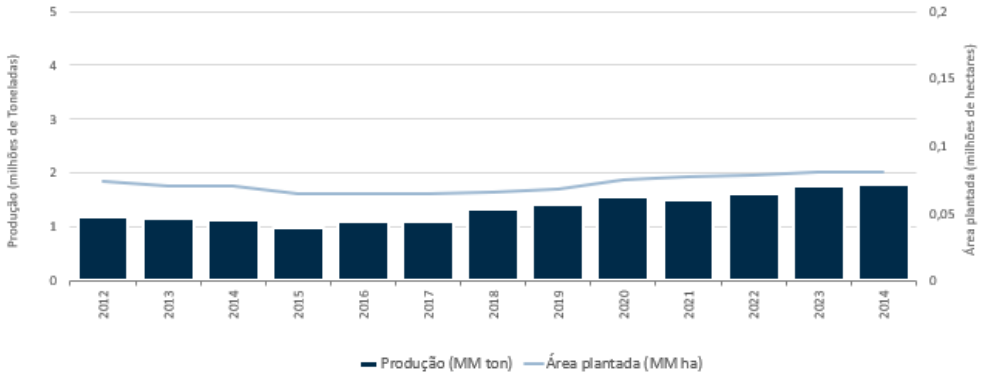
O Brasil ocupa sexta posição de destaque global na produção de manga, sendo um dos maiores produtores da fruta, atrás apenas da Índia, Indonésia, China, Paquistão e México[12]. Entre 2012 e 2024, a produção nacional de manga apresentou crescimento consistente, com taxa média anual composta (CAGR) de 3,6%, passando de 1,18 milhões para 1,80 milhões de toneladas.

No mesmo período, a área plantada também aumentou, de 73,7 mil hectares para 80,7 mil hectares, a uma taxa média de 0,8% ao ano. Esse avanço reflete tanto a expansão do cultivo quanto melhorias na produtividade, que cresceu de 16 toneladas por hectare em 2012 para 22,3 toneladas por hectare em 2024. A figura abaixo ilustra a trajetória da produção e da área cultivada.

[12] *Fonte: EMBRAPA. Brasil bate recorde de receita e exportação com manga produzida no Nordeste. Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/87702249/brasil-bate-recorde-de-receita-e-exportacao-com-manga-produzida-no-nordeste. Acesso em: 1 jul. 2025.*

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Figura 19 - Produção e área plantada - Manga (2012 - 2024)



Fonte: IBGE. Elaboração: Consórcio Estruturador

O histórico analisado apresentou crescimento da produção. A expectativa para os próximos anos é de continuidade do crescimento, tanto da produção quanto da área plantada. De acordo com as projeções do MAPA, a manga é uma das frutas com maior expectativa de crescimento da produção para os próximos dez anos.

No Brasil, a produção de manga é fortemente concentrada na região Nordeste, que representa 81% da produção. Em seguida, aparece o Sudeste, responsável por 18%. As demais regiões apresentam participação consideravelmente menores, representando juntas menos de 1% da produção nacional, indicando a concentração da produção nas regiões Nordeste e Sudeste. A Tabela 52 apresenta a comparação entre as regiões produtoras.

Tabela 52 - Produção de manga em mil toneladas por região (2012 – 2023)

Ano	Nordeste	%	Sudeste	%	Sul	%	Centro-Oeste	%	Norte	%	Total
2012	782	67%	378	32%	10	1%	4	0%	2	0%	1.176
2013	784	67%	364	31%	9	1%	4	0%	1	0%	1.163
2014	785	69%	335	30%	8	1%	3	0%	1	0%	1.132
2015	655	67%	307	32%	8	1%	3	0%	2	0%	976
2016	802	73%	280	26%	8	1%	3	0%	1	0%	1.094
2017	815	75%	260	24%	7	1%	3	0%	5	0%	1.090
2018	1.007	76%	303	23%	7	1%	3	0%	1	0%	1.320
2019	1.101	77%	309	22%	7	0%	4	0%	1	0%	1.421
2020	1.209	78%	323	21%	8	0%	5	0%	2	0%	1.547
2021	1.210	80%	281	19%	8	1%	5	0%	2	0%	1.505
2022	1.304	80%	305	19%	7	0%	4	0%	2	0%	1.623
2023	1.425	81%	320	18%	7	0,4%	4	0,3%	2	0%	1.758

Fonte: IBGE. Elaboração: Consórcio Estruturador

Ao longo da série histórica, observa-se um aumento gradual da concentração produtiva no Nordeste, que ampliou sua participação de 67% em 2012 para 81% em 2023, consolidando-se como principal região produtora. Em contrapartida, o Sudeste perdeu representatividade de forma significativa, recuando de 32% para 18% no mesmo período.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Em relação aos estados produtores de manga, os destaques vão para Bahia, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais e Ceará, que lideraram a produção nacional ao longo do período analisado. Juntos, esses cinco estados responderam por cerca de 94% da produção em 2023, conforme apresentado na Tabela 53.

Tabela 53 - Produção de manga em mil toneladas por principal estado produtor (2012 – 2023)

Ano	Bahia	%	Pernambuco	%	São Paulo	%	Minas Gerais	%	Ceará	%	Outros	%
2012	423	36%	227	19%	234	20%	123	10%	43	4%	125	11%
2013	438	38%	214	18%	214	18%	132	11%	47	4%	118	10%
2014	431	38%	219	19%	205	18%	112	10%	49	4%	116	10%
2015	280	29%	239	25%	184	19%	107	11%	45	5%	120	12%
2016	444	41%	232	21%	179	16%	86	8%	43	4%	111	10%
2017	439	40%	242	22%	176	16%	69	6%	45	4%	119	11%
2018	378	29%	497	38%	202	15%	83	6%	42	3%	117	9%
2019	442	31%	525	37%	207	15%	85	6%	43	3%	120	8%
2020	539	35%	535	35%	216	14%	91	6%	48	3%	117	8%
2021	633	42%	445	30%	164	11%	102	7%	42	3%	119	8%
2022	667	41%	511	31%	197	12%	94	6%	46	3%	107	7%
2023	704	40%	601	34%	212	12%	94	5%	43	2%	103	6%

Fonte: IBGE. Elaboração: Consórcio Estruturador

A Bahia se manteve como principal estado produtor, ampliando sua participação de 36% em 2012 para 40% em 2023. Pernambuco apresentou crescimento expressivo, passando de 19% para 34% no mesmo período, consolidando-se como o segundo maior produtor. São Paulo e Minas Gerais reduziram sua representatividade pela metade, enquanto o Ceará e o Rio Grande do Norte mantiveram participações modestas e estáveis, entre 2% e 4%. Esses dados evidenciam a forte concentração da produção de manga no Nordeste, especialmente na Bahia e Pernambuco.

6.1.5.1 Demanda de manga

Com objetivo de analisar a demanda de manga no Brasil, a Tabela 54 consolida a evolução das exportações, importações e da demanda aparente interna ao longo do período analisado, sendo esta última calculada com base na produção total, acrescida das importações e subtraídas as exportações.

Tabela 54 - Demanda aparente de manga (2012 – 2023)

Ano	Produção (mil ton)	Importações (mil ton)	Exportações (mil ton)	Demanda aparente (mil ton) [prod + imp – exp]
2012	1.176	0,006	126	1.049
2013	1.163	0,004	121	1.042
2014	1.132	0,005	133	1.000
2015	976	0,006	156	820
2016	1.094	0,003	154	940
2017	1.090	0,003	179	910
2018	1.320	0,002	170	1.150
2019	1.421	0,002	213	1.208

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Ano	Produção (mil ton)	Importações (mil ton)	Exportações (mil ton)	Demanda aparente (mil ton) [prod + imp – exp]
2020	1.547	0,003	243	1.304
2021	1.505	-	272	1.233
2022	1.623	0,005	231	1.392
2023	1.758	-	266	1.492

Fonte: IBGE, Comex Stat. Elaboração: Consórcio Estruturador

Entre 2012 e 2023, a demanda aparente por manga no Brasil apresentou crescimento consistente a uma taxa composta média anual de 3,3%, passando de aproximadamente 1,0 milhão para 1,5 milhão de toneladas. Esse avanço reflete principalmente o aumento da produção nacional, que ampliou sua capacidade de abastecimento interno mesmo diante da elevação das exportações, que passaram de 126 mil toneladas em 2012 e atingiram 266 mil toneladas em 2023, um crescimento médio anual composto de 7%. As importações permaneceram irrelevantes durante todo o período, enquanto a demanda interna continuou como principal destino da produção, respondendo por mais de 84% da produção nacional em 2023.

Para compreender também o consumo da manga pelas famílias brasileiras, os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF/IBGE) oferecem uma estimativa do consumo *per capita* por estado da federação para o ano de 2018, conforme apresentado na Tabela 55.

Tabela 55 – Consumo anual domiciliar *per capita* de manga em 2018

Estado	Consumo total *capita* (kg)	População (hab)	Consumo *per capita* (kg/hab)
Brasil	247.691.941	208.494.900	1,2
São Paulo	77.598.347	45.538.936	1,7
Minas Gerais	26.174.584	21.040.662	1,2
Bahia	22.500.365	14.812.617	1,5
Rio de Janeiro	19.013.236	17.159.960	1,1
Paraná	18.771.142	11.348.937	1,7
Santa Catarina	13.599.099	7.075.494	1,9
Rio Grande do Sul	12.043.370	11.329.605	1,1
Pernambuco	9.411.264	9.496.735	1,0
Ceará	6.780.090	9.076.426	0,7
Goiás	5.552.771	6.923.655	0,8
Paraíba	4.923.683	3.996.496	1,2
Distrito Federal	4.630.702	2.972.209	1,6
Sergipe	4.055.388	2.278.308	1,8
Espírito Santo	3.515.563	3.972.388	0,9
Piauí	3.384.513	3.263.754	1,0
Maranhão	2.870.302	7.035.055	0,4
Pará	2.673.238	8.513.497	0,3
Alagoas	2.252.573	3.322.379	0,7
Rio Grande do Norte	2.181.339	3.479.010	0,6
Mato Grosso	1.469.733	3.441.998	0,4
Mato Grosso do Sul	1.379.508	2.748.023	0,5

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Estado	Consumo total *capita* (kg)	População (hab)	Consumo *per capita* (kg/hab)
Amazonas	1.289.473	4.080.611	0,3
Rondônia	627.459	1.757.589	0,4
Acre	317.282	869.265	0,4
Tocantins	202.180	1.555.229	0,1
Amapá	122.765	829.494	0,1

Fonte: IBGE. Elaboração: Consórcio Estruturador

Estados como Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, Paraná e Distrito Federal apresentam consumo *per capita* de manga acima da média nacional, com destaques de 1,9 kg/hab em Santa Catarina e 1,8 kg/hab em Sergipe. Apesar do consumo *per capita* relativamente alto, alguns desses estados, como Sergipe e o Distrito Federal, não figuram entre os maiores consumidores totais, devido à menor população.

Em contrapartida, São Paulo e Minas Gerais lideram o consumo total, com cerca de 77,6 milhões e 26,2 milhões de kg, respectivamente. Minas, apesar de apresentar o sétimo maior consumo *per* capita, fica em 2° lugar em relação ao consumo total. Esse cenário reforça a importância do fator populacional na composição do consumo absoluto. Estados como Pará, Mato Grosso, Amazonas e Tocantins apresentam consumo *per* capita reduzido, o que, somado à base populacional menor, resulta em baixa representatividade no consumo nacional.

Em relação ao mercado externo, embora sua participação nas exportações mundiais ainda seja limitada, o Brasil tem ampliado sua presença internacional, com destaque para mercados como Estados Unidos e Europa. Em 2023, Bahia, Pernambuco, São Paulo e Rio Grande do Norte concentraram 98,7% do volume exportado. Minas Gerais, apesar de figurar entre os principais estados produtores, teve participação pouco expressiva nas exportações, com apenas 0,1% do total, o equivalente a cerca de 151 toneladas.

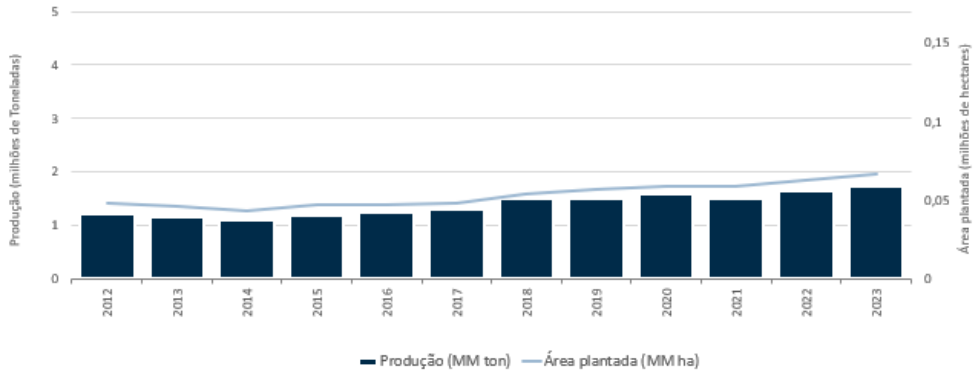
6.1.6 Limão

No Brasil, a produção de limão é voltada principalmente ao mercado interno, apesar da crescente participação nas exportações. Entre 2012 e 2023, a produção nacional apresentou crescimento consistente, com taxa média anual composta (CAGR) de aproximadamente 3,3%, passando de 1,21 milhão para 1,72 milhão de toneladas.

No mesmo período, a área plantada aumentou de 48,2 mil para 66,7 mil hectares, com crescimento médio anual de 3,0%. Esse avanço reflete tanto a expansão do cultivo quanto o ganho de produtividade, que evoluiu de cerca de 25 toneladas por hectare em 2012 para aproximadamente 25,9 toneladas por hectare em 2023. A figura a seguir ilustra a trajetória da produção e da área cultivada ao longo do período.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Figura 20 - Produção e área plantada - Limão (2012 - 2023)



Fonte: IBGE. Elaboração: Consórcio Estruturador

A produção de limão no Brasil é fortemente concentrada na região Sudeste, que liderou em 2023 com expressivos 83% do volume total produzido. Em seguida, aparece o Nordeste, responsável por 8% da produção. As demais regiões apresentaram participações significativamente menores, representando juntas cerca de 9% da produção nacional, o que evidencia a alta concentração regional da produção no Sudeste. A Tabela 56 apresenta a comparação entre as regiões produtoras.

Tabela 56 - Produção de limão em mil toneladas por região (2012 – 2023)

Ano	Sudeste	%	Nordeste	%	Norte	%	Sul	%	Centro-Oeste	%	Total
2012	1.042	86%	83	7%	31	3%	36	3%	16	1%	1.208
2013	929	79%	145	12%	46	4%	35	3%	15	1%	1.169
2014	910	83%	95	9%	49	4%	32	3%	16	1%	1.102
2015	923	78%	159	13%	52	4%	32	3%	14	1%	1.180
2016	1.000	81%	133	11%	54	4%	32	3%	15	1%	1.235
2017	1.061	82%	89	7%	97	7%	36	3%	10	1%	1.294
2018	1.279	85%	98	6%	77	5%	35	2%	13	1%	1.502
2019	1.237	82%	108	7%	121	8%	37	2%	12	1%	1.515
2020	1.249	79%	115	7%	175	11%	33	2%	11	1%	1.583
2021	1.219	81%	123	8%	101	7%	38	3%	20	1%	1.500
2022	1.346	82%	124	8%	109	7%	38	2%	18	1%	1.635
2023	1.423	83%	141	8%	90	5,2%	51	3,0%	19	1,1%	1.724

Fonte: IBGE. Elaboração: Consórcio Estruturador

Ao longo da série histórica, observa-se a manutenção da liderança do Sudeste, com participação oscilando entre 78% e 86% e fechando o período com 83% em 2023. O Nordeste manteve participação relativamente estável, apesar da variação durante o período. As demais regiões apresentaram pequenas oscilações, sem mudanças estruturais relevantes, reforçando o papel do Sudeste como principal polo produtor de limão no país.

Em relação aos estados produtores, o destaque vai para São Paulo que liderou a produção nacional ao longo do período. Minas Gerais, Bahia, Pará e Paraná, apesar de estar entre os 5 maiores produtores, não

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

apresentam participações significativas, porém, em conjunto com São Paulo, somam 92% da produção nacional, conforme apresentado na Tabela 57.

Tabela 57 - Produção de limão em mil toneladas por principal estado produtor (2012 – 2023)

Ano	São Paulo	%	Minas Gerais	%	Bahia	%	Pará	%	Paraná	%	Outros	%
2012	923	76%	88	7%	55	5%	23	2%	17	1%	101	8%
2013	773	66%	123	10%	119	10%	32	3%	17	1%	105	9%
2014	765	69%	109	10%	68	6%	36	3%	14	1%	110	10%
2015	759	64%	128	11%	136	12%	37	3%	15	1%	106	9%
2016	883	72%	86	7%	113	9%	40	3%	15	1%	98	8%
2017	979	76%	48	4%	62	5%	83	6%	17	1%	105	8%
2018	1.172	78%	72	5%	65	4%	61	4%	16	1%	116	8%
2019	1.117	74%	84	6%	70	5%	105	7%	18	1%	121	8%
2020	1.119	71%	89	6%	68	4%	160	10%	20	1%	127	8%
2021	1.073	72%	103	7%	72	5%	85	6%	19	1%	147	10%
2022	1.199	73%	104	6%	74	5%	88	5%	20	1%	150	9%
2023	1.283	74%	102	6%	80	5%	67	4%	32	2%	159	9%

Fonte: IBGE. Elaboração: Consórcio Estruturador

São Paulo se manteve como o principal estado produtor, com ampla vantagem, respondendo por 74% da produção em 2023, apesar de leve redução em relação ao início da série, quando representava 76%. Minas Gerais e Bahia permaneceram sem mudança significativa na participação, apesar das oscilações durante o período. Já o Pará e o Paraná mantiveram participação inferior a 5% do total produzido. Os dados confirmam a expressiva concentração da produção de limão em São Paulo, principal polo do país.

6.1.6.1 Demanda de limão

Com objetivo de analisar a demanda de limão no Brasil, a Tabela 58 consolida a evolução das exportações, importações e da demanda aparente interna ao longo do período analisado, sendo esta última calculada com base na produção total, acrescida das importações e subtraídas as exportações.

Tabela 58 - Demanda aparente de limão (2012 – 2023)

Ano	Produção (mil ton)	Importações (mil ton)	Exportações (mil ton)	Demanda aparente (mil ton) [prod + imp – exp]
2012	1.208	2,381	73	1.138
2013	1.169	2,712	79	1.094
2014	1.102	2,884	92	1.012
2015	1.180	2,356	97	1.086
2016	1.235	1,442	96	1.141
2017	1.294	2,897	92	1.204
2018	1.502	3,232	97	1.408
2019	1.515	4,025	105	1.414
2020	1.583	2,386	119	1.466
2021	1.500	3,014	145	1.358

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Ano	Produção (mil ton)	Importações (mil ton)	Exportações (mil ton)	Demanda aparente (mil ton) [prod + imp – exp]
2022	1.635	2,346	156	1.481
2023	1.724	2,099	167	1.560

Fonte: IBGE, Comex Stat. Elaboração: Consórcio Estruturador

Entre 2012 e 2023, a demanda aparente por limão no Brasil apresentou crescimento consistente, a uma taxa média anual composta (CAGR) de aproximadamente 2,9%, passando de cerca de 1,14 milhão para 1,56 milhão de toneladas. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pela ampliação da produção nacional, que conseguiu atender ao aumento da demanda mesmo com o avanço das exportações.

As importações permaneceram em patamar muito baixo ao longo do período, sem impacto significativo na composição da demanda. Dessa forma, a produção doméstica seguiu como principal fonte de abastecimento doméstico, com mais de 90% da produção nacional sendo destinada ao consumo interno em 2023.

Para compreender também o consumo de limão pelas famílias brasileiras, os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF/IBGE) oferecem uma estimativa do consumo *per capita* por estado da federação para o ano de 2018, conforme apresentado na Tabela 59.

Tabela 59 - Consumo anual domiciliar *per capita* de limão em 2018

Estado	Consumo *per capita* (kg/hab)	População (hab)	Consumo total (kg)
Brasil	**168.672.374**	**208.494.900**	**0,8**
São Paulo	61.659.719	45.538.936	1,4
Minas Gerais	20.767.133	21.040.662	1,0
Rio de Janeiro	12.440.971	17.159.960	0,7
Paraná	10.702.048	11.348.937	0,9
Bahia	9.494.887	14.812.617	0,6
Rio Grande do Sul	6.967.707	11.329.605	0,6
Santa Catarina	6.834.927	7.075.494	1,0
Goiás	5.975.114	6.923.655	0,9
Pará	4.895.261	8.513.497	0,6
Pernambuco	3.494.798	9.496.735	0,4
Distrito Federal	3.204.041	2.972.209	1,1
Maranhão	3.116.529	7.035.055	0,4
Amazonas	2.909.476	4.080.611	0,7
Ceará	2.278.183	9.076.426	0,3
Mato Grosso do Sul	2.258.875	2.748.023	0,8
Espírito Santo	2.145.090	3.972.388	0,5
Mato Grosso	1.634.949	3.441.998	0,5
Rio Grande do Norte	1.537.722	3.479.010	0,4
Amapá	1.178.711	829.494	1,4
Paraíba	1.166.977	3.996.496	0,3
Sergipe	1.100.423	2.278.308	0,5
Alagoas	598.028	3.322.379	0,2
Piauí	577.684	3.263.754	0,2

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Estado	Consumo *per capita* (kg/hab)	População (hab)	Consumo total (kg)
Acre	560.676	869.265	0,6
Rondônia	518.489	1.757.589	0,3
Tocantins	276.831	1.555.229	0,2
Roraima	190.844	576.568	0,3

Fonte: IBGE. Elaboração: Consórcio Estruturador

Estados como Amapá, São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais e Santa Catarina apresentaram consumo *per capita* de limão acima da média nacional, com destaque para o Amapá e São Paulo, ambos com 1,4 kg/hab. Estados como o Amapá e o Distrito Federal, apesar da alta média de consumo não figuram entre os maiores consumidores totais da fruta por contarem com menor população total. São Paulo e Minas Gerais lideraram o consumo absoluto, com aproximadamente 61,6 milhões e 20,8 milhões de kg, respectivamente.

Em relação ao mercado externo, as exportações cresceram de 73 mil toneladas em 2012 para 167 mil toneladas em 2023, a uma taxa média composta de 7,8% ao ano. Em 2023, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Paraná e Minas Gerais concentraram 94,3% do volume exportado. Minas Gerais, apesar de figurar entre os principais estados produtores, teve participação pouco expressiva nas exportações, com apenas 1,8% do total, o equivalente a cerca de 3 mil toneladas.

6.1.7 Fluxo logístico

O escoamento interno das culturas analisadas ocorre predominantemente pelo modal rodoviário, que além de interligar as regiões produtoras aos principais mercados de distribuição internos, também conecta a produção aos portos de exportação. Nesse contexto, o Porto de Salvador se destaca como o principal ponto de saída, desempenhando papel estratégico na logística e na competitividade das exportações agrícolas brasileiras.

Os principais meios de escoamento utilizados para a exportação refletem a diversidade logística e a importância estratégica das infraestruturas de transporte no escoamento da produção nacional. Cada cultura apresenta características específicas que influenciam a escolha do modal predominante, seja ele rodoviário, ferroviário, hidroviário ou portuário. A seguir, consolidam-se as informações sobre os modais predominantes de cada cultura.

Tabela 60 - Modais logísticos por cultura

Cultura	Via principal	%	Via secundária	%	Principais destinos
Milho	Marítima	99,7	Não declarada	0,4	Egito, Vietnã e Irã
Soja	Marítima	99,8	Fluvial	0,1	China, Espanha e Tailândia
Feijão	Marítima	97,9	Rodoviária	2,1	Índia, Venezuela e México
Banana	Rodoviária	89,2	Marítima	10,4	Argentina e Uruguai
Manga	Marítima	89,0	Aérea	8,2	Holanda, Espanha e EUA
Limão	Marítima	94,7	Rodoviária	3,6	Holanda e Reino Unido

Fonte: Comex Stat. Elaboração: Consórcio Estruturador

Observa-se que a logística de exportação das principais culturas é fortemente concentrada no modal marítimo, especialmente no caso de grãos como milho e soja, cuja participação supera 99%. Já produtos

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

hortifrutícolas, como banana, manga e limão, apresentam maior diversificação de rotas, com participação dos modais rodoviário e aéreo, refletindo a necessidade de rapidez e conservação da qualidade. Essa diferenciação logística evidencia tanto a vocação de grãos para grandes volumes a custos competitivos, quanto a adequação de frutas frescas a modais que privilegiam agilidade e menor tempo de trânsito.

6.1.8 Consolidação das tendências de consumo das culturas

Para sintetizar o comportamento histórico da produção, importação, exportação e demanda aparente das culturas selecionadas nos últimos 13 anos no Brasil (2012 a 2024)[13], foi elaborada, através da Tabela 61, um resumo consolidando as informações apresentadas itens anteriores.

Como base dessa conclusão, foi usada a taxa de crescimento anual composta (CAGR) como a ferramenta de classificação para cada índice por cultura. Para essa classificação, o CAGR foi decomposto em decrescimento (CAGR < -1%), estabilidade (-1% <= CAGR <= 1%) e crescimento (CAGR > 1%), a fim de trazer uma análise mais tangível sobre o comportamento histórico das culturas destacadas.

Tabela 61 - Análise qualitativa da tendência de consumo das culturas

Cultura	Produção	Importações	Exportações	Demanda aparente [prod + imp – exp]
Milho	Crescimento	Crescimento	Crescimento	Crescimento
Soja	Crescimento	Crescimento	Crescimento	Crescimento
Feijão	Estabilidade	Decrescimento	Crescimento	Decrescimento
Banana	Estabilidade	Crescimento	Decrescimento	Estabilidade
Manga	Crescimento	Decrescimento	Crescimento	Crescimento
Limão	Crescimento	Crescimento[14]	Crescimento	Crescimento

Fonte: IBGE. Elaboração: Consórcio Estruturador

Através das informações contidas na tabela, fica evidente que dentre as culturas selecionadas, houve uma tendência de crescimento e estabilidade em suas devidas produções, o que é comprovado pelo CAGR positivo para todas as culturas da análise.

Em compensação, esse comportamento histórico homogêneo entre as culturas não se repete para a importação. Dentre as 6 culturas, milho, soja, banana e limão apresentam crescimento, ao passo que a importação para feijão e manga diminuíram nos 12 anos de análise.

Já para as exportações, apenas a da banana diminuiu nos últimos 13 anos, ao passo que o CAGR de todas as outras culturas ficaram acima dos 6%, comprovando o crescimento intenso na exportação dessas culturas.

Nota-se um aumento na demanda aparente para o milho, soja, manga e limão, ao passo que o feijão apresenta um comportamento de leve decrescimento (CAGR de -1% no período avaliado) e a banana apresenta estabilidade (CAGR de 0,1%).

Apesar do crescimento das exportações na maioria das culturas, com exceção da banana, as fruticulturas e o feijão seguirão direcionados ao mercado interno, dada a maior capacidade de absorção pelo mercado local

[13] Período de análise de limão e manga de 2012 a 2023 devido à ausência de dados divulgados para essas culturas até a data de consulta (junho/2025).

[14] Por mais que CAGR do limão seja negativo (-1,1%) para o período de 2012 a 2023, a tendencia observada é cíclica com uma leve tendência de crescimento.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

e regional. Já soja e milho apresentam maior potencial de exportação e podem ser direcionados também ao mercado externo. A tabela a seguir apresenta o direcionamento da produção de cada cultura e seus potenciais destinos.

Tabela 62 - Direcionamento da produção Jaíba Etapas III e IV

Cultura	Direcionamento do mercado	Potenciais destinos
Milho	Interno	Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo
	Externo	Egito, Vietnã e Irã
Soja	Interno	Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo
	Externo	China, Espanha e Tailândia
Feijão	Interno	Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Pernambuco
Banana	Interno	Minas Gerais, São Paulo, Bahia
Manga	Interno	Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro
Limão	Interno	Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro

Elaboração: Consórcio Estruturador

De forma geral, observa-se que as culturas de grãos, como soja e milho, apresentam um perfil de escoamento mais diversificado, combinando o abastecimento do mercado interno com o potencial de inserção em mercados internacionais estratégicos. Esse direcionamento considera tanto os estados próximos ao projeto quanto os países que, nos últimos anos, têm se destacado entre os principais importadores de milho e soja brasileiros, conforme ilustrado na Figura 12 e Figura 15. Já as frutas e o feijão, dada sua relevância no consumo nacional, permanecem predominantemente voltados ao mercado interno, com foco nos estados que apresentam maior demanda por esses produtos, de acordo com a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF/IBGE) de 2018.

6.2 Metodologia de projeção da demanda

O consumo de um determinado alimento pode ser influenciado por critérios objetivos, como renda e tamanho da população, que determinam tanto a capacidade de compra quanto a demanda básica. Contudo, ele também é afetado por fatores subjetivos, como aspectos culturais e tendências de consumo, que variam entre regiões, mesmo dentro de um único país, e se transformam ao longo do tempo em função de mudanças nos padrões de comportamento e preferências do consumidor.

Com base nesse contexto, foi conduzida uma análise abrangente que considerou diferentes abordagens, com o objetivo de avaliar uma ampla gama de parâmetros e identificar possíveis variações nas tendências dependendo do método utilizado. As abordagens incluíram análises que correlacionam o consumo com o poder de compra da população e com a economia de forma geral. Além disso, foi realizada uma projeção que avaliou o consumo médio *per capita* e as tendências de crescimento populacional. Os resultados obtidos foram comparados com as estimativas oficiais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para as culturas analisadas.

1. A lista abaixo resume as abordagens adotadas no presente Estudo e no próximo item apresentam-se em maior detalhe as premissas adotadas em cada análise. **Projeções econométricas**: utilização de variáveis independentes para estimar a demanda aparente ou a produção de determinadas culturas.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

2. **Estimativa de demanda aparente por crescimento populacional**: projeção fundamentada no crescimento populacional e nos padrões atuais de consumo das culturas.
3. **Estimativa da demanda projetada pelo MAPA**: análise de dados e projeções fornecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

A seguir, as abordagens listadas acima são apresentadas em maior detalhe, bem como as principais considerações adotadas para as projeções de longo prazo (até o ano 2061).

6.2.1 Projeções econométricas

Inicialmente, foi conduzido um teste utilizando regressões lineares, relacionando a produção ou a demanda aparente histórica com diversas variáveis explicativas, que serão exploradas na seção 6.3, selecionadas para análise, sendo elas:

- PIB Brasil: valor total de bens e serviços produzidos no Brasil em um período, representando a economia nacional, fonte IBGE;
- PIB Agro: contribuição do setor agropecuário ao PIB total, refletindo a produção agrícola e pecuária, fonte Cepea;
- PIB *per capita*: PIB total dividido pela população, indicando a renda média por habitante, fonte IPEA data, baseado em dados do IBGE.

O principal objetivo foi identificar as correlações mais relevantes entre as culturas analisadas e as variáveis testadas, explorando também diferentes períodos, compreendidos entre 2012 e 2024, para determinar aquelas que apresentaram a maior correlação.

Uma regressão linear é caracterizada pela formação $\boldsymbol{y = ax + b}$; no qual:

- $\boldsymbol{y}$ é a variável dependente (a ser projetada, no caso em tela é a demanda ou produção da cultura)
- $\boldsymbol{x}$ é a variável independente (PIB agro ou PIB *per capita*)
- $\boldsymbol{a}$ é a inclinação, inclinação, que indica a mudança na variável dependente para cada unidade de mudança na variável independente.
- $\boldsymbol{b}$ é intercepto, que representa o valor da variável dependente quando a variável independente é zero.

A tabela a seguir apresenta os resultados das regressões, as variáveis e o período avaliado que obtiveram o maior coeficiente de determinação (R^2)[15].

Tabela 63 – Resultados das regressões lineares

Culturas	Variável Projetada (*x*)	Variável independente (*y*)	Inclinação (*a*)	Intercepto (*b*)	R^2	Período
Milho	Produção	PIB Agro	38	3.982.208	0,4	2012-24
Soja	Produção	PIB Agro	61	-30.175.912	0,6	2012-24
Feijão	Demanda	PIB *per capita* BR	-23	4.012.236	0,6	2019-24
Banana	Demanda	PIB *per capita* BR	48	4.252.672	0,8	2012-24
Manga	Demanda	PIB *per capita* BR	43	-889.100	0,8	2019-24
Limão	Demanda	PIB *per capita* BR	26	116.650	0,6	2019-24

[15] *O R^2 em uma regressão representa a proporção da variabilidade da variável dependente que é explicada pelo modelo em relação à variável independente, indicando o quão bem os dados se ajustam à linha de regressão.*

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Elaboração: Consórcio Estruturador

Visto que o valor de R^2 indica a confiabilidade da regressão, sendo que quanto mais próximo de 1, maior a precisão, os resultados obtidos mostram que a regressão da maioria das culturas apresentou uma precisão moderada (0,6 a 0,7). A projeção da demanda da banana e da manga através do PIB *per capita* BR foram as únicas que apresentaram um R^2 que indica uma alta confiabilidade para essa regressão, ao passo que a regressão do milho demonstrou baixa precisão devido ao R^2 de apenas 0,4. No geral, esses resultados moderados reforçam a importância de avaliar a demanda aparente a partir de outras metodologias, quando possível.

As culturas cuja variável independente é a produção —milho e soja — tiveram a demanda aparente estimada com base na relação histórica entre a demanda interna e a produção observada nos últimos anos. Como mencionado anteriormente, essas culturas se caracterizam por ter grande parte da produção destinada à exportação.

Nesse cenário, embora as exportações tenham desempenhado um papel relevante, com aumento da parcela exportada nos últimos anos, a tendencia atual aponta para um aumento do consumo interno, impulsionado principalmente pelo uso na indústria agropecuária na alimentação animal e pela produção de bioenergia. Considerou-se, portanto, que esse aumento no consumo interno anulará a tendência de crescimento do consumo externo, adotando-se a relação de 2024, último dado histórico, como constante até 2061. Com base nessa premissa, a parcela da demanda aparente em relação à produção total foi projetada para o período de 2025 a 2061 (números destacados em azul), conforme apresentado na tabela a seguir.

Tabela 64 - Relação entre a demanda aparente e a produção (%) – histórico e projeção

Ano	Milho	Soja
2012	73%	51%
2013	68%	48%
2014	75%	48%
2015	67%	45%
2016	70%	47%
2017	71%	41%
2018	73%	31%
2019	60%	39%
2020	69%	34%
2021	81%	37%
2022	64%	36%
2023	59%	34%
2024	67%	32%
2025	67%	32%
2030	67%	32%
2040	67%	32%
2060	67%	32%

Fonte: IBGE. Elaboração: Consórcio Estruturador

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Observa-se que para o milho, aproximadamente dois terços da produção projetada permanecem no Brasil para consumo interno e no caso da soja, este valor é de aproximadamente um terço. Os resultados das projeções da demanda interna estão apresentados ao final dessa seção.

6.2.1.1 Elasticidade-renda da demanda

Com base nos coeficientes estimados pela regressão linear, foi possível calcular a elasticidade-renda da demanda para as culturas cuja relação com a variação da renda se mostrou mais significativa: feijão, banana, manga e limão. O cálculo foi realizado a partir da seguinte equação: $\boldsymbol{E_Y = \beta . \frac{\bar{Y}}{\bar{Q}}}$; no qual:

- $\boldsymbol{\beta}$ = coeficiente da regressão
- $\bar{Y}$ = média do PIB *per capita* na amostra
- $\bar{Q}$ = média da demanda na amostra.

Essa análise permite compreender como variações no nível de renda impactam o consumo das diferentes culturas agrícolas. A seguir, são apresentados os resultados estimados para as culturas em estudo.

Tabela 65 - Elasticidade-renda das culturas

Culturas	Elasticidade-renda
Feijão	-0,4
Banana	0,4
Manga	1,7
Limão	0,9

Elaboração: Consórcio Estruturador

Observam-se perfis distintos de consumo entre as culturas. O feijão apresenta elasticidade negativa (-0,4), caracterizando-se como um bem inferior: à medida que a renda cresce, a demanda tende a cair, refletindo substituição por produtos considerados de maior valor. No entanto, esse comportamento não é homogêneo em todo o mercado. Entre consumidores de maior poder aquisitivo, o feijão tende de fato a perder espaço para alternativas como carnes e laticínios; já em faixas de renda mais baixas, ele continua sendo um alimento essencial, de baixa substitutibilidade e consumo relativamente estável. Isso indica que a resposta da demanda a variações de renda depende fortemente do perfil do consumidor, não sendo adequada a generalização do feijão como bem inferior em todos os contextos. Já a banana (0,4) mostra-se um bem de necessidade, com crescimento limitado da demanda frente ao aumento de renda, o que reforça sua estabilidade no consumo básico, sendo consumida por diferentes faixas de renda.

Por outro lado, a manga (1,4) destaca-se como bem de luxo, com demanda altamente sensível à elevação da renda, sinalizando oportunidades em mercados de maior poder aquisitivo. O limão (0,9), por sua vez, apresenta elasticidade próxima à unidade, indicando que sua demanda acompanha de forma proporcional o crescimento da renda. Esses resultados reforçam a importância de estratégias diferenciadas: enquanto feijão e banana mantêm relevância no consumo essencial, manga e limão despontam como culturas com maior potencial de expansão vinculada ao dinamismo econômico.

6.2.1.2 Elasticidade-preço da demanda

Em relação a elasticidade-preço da demanda, foram realizados testes com base nos dados disponíveis, porém, os resultados não foram satisfatórios.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Para a obtenção dos resultados, estimou-se o coeficiente de inclinação por meio de uma regressão linear em log-log, utilizando como variáveis a demanda aparente (variável dependente) e o preço (variável independente). A partir dessa estimação, foi possível calcular a elasticidade-preço da demanda para as seis culturas analisadas no projeto, conforme apresentado na tabela abaixo.

Tabela 66 - Elasticidade-preço das culturas

Culturas	Elasticidade-preço
Milho	-0,2
Soja	-0,3
Feijão	-0,1
Banana	0,1
Manga	0,8
Limão	0,7

Elaboração: Consórcio Estruturador

Observa-se que para as frutas os resultados mostraram elasticidades positivas, sugerindo que a demanda aumentaria com a elevação dos preços, o que contraria a lei da demanda e o comportamento esperado para esse tipo de produto, por não ser considerado essencial e ter possíveis substitutos. Esse resultado pode estar relacionado à discrepância entre os preços regionais das frutas, coletados em Minas Gerais, e os dados de demanda aparente, que refletem um horizonte nacional. Além disso, hipóteses econômicas, como o efeito Veblen (bens de luxo) ou a percepção de qualidade associada a preços mais altos, poderiam justificar elasticidades positivas, embora não seja possível afirmar que essas explicações se apliquem às culturas avaliadas. Ademais, é importante considerar a influência de fatores exógenos ao preço, que podem distorcer a relação esperada entre preço e demanda, afastando-a do comportamento previsto pela lei da demanda.

Já os grãos, milho e soja, apresentaram pouca variabilidade da demanda em função do preço, corroborando o entendimento da inelasticidade desses produtos. No caso do milho e da soja, pela forte inserção em cadeias globais e uso como insumos industriais, e no caso do feijão, por se tratar de um alimento básico da dieta nacional. Assim, ainda que os valores encontrados não sejam ideais para fins de projeção, refletem em parte a rigidez da demanda dessas culturas frente a variações de preço.

6.2.2 Estimativa de demanda aparente por crescimento populacional

A estimativa da demanda interna das culturas foi elaborada com base em duas premissas principais: o consumo médio observado nos últimos anos e a projeção populacional realizada pelo IBGE. O consumo médio reflete a demanda interna dividida pela população daquele ano. Já a projeção populacional do IBGE permite estimar o impacto do crescimento demográfico na demanda futura, uma vez que o aumento da população tende a elevar o consumo total.

A tabela abaixo apresenta o consumo médio calculado para o Brasil para o período de 2012 a 2023 e o projetado para 2024 a 2061 (destacado em azul).

Tabela 67 - Consumo médio populacional das culturas (kg/hab/ano)

Ano	Milho	Soja	Feijão	Banana	Manga	Limão
2012	263,6	170,4	15,5	34,4	5,3	5,8
2013	273,8	196,8	15,9	34,1	5,2	5,5

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Ano	Milho	Soja	Feijão	Banana	Manga	Limão
2014	298,8	207,6	16,8	34,2	5,0	5,0
2015	280,3	214,9	15,4	33,5	4,0	5,4
2016	221,7	221,9	14,3	32,2	4,6	5,6
2017	340,9	229,6	14,9	31,9	4,4	5,9
2018	293,0	174,2	13,7	32,2	5,6	6,8
2019	292,1	212,5	13,9	32,5	5,8	6,8
2020	341,4	197,8	14,2	31,1	6,2	7,0
2021	338,3	237,0	13,1	31,9	5,9	6,5
2022	330,8	207,3	13,3	32,4	6,6	7,0
2023	368,5	241,3	13,4	32,0	7,0	7,4
2024	363,6	221,7	12,8	32,5	7,2	7,6
2025	381,8	232,8	12,8	32,5	7,5	7,8
2030	464,1	282,9	12,8	32,5	8,4	8,8
2040	464,1	282,9	12,8	32,5	8,4	8,8
2060	464,1	282,9	12,8	32,5	8,4	8,8

Fonte: IBGE. Elaboração: Consórcio Estruturador

Observa-se que o consumo do feijão e da banana variou pouco ao longo dos anos. Para a projeção da demanda interna, foi considerado um valor estável, com base no observado em 2024 (último dado histórico disponível).

Por outro lado, as culturas de soja e milho apresentam uma forte tendência de crescimento no consumo *per capita*, impulsionada por seus usos finais. Essas culturas são amplamente utilizadas na indústria do agronegócio, especialmente para alimentação animal, cuja demanda tem aumentado significativamente. Além disso, ambas desempenham um papel crescente na indústria de bioenergia, que vem se consolidando como um setor estratégico no Brasil. Diante desse cenário, para a projeção de demanda interna de soja e milho, foi considerado um aumento anual de 5% no consumo ao longo dos próximos cinco anos, com estabilização a partir de 2030.

Para as culturas do limão e da manga, observou-se um aumento médio de 3% no consumo médio *per capita* no período entre 2012 e 2023. Essa tendência foi mantida para os próximos cinco e seis anos, respectivamente, para manga e limão, com estabilização a partir de 2030. O crescimento populacional considerado na projeção da demanda interna aparente será apresentado em maior detalhe no item 6.3.1.

6.2.3 Estimativa da demanda projetada pelo MAPA

O Ministério da Agricultura e Pecuária divulga anualmente uma projeção de produção e demanda dos principais produtos do setor da agropecuária no Brasil. A última versão publicada até a elaboração do presente relatório é a “Projeções do Agronegócio, Brasil 2023/24 – 2033/34”.

No âmbito das culturas selecionadas para as Etapas III e IV do projeto Jaíba, a publicação apresenta uma projeção de produção e demanda nacional para as culturas da soja, milho e feijão. Para banana e manga, o estudo fornece a projeção da produção. Desta forma, dentre as culturas selecionadas, apenas o limão não foi contemplado no estudo, portanto não foi considerada a projeção da demanda para o limão para essa abordagem.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

O estudo realiza projeções para o período de 2024 a 2034. Após esse ano, adotou-se manutenção da taxa de crescimento da demanda ou da produção estimada para 2033/2034.

No caso da banana e da manga, a demanda interna foi estimada a partir da relação entre demanda e produção (%). Essa relação para os próximos anos foi calculada considerando o histórico recente. Considerou-se que a relação permanece estável, uma vez que ela apresentou pouca variação nos últimos anos.

Tabela 68 – Razão entre a demanda interna e a produção nacional (%)

Ano	Banana	Manga
2012	99%	89%
2013	99%	90%
2014	99%	88%
2015	99%	84%
2016	99%	86%
2017	99%	84%
2018	99%	87%
2019	99%	85%
2020	99%	84%
2021	98%	82%
2022	99%	86%
2023	99%	85%
2024	99%	85%
2025	99%	85%
2030	99%	85%
2040	99%	85%
2060	99%	85%

Fonte: IBGE. Elaboração: Consórcio Estruturador

Observa-se que praticamente toda a produção de banana nanica e prata é consumida no mercado interno. A manga também é quase toda consumida no Brasil, dado que apenas 15% do total é exportado.

6.3 Premissas macroeconômicas

Este item apresenta as variáveis econômicas e demográficas utilizadas como *input* nos modelos de previsão da demanda das culturas analisadas (item 6.2). As variáveis foram selecionadas com base em sua relevância para o comportamento do consumo ao longo do tempo, sendo aplicadas tanto nos modelos de regressão linear quanto na abordagem de projeção baseada no crescimento populacional.

As quatro variáveis consideradas foram: crescimento populacional, como fator diretamente relacionado ao aumento do consumo; PIB, como indicador da atividade econômica geral; PIB *per capita*, como medida de produtividade e *proxy* da renda média; e PIB do setor agropecuário, como indicador da atividade econômica vinculada diretamente à dinâmica da produção rural.

Além da projeção dessas variáveis no cenário base, foram desenvolvidos cenários alternativos, um otimista, com crescimento acima do esperado, e outro pessimista, com desempenho abaixo da tendência, permitindo avaliar a robustez da demanda pela produção do Projeto Jaíba em diferentes contextos econômicos.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

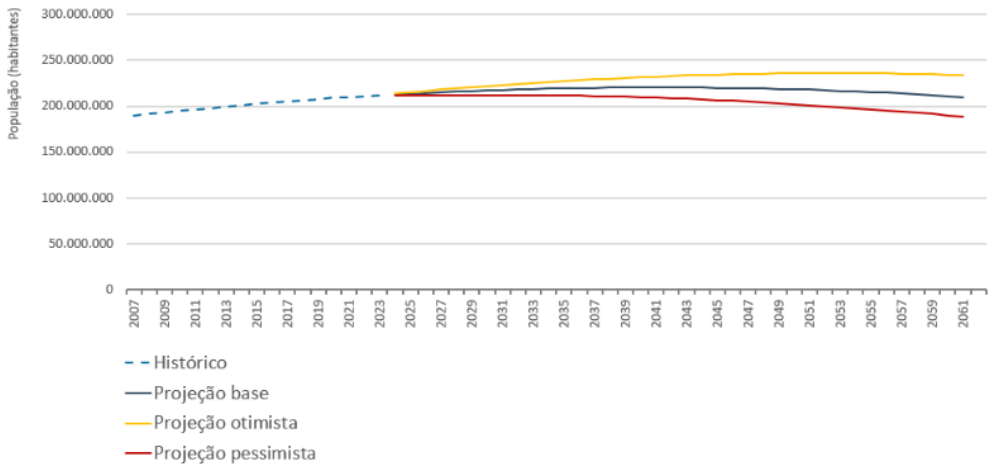
Nos próximos itens, cada uma das variáveis será descrita em detalhe, com destaque para sua trajetória histórica, justificativa de escolha e papel nos modelos utilizados.

6.3.1 População

A população total do Brasil foi utilizada na projeção da demanda aparente por crescimento populacional, conforme apresentado no item 6.2. A escolha dessa variável se justifica pela relação direta entre o tamanho da população e o consumo de determinados produtos, tendo como exemplo o feijão, cuja demanda está fortemente associada ao consumo direto da população. Trata-se, portanto, de uma variável com potencial relevante de influência sobre a demanda. A população também foi empregada no cálculo do PIB *per capita*, em conjunto com o PIB Brasil apresentado na seção 6.3.3.

O crescimento populacional foi estimado a partir da projeção do IBGE[16], cujo resultado está apresentado na figura a seguir. Os cenários otimista e pessimista são representados pelo desvio padrão da projeção do crescimento a partir de 2023.

Figura 21 - Projeção populacional



Fonte: IBGE. Elaboração: Consórcio Estruturador

Observa-se uma tendência de desaceleração do crescimento populacional ao longo dos próximos anos. A projeção base indica que a população brasileira continuará crescendo até atingir seu pico por volta de 2041, alcançando aproximadamente 220,5 milhões de habitantes. A partir desse ponto, espera-se um leve declínio gradual, de modo que, em 2060, a população deverá retornar a um patamar semelhante ao observado em 2022.

O cenário otimista considera um crescimento populacional acima do esperado, onde a projeção indica que a população brasileira poderá atingir cerca de 236 milhões de habitantes por volta de 2052, mantendo-se relativamente estável. Já no cenário pessimista, a tendência é de desaceleração mais acentuada, com a população atingindo seu pico em um nível inferior, próximo a 212 milhões de habitantes em 2030, antes de iniciar um processo gradual de declínio. Até 2060, projeta-se uma redução populacional consistente, retornando a níveis semelhantes aos observados em 2007.

[16] *Projeções das Populações, Revisão 2024: Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação – 2000 / 2070.*

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

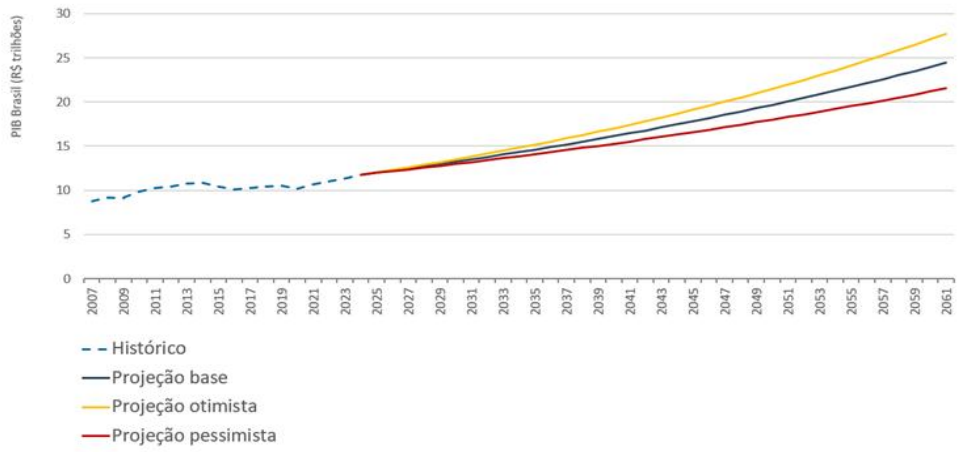
A metodologia de projeção do IBGE incorpora em suas previsões as tendências observadas de mortalidade, fecundidade e migração para o Brasil e Unidades da Federação, considerando hipóteses demográficas baseadas em séries históricas, avanços na saúde pública, mudanças nos padrões reprodutivos e fluxos migratórios internos e externos, logo, mudanças nesses parâmetros podem ter influência sobre a projeção.

6.3.2 PIB Brasil

O Produto Interno Bruto (PIB) é uma das principais variáveis macroeconômicas utilizadas em análises econômicas e setoriais, por refletir o desempenho agregado da economia. Nas projeções de demanda por produtos agropecuários, o PIB é particularmente relevante por estar diretamente associado ao nível de atividade econômica e indiretamente à evolução da renda *per capita*, fatores que influenciam o consumo de alimentos no país. Dessa forma, o PIB foi incorporado às análises casos, como variável explicativa nas projeções econométricas de demanda, na forma de PIB *per capita* apresentada na seção 6.3.3, para capturar a relação entre renda e consumo de alimentos.

A média das expectativas de crescimento do PIB para o curto prazo, no período de 2025 a 2029, é de aproximadamente 2,0% a.a no cenário base, 2,3% a.a no cenário otimista e 1,7% a.a no cenário pessimista, segundo dados do Banco Central do Brasil (Sistema de Expectativas de Mercado). Essas taxas foram adotadas como referência para as projeções até 2060, conforme apresentado na figura abaixo.

Figura 22 - Projeção PIB Brasil (R$ trilhões)



Fonte: IBGE e Banco Central. Elaboração: Consórcio Estruturador

No cenário base, em 2025 o avanço deverá ser impulsionado principalmente pelo setor agropecuário, com expectativa de safra recorde e aumento nas exportações, conforme dados do IPEA. Para 2026, estima-se uma leve desaceleração do ritmo de crescimento, com taxa prevista de 1,9%, reflexo dos efeitos do ciclo de alta da taxa Selic sobre a atividade econômica. De acordo com as previsões, a partir de 2027 o crescimento volta ao patamar de 2,0% a.a.

O cenário otimista projeta um impacto mais expressivo do setor agropecuário, com o PIB Brasil crescendo 2,5% em 2025, seguido por uma leve desaceleração para 2,2% em 2026 e estabilidade em 2,3% nos anos seguintes. No cenário pessimista, estima-se um crescimento mais moderado, com alta de 2,0% em 2025, refletindo um maior impacto das políticas monetárias em 2026, quando o crescimento cai para 1,6%, e uma

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

leve recuperação a partir de 2027, estabilizando em 1,7%. Em todos os cenários, observa-se uma trajetória de crescimento do PIB ao longo do período projetado.

Os dados de crescimento utilizados nas projeções são oriundos do Sistema de Expectativas de Mercado do Banco Central, que consolida as estimativas macroeconômicas elaboradas por diversas instituições financeiras cadastradas, como bancos, gestoras de recursos e consultorias especializadas.

6.3.2.1 PIB global

A análise do PIB global é especialmente relevante quando relacionada a culturas com elevado potencial de exportação, como soja e milho, que compõem o mix de culturas apresentado no Planejamento Agrícola. Embora não tenha sido utilizado diretamente como variável explicativa nas projeções de demanda, o PIB global é relevante para o maior entendimento da dinâmica da demanda externa e suas tendências de comportamento no consumo dos grãos.

Historicamente, o PIB global apresentou flutuações significativas entre 2007 e 2024. A crise financeira de 2008 resultou em uma contração econômica global, seguida por uma recuperação gradual na década seguinte. No entanto, a pandemia de COVID-19 em 2020 trouxe uma nova recessão, com impactos severos em economias desenvolvidas e emergentes. A partir de 2021, o crescimento global retomou, mas em ritmo mais lento, refletindo os efeitos persistentes da pandemia e novas tensões geopolíticas.

As expectativas para o crescimento do PIB global em 2025 e 2026 permanecem modestas, com a OCDE projetando uma expansão de 2,9%, refletindo uma desaceleração em relação aos anos anteriores. Essa previsão é influenciada por fatores como tensões comerciais, incertezas políticas e a necessidade de políticas monetárias restritivas para conter a inflação. Nos Estados Unidos, a taxa de expansão do PIB deve recuar de 2,8% em 2024 para 1,6% em 2025 e 1,5% em 2026. Já na zona do euro, projeta-se uma recuperação gradual, passando de 0,8% em 2024 para 1,0% em 2025 e 1,2% em 2026. No caso da China, o ritmo de crescimento tende a perder força, saindo de 5,0% em 2024 para 4,7% em 2025 e alcançando 4,3% em 2026.

Embora as projeções apontem para uma desaceleração do PIB global nos próximos anos, o crescimento econômico projetado permanece positivo e não indica redução da demanda externa por milho e soja, que deve seguir estável ou em expansão, sustentando o papel estratégico do Brasil no comércio internacional.

6.3.3 PIB *per capita*

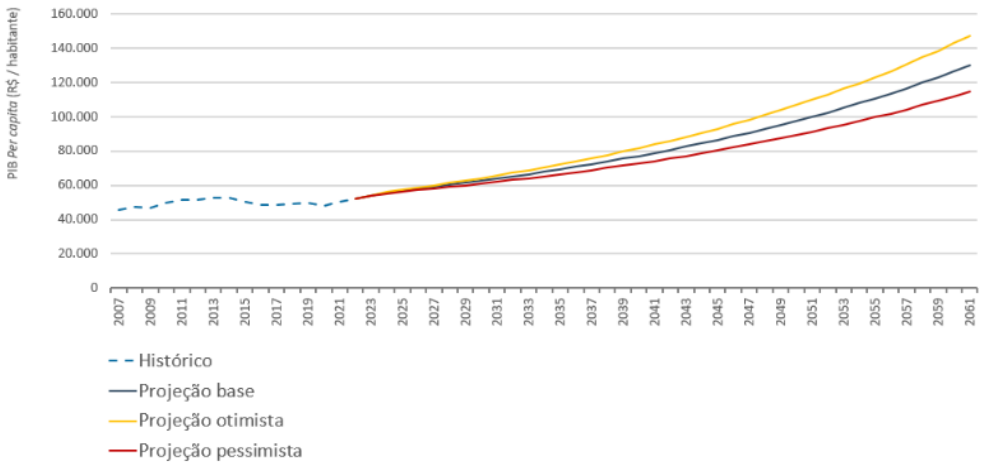
O PIB *per capita* foi escolhido como variável independente na regressão linear para projetar a demanda de feijão, banana, manga e limão devido à sua relevância como *proxy* da renda média da população e capacidade produtiva per *capita*. Como a renda é um dos principais determinantes do consumo, essa variável permite estabelecer relação entre o comportamento de consumo e a capacidade econômica da população.

Trata-se também de uma variável amplamente utilizada em estudos econômicos e de mercado devido à sua disponibilidade e acessibilidade, com dados frequentemente atualizados e padronizados, o que favorece sua aplicação em análises comparativas e projeções.

Nas análises foi utilizada a base histórica do PIB *per capita* disponibilizado pelo IPEA. A figura a seguir apresenta a evolução do PIB per capita sob os cenários base, otimista e pessimista, construídos com base no desvio padrão da projeção do crescimento.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Figura 23 - Projeção PIB per capita



Fonte: IBGE e Banco Central. Elaboração: Consórcio Estruturador

Observa-se uma trajetória de crescimento gradual ao longo do período analisado. O avanço ocorre de forma sustentada, refletindo o aumento da atividade econômica em ritmo superior ao crescimento populacional.

Complementando a conclusão de crescimento previsto do PIB *per capita*, a Nota Técnica N°58 do IPEA, a partir da projeção de 49 cenários distintos de PIB *per capita* de 2020 a 2056, cada um deles considerando impacto de diferentes políticas públicas simuladas, teve como principal resultado a totalidade dos cenários estimados apresentando PIB *per capita* de 2056 superior ao observado em 2020, assim, mesmo nas hipóteses mais conservadoras o Brasil apresentaria crescimento econômico de longo prazo. Houve variações significativas entre os cenários, a diferença entre o melhor e o pior cenário ultrapassa 60 p.p., evidenciando o impacto de escolhas políticas e institucionais no crescimento de longo prazo.

Embora a nota técnica do IPEA utilize o PIB *per capita* ajustado pela paridade de poder de compra, seus resultados reforçam a tendência das projeções apresentadas neste relatório, ao apontar que, mesmo nos cenários mais pessimistas, o Brasil não apresenta quedas do PIB *per capita* até 2056 a um nível menor do que o observado em 2020, além da maioria dos demais cenários apresentarem crescimento maior que o cenário base. indicando uma trajetória geral de crescimento consistente, também compatível com as projeções elaboradas.

6.3.4 PIB Agro

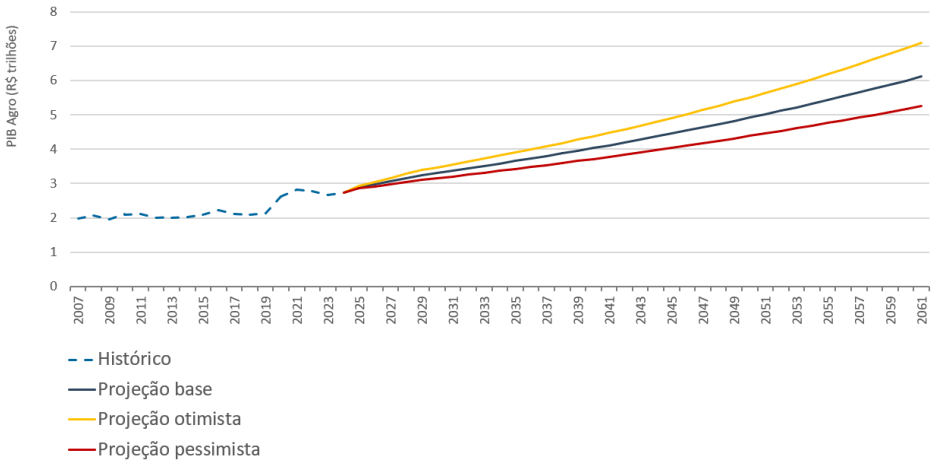
A parcela do PIB que representa atividade agropecuária foi utilizada como variável independente na regressão linear para projeção da produção do milho e da soja, como apresentado na seção 6.2. Essa variável foi selecionada por refletir o desempenho do setor agropecuário, englobando fatores que influenciam a produção agrícola de forma agregada.

O PIB agropecuário incorpora o valor agregado das atividades agrícolas, pecuárias e de apoio à produção. Um crescimento do PIB Agro pode indicar maiores investimentos em tecnologia e infraestrutura rural, aumento da eficiência e produtividade, expansão de área plantada e outras mudanças no cenário agrícola, além de refletir condições macroeconômicas como preços agrícolas e custo de produção. Logo, como variável independente, o PIB Agro pode ser usado como uma *proxy* da dinâmica setorial**.** Ele capta não apenas aspectos físicos da produção, mas também valores de mercado**.**

A figura a seguir apresenta a série histórica do PIB Agropecuário de 2007 a 2024 e a projeção até 2061.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Figura 24 - Projeção PIB Agro (R$ trilhões)



Fonte: CEPEA e Banco Central. Elaboração: Consórcio Estruturador

Observa-se que as estimativas indicam uma trajetória ascendente e contínua do PIB Agro durante todo o período projetado, apresentando expectativas de desenvolvimento do setor nos três cenários. A partir de 2025, os valores foram projetados com base nas taxas de crescimento anual divulgadas pelo Banco Central do Brasil, por meio do Sistema de Expectativas de Mercado. Para o período de 2025 a 2029, foram utilizadas as estimativas disponibilizadas pelo sistema. A partir de 2030, adotou-se como referência a taxa de crescimento projetada do PIB Brasil para o último ano disponível, mantendo-se constante ao longo dos demais anos da projeção.

No cenário base de curto e médio prazo, projeta-se um crescimento expressivo do PIB agropecuário em 2025, impulsionado por uma safra recorde e pelo aumento das exportações, conforme comentado na seção 6.3.2. A taxa de crescimento prevista para o ano é de 6,5%. Nos anos seguintes, observa-se uma desaceleração, com crescimento estimado em 2,9% para 2026 e 2,8% em 2027. A partir de 2030, adota-se uma taxa constante de 2,0% ao ano, alinhada à utilizada nas projeções do PIB Brasil.

No cenário otimista, projeta-se um desempenho ainda mais expressivo do setor agropecuário, com crescimento de 7,6% em 2025, 4,2% em 2026 e uma média de 3,6% a.a. nos três anos seguintes. No cenário pessimista, embora o crescimento de 2025 permaneça relevante, com 5,4%, a expansão em 2026 é significativamente menor, alcançando apenas 1,5%. Para os três anos subsequentes, a média anual prevista é de 2,1% a.a.

6.4 Resultados das projeções

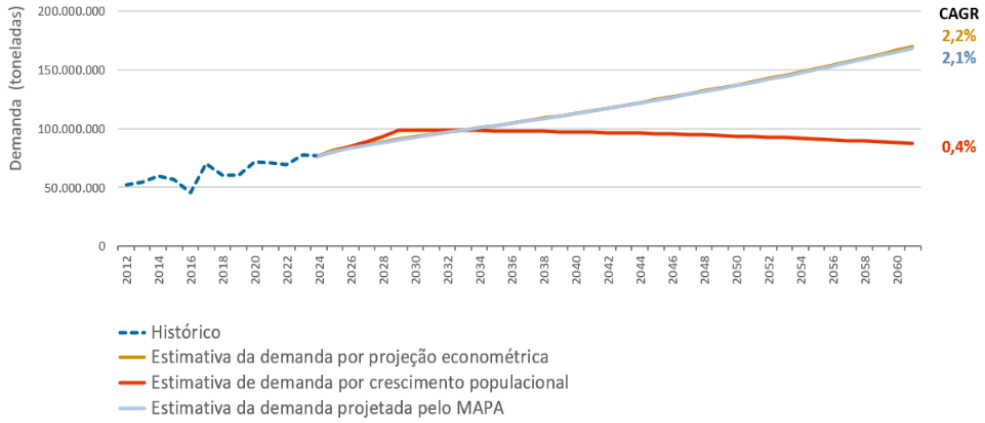
Este item apresenta os resultados obtidos para as projeções das culturas selecionadas. Os resultados apresentados neste item mostram a demanda projetada de acordo com as três abordagens previamente apresentadas (projeção econométrica, crescimento populacional e MAPA) em um cenário base. Com o objetivo de avaliar diferentes cenários macroeconômicos, foram desenvolvidas projeções da demanda aparente para cada cultura em cenários alternativos, contemplando tanto um panorama otimista quanto um pessimista. Os resultados consolidados de cada cenário estão disponíveis no ANEXO I – PROJEÇÕES DE DEMANDA.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

6.4.1 Milho

A figura abaixo ilustra as projeções de demanda de milho para as diferentes abordagens analisadas.

Figura 25 - Projeções de demanda do milho



Elaboração: Consórcio Estruturador

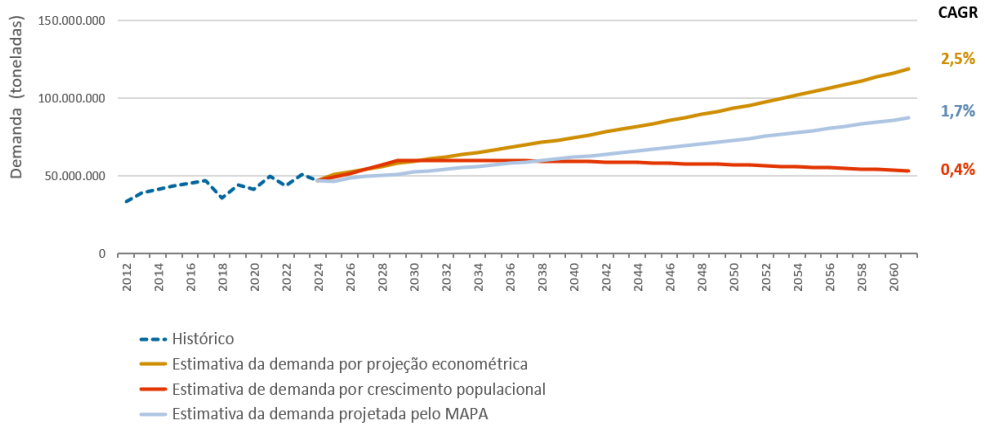
Com base nas projeções apresentadas para a demanda de milho entre 2024 e 2061, observa-se uma diferença significativa nos resultados obtidos por crescimento populacional em relação às demais estimativas, que apresentam convergência entre si. A primeira estimativa, derivada de uma regressão linear, indica um crescimento contínuo e expressivo, com a demanda passando de 77,3 milhões de toneladas em 2024 para 169,9 milhões de toneladas em 2061, resultando em um CAGR de aproximadamente **2,2%**. A segunda estimativa, fundamentada no consumo e no crescimento populacional, projeta uma demanda mais estável, com valores praticamente constantes ao longo do período, variando de 76,9 milhões de toneladas em 2024 para 87,5 milhões de toneladas em 2061, o que reflete um CAGR de apenas **0,4%**. Já a terceira projeção, baseada nos dados do MAPA, apresenta um crescimento expressivo, com a demanda aumentando de 77,3 milhões de toneladas em 2024 para 168,5 milhões de toneladas em 2061, resultando em um CAGR de **2,1%**, se aproximando da estimativa da regressão linear.

Essas diferenças refletem as premissas por trás de cada abordagem: enquanto a projeção baseada na regressão linear considera fatores econômicos e estruturais de elasticidade da demanda, a estimativa fundamentada no crescimento populacional adota uma visão mais conservadora, limitada ao impacto do aumento populacional. Já a projeção do MAPA utiliza modelos econométricos que integram variáveis relacionadas à produtividade e à área plantada disponível para produção. O estudo menciona que, de forma geral, os resultados apresentados refletem uma estimativa conservadora do crescimento da demanda dos alimentos.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

6.4.2 Soja

Figura 26 - Projeções de demanda da Soja

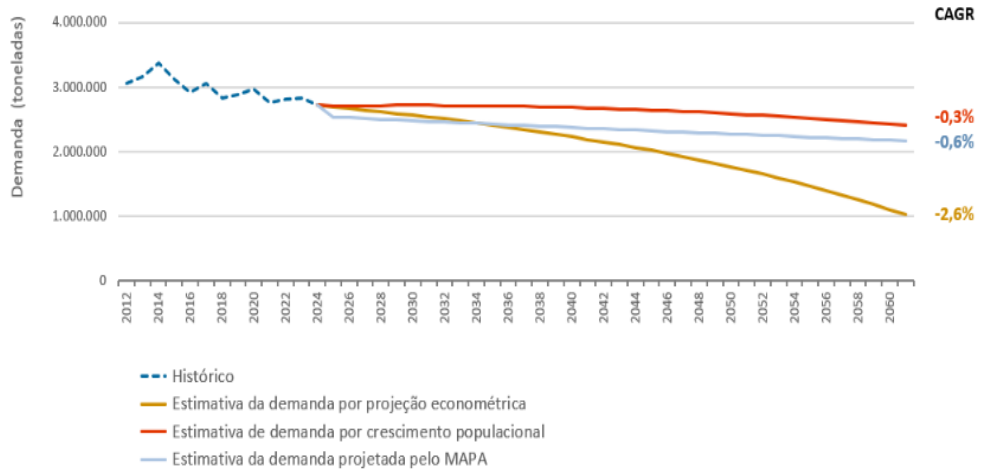


Elaboração: Consórcio Estruturador

As projeções apresentadas para a demanda de soja entre 2024 e 2061 também refletem diferenças significativas nos resultados obtidos a partir das três abordagens analisadas. A primeira estimativa, derivada da regressão linear, projeta um crescimento contínuo e expressivo, com a demanda passando de 47,1 milhões de toneladas em 2024 para 118,8 milhões de toneladas em 2061, resultando em um CAGR de aproximadamente **2,5%**. A segunda estimativa, baseada no consumo e no crescimento populacional, apresenta uma demanda praticamente estável ao longo do período, variando de 46,9 milhões de toneladas em 2024 para 53,4 milhões de toneladas em 2061, o que reflete em um CAGR de apenas **0,4%**. Já a terceira projeção, baseada nos dados do MAPA, apresenta um crescimento moderado, com a demanda aumentando de 47,1 milhões de toneladas em 2024 para 87,5 milhões de toneladas em 2061, resultando em um CAGR de **1,7%**, posicionando-se entre as outras duas abordagens.

6.4.3 Feijão

Figura 27 - Projeções de demanda do feijão



Elaboração: Consórcio Estruturador

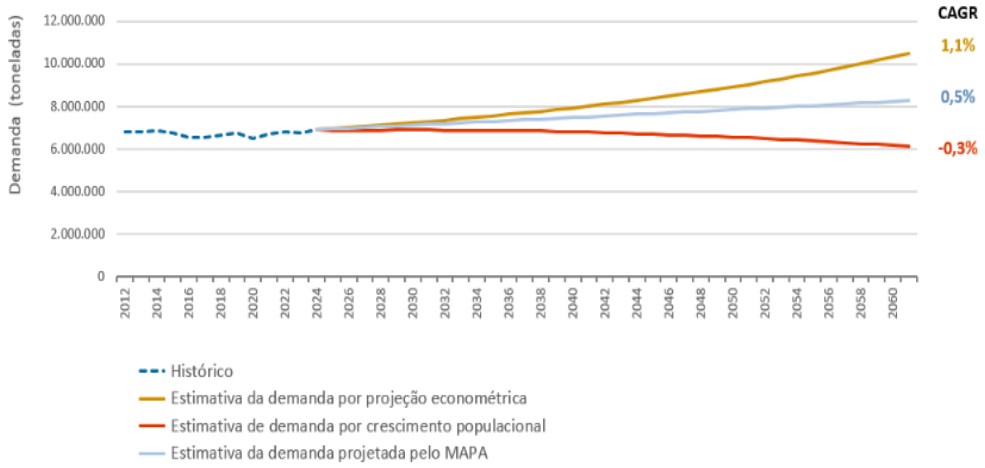
Com base nas projeções apresentadas para a demanda de feijão entre 2024 e 2061, observa-se uma diferença significativa nos resultados obtidos a partir das três abordagens analisadas. A primeira estimativa, derivada

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

de uma regressão linear, projeta uma redução contínua na demanda, passando de 2,7 milhões de toneladas em 2024 para cerca de 1,0 milhão de toneladas em 2061, resultando em um CAGR (Taxa de Crescimento Anual Composta) de aproximadamente -**2,6%**. A segunda estimativa, fundamentada no consumo e no crescimento populacional, apresenta uma leve tendência de decrescimento, com a demanda diminuindo de 2,7 milhões de toneladas em 2024 para 2,4 milhões de toneladas em 2061, o que reflete um CAGR de -**0,3%**. A terceira projeção, baseada nos dados do MAPA, também indica uma redução na demanda, passando de 2,7 milhões de toneladas em 2024 para aproximadamente 2,2 milhões de toneladas em 2061, resultando em um CAGR de **-0,6%**.

6.4.4 Banana

Figura 28 - Projeções da demanda da banana



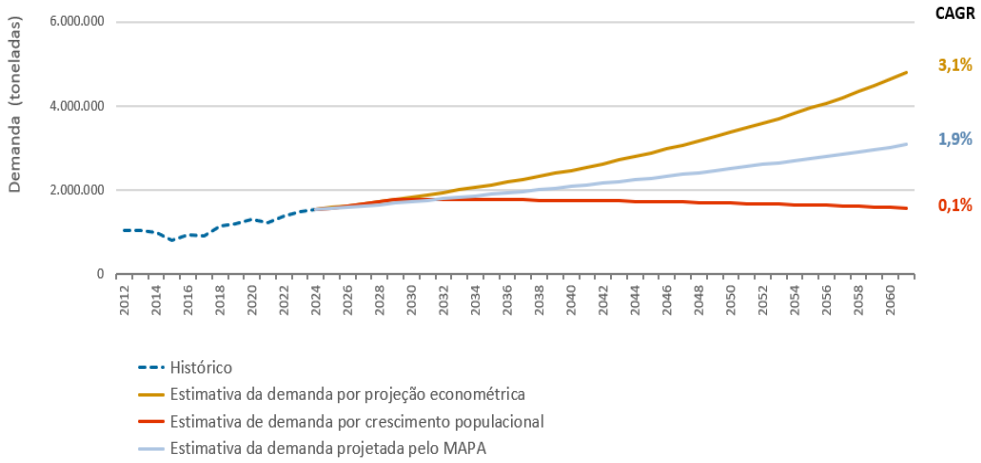
Elaboração: Consórcio Estruturador

As projeções para a demanda de banana entre 2024 e 2061 indicam resultados mais próximos entre as três abordagens analisadas. A primeira estimativa, derivada de uma regressão linear, projeta um crescimento moderado, com a demanda passando de 6,9 milhões de toneladas em 2024 para 10,5 milhões de toneladas em 2061, resultando em um CAGR (Taxa de Crescimento Anual Composta) de aproximadamente **1,1%**. A segunda abordagem, baseada no consumo e no crescimento populacional, apresenta uma pequena redução, com a demanda variando de 6,9 milhões de toneladas em 2024 para 6,1 milhões de toneladas em 2061, refletindo um CAGR de **-0,3%**. Já a terceira projeção, fundamentada nos dados do MAPA, aponta para um crescimento intermediário, com a demanda se aproximando de 8,3 milhões de toneladas em 2061, partindo de 6,9 milhões de toneladas em 2024, o que resulta em um CAGR de **0,5%**.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

6.4.5 Manga

Figura 29 - Projeções da demanda da manga

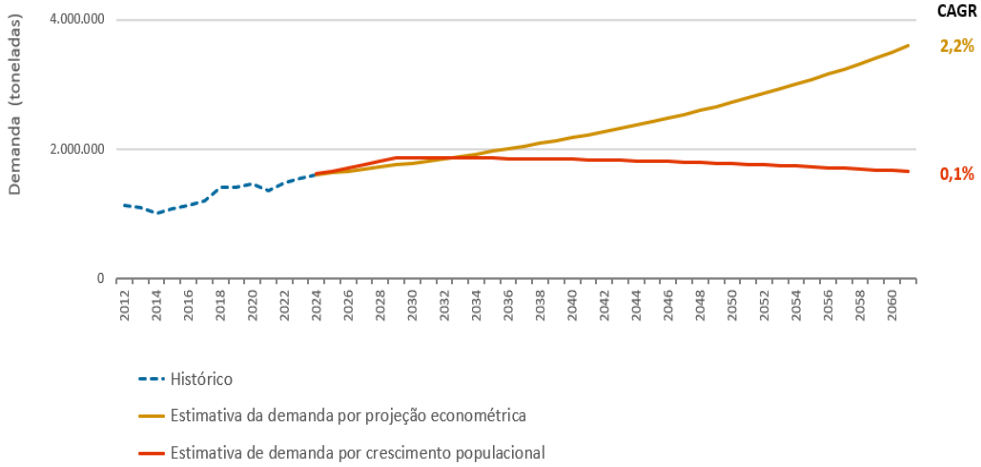


Elaboração: Consórcio Estruturador

As projeções para a demanda de manga entre 2024 e 2061 revelam variações significativas entre as três abordagens avaliadas. A primeira estimativa, baseada em uma regressão linear, indica um crescimento acentuado, com a demanda aumentando de 1,5 milhão de toneladas em 2024 para 4,8 milhões de toneladas em 2061, o que corresponde a um CAGR (Taxa de Crescimento Anual Composta) de aproximadamente **3,1%**. A segunda abordagem, que considera o consumo associado ao crescimento populacional, sugere uma evolução mais estável, com a demanda passando de 1,5 milhão de toneladas em 2024 para aproximadamente 1,6 milhão de toneladas em 2061, refletindo um CAGR de apenas **0,1%.** Já a terceira projeção, fundamentada nos dados do MAPA, apresenta um crescimento intermediário, com a demanda quase alcançando 3,1 milhões de toneladas em 2061, partindo de 1,5 milhão de toneladas em 2024, o que resulta em um CAGR de **1,9%**.

6.4.6 Limão

Figura 30 - Projeções da demanda do limão



Elaboração: Consórcio Estruturador

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

As projeções para a demanda de limão entre 2024 e 2061 apresentam diferenças notáveis entre as abordagens analisadas. A primeira estimativa, baseada em uma regressão linear, projeta um crescimento intermediário, com a demanda aumentando de 1,6 milhão de toneladas em 2024 para 3,6 milhões de toneladas em 2061, resultando em um CAGR (Taxa de Crescimento Anual Composta) de aproximadamente **2,2%**. Por outro lado, a segunda abordagem, fundamentada no consumo associado ao crescimento populacional, sugere uma demanda praticamente estável ao longo do período, variando de 1,6 milhão de toneladas em 2024 para 1,7 milhão de toneladas em 2061, o que reflete um CAGR de apenas **0,1%**.

6.5 Comparação da demanda e produção projetada para as Etapas III e IV

A produção projetada para as Etapas III e IV do Projeto Jaíba apresentada no Capítulo 5, deve ser analisada em relação à expectativa de demanda das culturas no Brasil. Essa comparação permite avaliar a relevância da projeção no mercado consumidor interno, bem como verificar se o aumento na oferta será capaz de gerar um impacto significativo nos preços praticados ou de provocar desequilíbrios no mercado de maneira geral.

Desta forma, a tabela abaixo apresenta, para cada cultura, o potencial de produção estimada para o Projeto, a demanda aparente nacional projetada a partir das três abordagens avaliadas e a razão entre a produção projetada e a demanda para cada cultura. Os valores apresentados são referentes ao décimo quinto ano de projeto (2041), ano em que a produção projetada atinge a maturidade.

Tabela 69 - Representatividade da produção Jaíba na projeção de demanda aparente nacional em 2041

Cultura	Produção Jaíba III e IV	Projeção econométrica		Projeção por crescimento populacional		Projeção MAPA	
	ton	ton	%	ton	%	ton	%
Milho	127.984	115.318.784	0,11%	97.073.558	0,13%	115.149.256	0,11%
Soja	41.244	76.546.275	0,05%	59.181.593	0,07%	62.989.253	0,07%
Feijão	12.164	2.193.750	0,55%	2.679.753	0,45%	2.367.382	0,51%
Banana	106.367	8.025.879	1,33%	6.797.973	1,56%	7.523.271	1,41%
Manga	20.481	2.553.850	0,80%	1.756.771	1,17%	2.128.263	0,96%
Limão	45.186	2.226.498	2,03%	1.840.326	2,46%	2.136.615	2,11%

Elaboração: Consórcio Estruturadora

Ainda que ocorram oscilações nas produções anuais ao longo de todo o período avaliado, a representatividade da produção do Jaíba em relação à demanda projetada permanece praticamente estável, mantendo-se próxima aos valores apresentados na tabela. O Anexo I contém a relação entre as estimativas de produção e da demanda interna para todos os anos do Projeto.

Com exceção do feijão, cuja produção nacional apresenta uma tendência de queda, elevando a representatividade do Jaíba para até 1,1% da demanda aparente em 2060, conforme a projeção econométrica, as demais culturas exibem uma redução gradual na participação relativa à demanda aparente nacional, uma vez que a produção se mantém estável enquanto a demanda continua a crescer.

Além de analisar a participação da produção Jaíba (Etapas III e IV) frente à demanda nacional, é essencial compreender os impactos sobre o mercado consumidor alvo, composto por Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. A Tabela 70 fornece, para cada cultura, a demanda projetada e a participação da produção Jaíba a partir das três abordagens de previsão.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Tabela 70 - Representatividade da produção Jaíba na projeção de demanda aparente do mercado-alvo em 2041

Cultura	Produção Jaíba III e IV	Projeção econométrica		Projeção por crescimento populacional		Projeção MAPA	
	ton	ton	%	ton	%	ton	%
Milho	127.984	16.369.116	0,78%	13.779.267	0,93%	16.345.052	0,78%
Soja	41.244	2.183.746	1,89%	1.688.359	2,44%	1.796.985	2,30%
Feijão	12.164	641.814	1,90%	784.001	1,55%	692.613	1,76%
Banana	106.367	2.237.940	4,75%	1.895.550	5,61%	3.366.664	5,07%
Manga	20.481	513.584	3,99%	353.290	5,80%	427.998	4,79%
Limão	45.186	1.862.848	2,43%	1.539.749	2,93%	1.787.645	2,53%

Elaboração: Consórcio Estruturadora

Observa-se que a maior parte das culturas, quatro das seis que compõem o mix definido, apresenta produção inferior a 5% da demanda aparente projetada, indicando um aumento moderado da oferta, insuficiente para gerar desequilíbrios de mercado. A manga se aproxima do limite de 5% na projeção do MAPA e ultrapassa esse limite na projeção populacional, assim como a banana. Embora esse acréscimo de oferta não sugira riscos significativos de distorção de preços, é relevante considerar a existência de potenciais mercados capazes de absorver demandas adicionais de forma mais diluída.

Como exemplo de mercados capazes de reduzir a representatividade da produção de Jaíba e aumentar a absorção da demanda, destacam-se a Bahia, o Rio Grande do Sul e o Paraná. Conforme mostrado na Tabela 51, esses estados têm participação significativa na demanda interna de banana prata e nanica, tanto em termos de consumo total quanto per capita. Ao incluir a demanda desses estados, a participação da oferta de Jaíba cairia de 5,07% para 3,16%. De forma semelhante, ao acrescentar Bahia e Paraná ao mercado-alvo de manga, a representatividade da produção passaria de 4,79% para 1,63% (tendo como base a projeção MAPA).

Com base no exposto, **conclui-se que a produção do Projeto Jaíba representa uma parcela bastante reduzida da demanda aparente nacional para as culturas analisadas. Mesmo ao considerar projeções de demanda baseadas no crescimento populacional – que, na maioria dos casos, resultaram nas menores demandas projetadas –, o impacto máximo estimado é de menos de 3%, como observado no caso do limão, que possui a maior representatividade entre as demais culturas. Para culturas como feijão, soja e milho, esse impacto permanece abaixo de 1%. Já para a demanda aparente regional, considerando o mercado-alvo, o impacto máximo estimado é de 5,80%, sendo possível reduzir a representatividade a partir da inclusão de novos mercados.**

Dessa forma, **não se espera que um aumento projetado de até a 5% na demanda por um determinado produto cause impactos significativos, como excesso de oferta, quedas acentuadas nos preços ou desequilíbrios no mercado.** Em mercados agrícolas amplos e consolidados, como os de grãos e frutas tropicais, variações dessa magnitude tendem a ser absorvidas com relativa facilidade, preservando a estabilidade dos preços e a competitividade dos produtores. Para variações moderadas acima de 5%, é possível estabelecer ações preventivas que certifiquem a absorção da demanda como a inclusão de mercados, como foi apresentado anteriormente.

Essa baixa representatividade reforça a viabilidade da inserção dos produtos do Projeto Jaíba no mercado brasileiro, indicando que sua produção pode ser integrada de maneira sustentável, sem provocar distorções relevantes na oferta nacional.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

7 RESULTADOS E CONCLUSÕES

O presente relatório apresenta o estudo de mercado e demanda das Etapas III e IV do Perímetro Irrigado do Jaíba, com objetivo de definir as culturas consideradas no presente estudo, avaliar e projetar a demanda futura pelos produtos, verificando a viabilidade de incremento da produção nacional. Além da análise de mercado e demanda, o documento apresenta a definição do modelo de negócios e do modelo de delegação ao parceiro privado do Projeto.

Referente ao modelo de negócios do Projeto, **o estudo definiu como mais adequado o modelo de operação verticalizada de produção agrícola.** Isso consiste na desapropriação de toda a área do Projeto e na operação verticalizada pelo parceiro privado na área irrigável. A opção foi fundamentada na inviabilidade econômico-financeira do modelo restrito à implantação e operação da infraestrutura hídrica, cuja remuneração seria exclusivamente de tarifas. Esse modelo exigiria tarifas incompatíveis com a capacidade de pagamento dos irrigantes, notadamente a tarifa k1, que serve para amortizar os investimentos em infraestrutura de uso comum.

A definição do modelo de negócios com desapropriação da área do Projeto também serviu como base para a seleção do modelo de delegação mais compatível com as condições do Projeto, **sendo adotada a Concessão de Direito Real de Uso (CDRU). A escolha se baseia na ausência de necessidade de contraprestações do Poder Público ao concessionário e na possibilidade de transferência da propriedade ao final da concessão, conforme previsto na Política Nacional de Irrigação.** Essa previsão torna o modelo mais atrativo para os parceiros privados, ao ampliar o interesse na participação e exploração do projeto.

O Planejamento agrícola definiu as culturas contempladas no presente estudo, bem como a área destinada a cada uma delas. **As culturas foram selecionadas com base naquelas produzidas nas Etapas I e II e nas respectivas rentabilidades, considerando o modelo de negócios adotado. As culturas selecionadas são: milho, soja, feijão, banana, manga e limão.** A rentabilidade foi estimada a partir de parâmetros técnicos, como produtividades e sistemas de produção, e do preço de venda dos produtos, todos fundamentados em dados locais coletados através de pesquisas de campo. Entre as culturas analisadas, as que apresentaram maior rentabilidade foram a banana e o limão, que juntas ocupam aproximadamente 20% da área total. **O estudo resultou em receitas anuais em torno de R$ 620 a R$ 760 milhões e custos mais investimentos da ordem de R$ 100 a R$ 450 milhões de reais ao ano.**

Por fim, **a projeção da demanda das culturas concluiu pela viabilidade da produção do Projeto Jaíba em relação à demanda aparente potencial, não sendo esperadas distorções ou impactos relevantes da produção no mercado de cada uma das culturas analisadas**. Produtos como soja e milho mostram um histórico crescente de produção e exportação, com tendência de continuidade, além da expectativa de aumento do consumo interno de milho impulsionado pela expansão da produção de biodiesel a partir do grão. No caso do feijão, embora a demanda apresente uma leve queda ao longo dos anos de concessão, a produção prevista no projeto teria baixa representatividade, alcançando no máximo 1% da demanda aparente. Já as frutas — banana, manga e limão — devem registrar crescimento moderado da produção e da demanda nacional. Apesar de serem os produtos com maior participação relativa da produção do Jaíba, sua representatividade no mercado projetado ainda é limitada, não ultrapassando 2,46%.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

ANEXO I – PROJEÇÕES DE DEMANDA

1. Projeções com base no crescimento populacional

Tabela 71 - Projeção da demanda aparente por crescimento populacional - Milho

Ano	Produção Jaíba III e IV	Cenário pessimista		Cenário base		Cenário otimista	
	ton	ton	%	ton	%	ton	%
2025	0	80.813.611	0,0%	80.813.611	0,0%	82.157.485	0,0%
2026	0	84.934.569	0,0%	84.934.569	0,0%	86.823.126	0,0%
2027	0	89.246.483	0,0%	89.246.483	0,0%	91.734.113	0,0%
2028	0	93.758.642	0,0%	93.758.642	0,00%	96.903.700	0,00%
2029	0	98.480.904	0,00%	98.480.904	0,00%	102.345.984	0,00%
2030	9.336	98.498.360	0,01%	98.498.360	0,01%	102.929.039	0,01%
2031	18.673	98.494.306	0,02%	98.494.306	0,02%	103.492.935	0,02%
2032	29.890	98.463.919	0,03%	98.463.919	0,03%	104.032.250	0,03%
2033	51.555	98.407.916	0,05%	98.407.916	0,05%	104.547.301	0,05%
2034	71.882	98.327.026	0,07%	98.327.026	0,07%	105.038.429	0,07%
2035	92.796	98.221.580	0,09%	98.221.580	0,09%	105.505.560	0,09%
2036	109.832	98.091.387	0,11%	98.091.387	0,11%	105.948.066	0,10%
2037	121.909	97.936.253	0,12%	97.936.253	0,12%	106.365.302	0,11%
2038	127.984	97.756.536	0,13%	97.756.536	0,13%	106.757.217	0,12%
2039	127.984	97.552.775	0,13%	97.552.775	0,13%	107.123.958	0,12%
2040	127.984	97.324.997	0,13%	97.324.997	0,13%	107.465.119	0,12%
2041	127.984	97.073.558	0,13%	97.073.558	0,13%	107.780.652	0,12%
2042	127.984	96.799.005	0,13%	96.799.005	0,13%	108.070.727	0,12%
2043	127.984	96.501.768	0,13%	96.501.768	0,13%	108.335.391	0,12%
2044	127.984	96.182.266	0,13%	96.182.266	0,13%	108.574.683	0,12%
2045	127.984	95.840.567	0,13%	95.840.567	0,13%	108.788.252	0,12%
2046	127.984	95.476.609	0,13%	95.476.609	0,13%	108.975.597	0,12%
2047	127.984	95.090.574	0,13%	95.090.574	0,13%	109.136.490	0,12%
2048	127.984	94.682.901	0,14%	94.682.901	0,14%	109.270.994	0,12%
2049	127.984	94.253.784	0,14%	94.253.784	0,14%	109.378.899	0,12%
2050	127.984	93.803.265	0,14%	93.803.265	0,14%	109.459.818	0,12%
2051	127.984	93.331.563	0,14%	93.331.563	0,14%	109.513.563	0,12%
2052	127.984	92.839.019	0,14%	92.839.019	0,14%	109.540.097	0,12%
2053	127.984	92.325.980	0,14%	92.325.980	0,14%	109.539.390	0,12%
2054	127.984	91.792.456	0,14%	91.792.456	0,14%	109.511.014	0,12%
2055	127.984	91.238.601	0,14%	91.238.601	0,14%	109.454.711	0,12%
2056	127.984	90.665.013	0,14%	90.665.013	0,14%	109.370.755	0,12%
2057	127.984	90.072.683	0,14%	90.072.683	0,14%	109.259.906	0,12%
2058	127.984	89.462.102	0,14%	89.462.102	0,14%	109.122.335	0,12%
2059	127.984	88.833.536	0,14%	88.833.536	0,14%	108.957.952	0,12%
2060	127.984	88.187.574	0,15%	88.187.574	0,15%	108.767.062	0,12%

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Ano	Produção Jaíba III e IV	Cenário pessimista		Cenário base		Cenário otimista	
	ton	ton	%	ton	%	ton	%
2061	127.984	87.525.121	0,15%	87.525.121	0,15%	108.550.376	0,12%

Tabela 72 - Projeção da demanda aparente por crescimento populacional - Soja

ano	Produção Jaíba III e IV	Cenário pessimista		Cenário base		Cenário otimista	
	ton	ton	%	ton	%	ton	%
2025	0	49.268.599	0,0%	49.268.599	0,0%	50.087.902	0,0%
2026	0	51.780.971	0,0%	51.780.971	0,0%	52.932.344	0,0%
2027	0	54.409.760	0,0%	54.409.760	0,0%	55.926.362	0,0%
2028	0	57.160.631	0,0%	57.160.631	0,00%	59.078.038	0,00%
2029	0	60.039.592	0,00%	60.039.592	0,00%	62.395.966	0,00%
2030	3.009	60.050.234	0,01%	60.050.234	0,01%	62.751.429	0,00%
2031	6.018	60.047.762	0,01%	60.047.762	0,01%	63.095.212	0,01%
2032	9.632	60.029.237	0,02%	60.029.237	0,02%	63.424.010	0,02%
2033	16.614	59.995.094	0,03%	59.995.094	0,03%	63.738.014	0,03%
2034	23.165	59.945.779	0,04%	59.945.779	0,04%	64.037.434	0,04%
2035	29.905	59.881.493	0,05%	59.881.493	0,05%	64.322.224	0,05%
2036	35.395	59.802.120	0,06%	59.802.120	0,06%	64.592.001	0,05%
2037	39.286	59.707.541	0,07%	59.707.541	0,07%	64.846.372	0,06%
2038	41.244	59.597.976	0,07%	59.597.976	0,07%	65.085.306	0,06%
2039	41.244	59.473.751	0,07%	59.473.751	0,07%	65.308.891	0,06%
2040	41.244	59.334.885	0,07%	59.334.885	0,07%	65.516.883	0,06%
2041	41.244	59.181.593	0,07%	59.181.593	0,07%	65.709.250	0,06%
2042	41.244	59.014.210	0,07%	59.014.210	0,07%	65.886.096	0,06%
2043	41.244	58.832.997	0,07%	58.832.997	0,07%	66.047.450	0,06%
2044	41.244	58.638.210	0,07%	58.638.210	0,07%	66.193.336	0,06%
2045	41.244	58.429.891	0,07%	58.429.891	0,07%	66.323.540	0,06%
2046	41.244	58.208.001	0,07%	58.208.001	0,07%	66.437.757	0,06%
2047	41.244	57.972.652	0,07%	57.972.652	0,07%	66.535.846	0,06%
2048	41.244	57.724.112	0,07%	57.724.112	0,07%	66.617.848	0,06%
2049	41.244	57.462.497	0,07%	57.462.497	0,07%	66.683.632	0,06%
2050	41.244	57.187.835	0,07%	57.187.835	0,07%	66.732.965	0,06%
2051	41.244	56.900.258	0,07%	56.900.258	0,07%	66.765.732	0,06%
2052	41.244	56.599.975	0,07%	56.599.975	0,07%	66.781.908	0,06%
2053	41.244	56.287.198	0,07%	56.287.198	0,07%	66.781.477	0,06%
2054	41.244	55.961.931	0,07%	55.961.931	0,07%	66.764.177	0,06%
2055	41.244	55.624.269	0,07%	55.624.269	0,07%	66.729.852	0,06%
2056	41.244	55.274.577	0,07%	55.274.577	0,07%	66.678.668	0,06%
2057	41.244	54.913.459	0,08%	54.913.459	0,08%	66.611.087	0,06%

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

ano	Produção Jaíba III e IV	Cenário pessimista		Cenário base		Cenário otimista	
	ton	ton	%	ton	%	ton	%
2058	41.244	54.541.214	0,08%	54.541.214	0,08%	66.527.216	0,06%
2059	41.244	54.158.004	0,08%	54.158.004	0,08%	66.426.999	0,06%
2060	41.244	53.764.189	0,08%	53.764.189	0,08%	66.310.622	0,06%
2061	41.244	53.360.320	0,08%	53.360.320	0,08%	66.178.517	0,06%

Tabela 73 - Projeção da demanda aparente por crescimento populacional - Feijão

ano	Produção Jaíba III e IV	Cenário pessimista		Cenário base		Cenário otimista	
	ton	ton	%	ton	%	ton	%
2025	0	2.711.661	0,0%	2.711.661	0,0%	2.756.755	0,0%
2026	0	2.714.227	0,0%	2.714.227	0,0%	2.774.579	0,0%
2027	0	2.716.211	0,0%	2.716.211	0,0%	2.791.922	0,0%
2028	0	2.717.655	0,0%	2.717.655	0,00%	2.808.817	0,00%
2029	0	2.718.603	0,00%	2.718.603	0,00%	2.825.300	0,00%
2030	887	2.719.085	0,03%	2.719.085	0,03%	2.841.395	0,03%
2031	1.775	2.718.973	0,07%	2.718.973	0,07%	2.856.962	0,06%
2032	2.841	2.718.134	0,10%	2.718.134	0,10%	2.871.850	0,10%
2033	4.900	2.716.588	0,18%	2.716.588	0,18%	2.886.068	0,17%
2034	6.832	2.714.355	0,25%	2.714.355	0,25%	2.899.626	0,24%
2035	8.820	2.711.444	0,33%	2.711.444	0,33%	2.912.521	0,30%
2036	10.439	2.707.850	0,39%	2.707.850	0,39%	2.924.737	0,36%
2037	11.587	2.703.568	0,43%	2.703.568	0,43%	2.936.255	0,39%
2038	12.164	2.698.607	0,45%	2.698.607	0,45%	2.947.074	0,41%
2039	12.164	2.692.982	0,45%	2.692.982	0,45%	2.957.198	0,41%
2040	12.164	2.686.694	0,45%	2.686.694	0,45%	2.966.616	0,41%
2041	12.164	2.679.753	0,45%	2.679.753	0,45%	2.975.326	0,41%
2042	12.164	2.672.174	0,46%	2.672.174	0,46%	2.983.334	0,41%
2043	12.164	2.663.968	0,46%	2.663.968	0,46%	2.990.640	0,41%
2044	12.164	2.655.148	0,46%	2.655.148	0,46%	2.997.246	0,41%
2045	12.164	2.645.715	0,46%	2.645.715	0,46%	3.003.141	0,41%
2046	12.164	2.635.668	0,46%	2.635.668	0,46%	3.008.313	0,40%
2047	12.164	2.625.012	0,46%	2.625.012	0,46%	3.012.754	0,40%
2048	12.164	2.613.758	0,47%	2.613.758	0,47%	3.016.468	0,40%
2049	12.164	2.601.912	0,47%	2.601.912	0,47%	3.019.446	0,40%
2050	12.164	2.589.475	0,47%	2.589.475	0,47%	3.021.680	0,40%
2051	12.164	2.576.453	0,47%	2.576.453	0,47%	3.023.164	0,40%
2052	12.164	2.562.857	0,47%	2.562.857	0,47%	3.023.896	0,40%
2053	12.164	2.548.694	0,48%	2.548.694	0,48%	3.023.877	0,40%
2054	12.164	2.533.966	0,48%	2.533.966	0,48%	3.023.093	0,40%

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

ano	Produção Jaíba III e IV	Cenário pessimista		Cenário base		Cenário otimista	
	ton	ton	%	ton	%	ton	%
2055	12.164	2.518.676	0,48%	2.518.676	0,48%	3.021.539	0,40%
2056	12.164	2.502.842	0,49%	2.502.842	0,49%	3.019.221	0,40%
2057	12.164	2.486.491	0,49%	2.486.491	0,49%	3.016.161	0,40%
2058	12.164	2.469.635	0,49%	2.469.635	0,49%	3.012.364	0,40%
2059	12.164	2.452.284	0,50%	2.452.284	0,50%	3.007.826	0,40%
2060	12.164	2.434.452	0,50%	2.434.452	0,50%	3.002.556	0,41%
2061	12.164	2.416.164	0,50%	2.416.164	0,50%	2.996.575	0,41%

Tabela 74 - Projeção da demanda aparente por crescimento populacional - Banana

ano	Produção Jaíba III e IV	Cenário pessimista		Cenário base		Cenário otimista	
	ton	ton	%	ton	%	ton	%
2025	0	6.878.919	0,0%	6.878.919	0,0%	6.993.311	0,0%
2026	0	6.885.427	0,0%	6.885.427	0,0%	7.038.528	0,0%
2027	0	6.890.460	0,0%	6.890.460	0,0%	7.082.523	0,0%
2028	0	6.894.124	0,0%	6.894.124	0,00%	7.125.382	0,00%
2029	0	6.896.528	0,00%	6.896.528	0,00%	7.167.197	0,00%
2030	0	6.897.751	0,00%	6.897.751	0,00%	7.208.027	0,00%
2031	10.766	6.897.467	0,16%	6.897.467	0,16%	7.247.516	0,15%
2032	20.823	6.895.339	0,30%	6.895.339	0,30%	7.285.284	0,29%
2033	32.340	6.891.417	0,47%	6.891.417	0,47%	7.321.353	0,44%
2034	55.641	6.885.753	0,81%	6.885.753	0,81%	7.355.746	0,76%
2035	76.345	6.878.368	1,11%	6.878.368	1,11%	7.388.459	1,03%
2036	96.301	6.869.251	1,40%	6.869.251	1,40%	7.419.447	1,30%
2037	111.685	6.858.387	1,63%	6.858.387	1,63%	7.448.666	1,50%
2038	119.743	6.845.802	1,75%	6.845.802	1,75%	7.476.111	1,60%
2039	120.236	6.831.532	1,76%	6.831.532	1,76%	7.501.794	1,60%
2040	114.082	6.815.581	1,67%	6.815.581	1,67%	7.525.685	1,52%
2041	106.367	6.797.973	1,56%	6.797.973	1,56%	7.547.781	1,41%
2042	93.798	6.778.747	1,38%	6.778.747	1,38%	7.568.095	1,24%
2043	92.159	6.757.931	1,36%	6.757.931	1,36%	7.586.629	1,21%
2044	89.095	6.735.557	1,32%	6.735.557	1,32%	7.603.387	1,17%
2045	83.165	6.711.628	1,24%	6.711.628	1,24%	7.618.343	1,09%
2046	91.283	6.686.140	1,37%	6.686.140	1,37%	7.631.462	1,20%
2047	98.127	6.659.107	1,47%	6.659.107	1,47%	7.642.729	1,28%
2048	107.518	6.630.558	1,62%	6.630.558	1,62%	7.652.149	1,41%
2049	115.719	6.600.507	1,75%	6.600.507	1,75%	7.659.705	1,51%
2050	120.461	6.568.958	1,83%	6.568.958	1,83%	7.665.372	1,57%
2051	121.167	6.535.925	1,85%	6.535.925	1,85%	7.669.136	1,58%

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

ano	Produção Jaíba III e IV	Cenário pessimista		Cenário base		Cenário otimista	
	ton	ton	%	ton	%	ton	%
2052	115.496	6.501.432	1,78%	6.501.432	1,78%	7.670.994	1,51%
2053	108.333	6.465.505	1,68%	6.465.505	1,68%	7.670.944	1,41%
2054	95.812	6.428.143	1,49%	6.428.143	1,49%	7.668.957	1,25%
2055	94.475	6.389.357	1,48%	6.389.357	1,48%	7.665.014	1,23%
2056	91.486	6.349.189	1,44%	6.349.189	1,44%	7.659.135	1,19%
2057	85.181	6.307.708	1,35%	6.307.708	1,35%	7.651.372	1,11%
2058	92.918	6.264.950	1,48%	6.264.950	1,48%	7.641.738	1,22%
2059	99.274	6.220.932	1,60%	6.220.932	1,60%	7.630.227	1,30%
2060	108.212	6.175.696	1,75%	6.175.696	1,75%	7.616.859	1,42%
2061	115.953	6.129.305	1,89%	6.129.305	1,89%	7.601.684	1,53%

Tabela 75 - Projeção da demanda aparente por crescimento populacional - Manga

ano	Produção Jaíba III e IV	Cenário pessimista		Cenário base		Cenário otimista	
	ton	ton	%	ton	%	ton	%
2025	0	1.579.455	0,0%	1.579.455	0,0%	1.605.720	0,0%
2026	0	1.628.377	0,0%	1.628.377	0,0%	1.664.585	0,0%
2027	0	1.678.454	0,0%	1.678.454	0,0%	1.725.239	0,0%
2028	0	1.729.728	0,0%	1.729.728	0,00%	1.787.750	0,00%
2029	0	1.782.241	0,00%	1.782.241	0,00%	1.852.188	0,00%
2030	0	1.782.557	0,00%	1.782.557	0,00%	1.862.740	0,00%
2031	0	1.782.483	0,00%	1.782.483	0,00%	1.872.945	0,00%
2032	472	1.781.933	0,03%	1.781.933	0,03%	1.882.705	0,03%
2033	1.064	1.780.920	0,06%	1.780.920	0,06%	1.892.026	0,06%
2034	2.222	1.779.456	0,12%	1.779.456	0,12%	1.900.914	0,12%
2035	4.053	1.777.548	0,23%	1.777.548	0,23%	1.909.368	0,21%
2036	6.340	1.775.191	0,36%	1.775.191	0,36%	1.917.376	0,33%
2037	9.489	1.772.384	0,54%	1.772.384	0,54%	1.924.927	0,49%
2038	12.574	1.769.132	0,71%	1.769.132	0,71%	1.932.020	0,65%
2039	15.762	1.765.444	0,89%	1.765.444	0,89%	1.938.657	0,81%
2040	18.388	1.761.322	1,04%	1.761.322	1,04%	1.944.831	0,95%
2041	20.481	1.756.771	1,17%	1.756.771	1,17%	1.950.541	1,05%
2042	21.790	1.751.803	1,24%	1.751.803	1,24%	1.955.791	1,11%
2043	22.139	1.746.424	1,27%	1.746.424	1,27%	1.960.580	1,13%
2044	22.267	1.740.641	1,28%	1.740.641	1,28%	1.964.911	1,13%
2045	21.476	1.734.458	1,24%	1.734.458	1,24%	1.968.776	1,09%
2046	20.652	1.727.871	1,20%	1.727.871	1,20%	1.972.166	1,05%
2047	19.721	1.720.885	1,15%	1.720.885	1,15%	1.975.078	1,00%
2048	17.565	1.713.507	1,03%	1.713.507	1,03%	1.977.512	0,89%

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

ano	Produção Jaíba III e IV	Cenário pessimista		Cenário base		Cenário otimista	
	ton	ton	%	ton	%	ton	%
2049	15.601	1.705.741	0,91%	1.705.741	0,91%	1.979.465	0,79%
2050	13.740	1.697.588	0,81%	1.697.588	0,81%	1.980.930	0,69%
2051	11.064	1.689.051	0,66%	1.689.051	0,66%	1.981.902	0,56%
2052	9.256	1.680.138	0,55%	1.680.138	0,55%	1.982.382	0,47%
2053	8.294	1.670.853	0,50%	1.670.853	0,50%	1.982.370	0,42%
2054	8.486	1.661.198	0,51%	1.661.198	0,51%	1.981.856	0,43%
2055	10.181	1.651.174	0,62%	1.651.174	0,62%	1.980.837	0,51%
2056	12.574	1.640.794	0,77%	1.640.794	0,77%	1.979.318	0,64%
2057	15.762	1.630.074	0,97%	1.630.074	0,97%	1.977.312	0,80%
2058	18.388	1.619.024	1,14%	1.619.024	1,14%	1.974.822	0,93%
2059	20.481	1.607.649	1,27%	1.607.649	1,27%	1.971.847	1,04%
2060	21.790	1.595.959	1,37%	1.595.959	1,37%	1.968.393	1,11%
2061	22.139	1.583.970	1,40%	1.583.970	1,40%	1.964.471	1,13%

Tabela 76 - Projeção da demanda aparente por crescimento populacional - Limão

ano	Produção Jaíba III e IV	Cenário pessimista		Cenário base		Cenário otimista	
	ton	ton	%	ton	%	ton	%
2025	0	1.654.576	0,0%	1.654.576	0,0%	1.682.090	0,0%
2026	0	1.705.825	0,0%	1.705.825	0,0%	1.743.755	0,0%
2027	0	1.758.284	0,0%	1.758.284	0,0%	1.807.294	0,0%
2028	0	1.811.996	0,0%	1.811.996	0,00%	1.872.778	0,00%
2029	0	1.867.007	0,00%	1.867.007	0,00%	1.940.281	0,00%
2030	0	1.867.338	0,00%	1.867.338	0,00%	1.951.335	0,00%
2031	282	1.867.261	0,02%	1.867.261	0,02%	1.962.025	0,01%
2032	1.702	1.866.685	0,09%	1.866.685	0,09%	1.972.250	0,09%
2033	3.843	1.865.623	0,21%	1.865.623	0,21%	1.982.014	0,19%
2034	8.704	1.864.090	0,47%	1.864.090	0,47%	1.991.325	0,44%
2035	14.458	1.862.090	0,78%	1.862.090	0,78%	2.000.181	0,72%
2036	20.776	1.859.622	1,12%	1.859.622	1,12%	2.008.570	1,03%
2037	29.291	1.856.681	1,58%	1.856.681	1,58%	2.016.480	1,45%
2038	36.290	1.853.274	1,96%	1.853.274	1,96%	2.023.910	1,79%
2039	41.428	1.849.411	2,24%	1.849.411	2,24%	2.030.862	2,04%
2040	44.433	1.845.093	2,41%	1.845.093	2,41%	2.037.330	2,18%
2041	45.186	1.840.326	2,46%	1.840.326	2,46%	2.043.312	2,21%
2042	43.836	1.835.121	2,39%	1.835.121	2,39%	2.048.811	2,14%
2043	41.694	1.829.486	2,28%	1.829.486	2,28%	2.053.829	2,03%
2044	40.096	1.823.429	2,20%	1.823.429	2,20%	2.058.365	1,95%
2045	38.507	1.816.951	2,12%	1.816.951	2,12%	2.062.414	1,87%

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

ano	Produção Jaíba III e IV	Cenário pessimista		Cenário base		Cenário otimista	
	ton	ton	%	ton	%	ton	%
2046	37.196	1.810.051	2,05%	1.810.051	2,05%	2.065.966	1,80%
2047	35.648	1.802.733	1,98%	1.802.733	1,98%	2.069.016	1,72%
2048	32.278	1.795.004	1,80%	1.795.004	1,80%	2.071.566	1,56%
2049	29.237	1.786.869	1,64%	1.786.869	1,64%	2.073.612	1,41%
2050	26.528	1.778.328	1,49%	1.778.328	1,49%	2.075.146	1,28%
2051	22.732	1.769.385	1,28%	1.769.385	1,28%	2.076.165	1,09%
2052	22.046	1.760.048	1,25%	1.760.048	1,25%	2.076.668	1,06%
2053	22.513	1.750.321	1,29%	1.750.321	1,29%	2.076.654	1,08%
2054	24.764	1.740.207	1,42%	1.740.207	1,42%	2.076.116	1,19%
2055	30.523	1.729.707	1,76%	1.729.707	1,76%	2.075.049	1,47%
2056	36.290	1.718.833	2,11%	1.718.833	2,11%	2.073.457	1,75%
2057	41.428	1.707.603	2,43%	1.707.603	2,43%	2.071.356	2,00%
2058	44.433	1.696.028	2,62%	1.696.028	2,62%	2.068.748	2,15%
2059	45.186	1.684.111	2,68%	1.684.111	2,68%	2.065.631	2,19%
2060	43.836	1.671.865	2,62%	1.671.865	2,62%	2.062.012	2,13%
2061	41.694	1.659.306	2,51%	1.659.306	2,51%	2.057.904	2,03%

2. Projeções Econométricas

Tabela 77 - Projeção Econométrica da demanda aparente - Milho

Ano	Produção Jaíba III e IV	Cenário pessimista		Cenário base		Cenário otimista	
	ton	ton	%	ton	%	ton	%
2025	0	81.338.649	0,0%	82.138.762	0,0%	82.938.874	0,0%
2026	0	82.540.821	0,0%	84.398.710	0,0%	86.277.699	0,0%
2027	0	84.234.095	0,0%	86.763.845	0,0%	89.344.282	0,0%
2028	0	85.893.755	0,0%	89.113.648	0,00%	92.424.531	0,00%
2029	0	87.606.192	0,00%	91.529.245	0,00%	95.594.039	0,00%
2030	9.336	89.016.493	0,01%	93.302.984	0,01%	97.760.904	0,01%
2031	18.673	90.450.259	0,02%	95.112.197	0,02%	99.978.392	0,02%
2032	29.890	91.907.880	0,03%	96.957.594	0,03%	102.247.685	0,03%
2033	51.555	93.389.753	0,06%	98.839.900	0,05%	104.569.993	0,05%
2034	71.882	94.896.281	0,08%	100.759.851	0,07%	106.946.555	0,07%
2035	92.796	96.427.875	0,10%	102.718.202	0,09%	109.378.638	0,08%
2036	109.832	97.984.951	0,11%	104.715.719	0,10%	111.867.540	0,10%
2037	121.909	99.567.934	0,12%	106.753.187	0,11%	114.414.587	0,11%
2038	127.984	101.177.255	0,13%	108.831.405	0,12%	117.021.138	0,11%
2039	127.984	102.813.351	0,12%	110.951.186	0,12%	119.688.583	0,11%
2040	127.984	104.476.669	0,12%	113.113.364	0,11%	122.418.346	0,10%
2041	127.984	106.167.662	0,12%	115.318.784	0,11%	125.211.881	0,10%

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Ano	Produção Jaíba III e IV	Cenário pessimista		Cenário base		Cenário otimista	
	ton	ton	%	ton	%	ton	%
2042	127.984	107.886.789	0,12%	117.568.314	0,11%	128.070.678	0,10%
2043	127.984	109.634.518	0,12%	119.862.833	0,11%	130.996.263	0,10%
2044	127.984	111.411.327	0,11%	122.203.244	0,10%	133.990.196	0,10%
2045	127.984	113.217.698	0,11%	124.590.462	0,10%	137.054.072	0,09%
2046	127.984	115.054.124	0,11%	127.025.425	0,10%	140.189.527	0,09%
2047	127.984	116.921.104	0,11%	129.509.087	0,10%	143.398.232	0,09%
2048	127.984	118.819.146	0,11%	132.042.422	0,10%	146.681.900	0,09%
2049	127.984	120.748.769	0,11%	134.626.424	0,10%	150.042.280	0,09%
2050	127.984	122.710.496	0,10%	137.262.106	0,09%	153.481.165	0,08%
2051	127.984	124.704.863	0,10%	139.950.502	0,09%	157.000.390	0,08%
2052	127.984	126.732.412	0,10%	142.692.665	0,09%	160.601.831	0,08%
2053	127.984	128.793.695	0,10%	145.489.672	0,09%	164.287.408	0,08%
2054	127.984	130.889.274	0,10%	148.342.619	0,09%	168.059.088	0,08%
2055	127.984	133.019.719	0,10%	151.252.625	0,08%	171.918.882	0,07%
2056	127.984	135.185.611	0,09%	154.220.831	0,08%	175.868.849	0,07%
2057	127.984	137.387.538	0,09%	157.248.401	0,08%	179.911.095	0,07%
2058	127.984	139.626.102	0,09%	160.336.523	0,08%	184.047.775	0,07%
2059	127.984	141.901.910	0,09%	163.486.407	0,08%	188.281.097	0,07%
2060	127.984	144.215.583	0,09%	166.699.289	0,08%	192.613.318	0,07%
2061	127.984	146.567.752	0,09%	169.976.428	0,08%	197.046.748	0,06%

Tabela 78 - Projeção Econométrica da demanda aparente - Soja

Ano	Produção Jaíba III e IV	Cenário pessimista		Cenário base		Cenário otimista	
	ton	ton	%	ton	%	ton	%
2025	0	50.251.833	0,0%	50.870.974	0,0%	51.490.116	0,0%
2026	0	51.182.095	0,0%	52.619.763	0,0%	54.073.758	0,0%
2027	0	52.492.381	0,0%	54.449.948	0,0%	56.446.736	0,0%
2028	0	53.776.656	0,0%	56.268.267	0,00%	58.830.288	0,00%
2029	0	55.101.771	0,00%	58.137.500	0,00%	61.282.911	0,00%
2030	3.009	56.193.087	0,01%	59.510.051	0,01%	62.959.670	0,00%
2031	6.018	57.302.561	0,01%	60.910.053	0,01%	64.675.603	0,01%
2032	9.632	58.430.494	0,02%	62.338.054	0,02%	66.431.622	0,01%
2033	16.614	59.577.194	0,03%	63.794.616	0,03%	68.228.666	0,02%
2034	23.165	60.742.973	0,04%	65.280.310	0,04%	70.067.693	0,03%
2035	29.905	61.928.148	0,05%	66.795.717	0,04%	71.949.682	0,04%
2036	35.395	63.133.042	0,06%	68.341.432	0,05%	73.875.639	0,05%
2037	39.286	64.357.983	0,06%	69.918.061	0,06%	75.846.590	0,05%
2038	41.244	65.603.304	0,06%	71.526.223	0,06%	77.863.587	0,05%

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Ano	Produção Jaíba III e IV	Cenário pessimista		Cenário base		Cenário otimista	
	ton	ton	%	ton	%	ton	%
2039	41.244	66.869.345	0,06%	73.166.549	0,06%	79.927.704	0,05%
2040	41.244	68.156.451	0,06%	74.839.680	0,06%	82.040.043	0,05%
2041	41.244	69.464.971	0,06%	76.546.275	0,05%	84.201.731	0,05%
2042	41.244	70.795.262	0,06%	78.287.001	0,05%	86.413.921	0,05%
2043	41.244	72.147.687	0,06%	80.062.542	0,05%	88.677.791	0,05%
2044	41.244	73.522.614	0,06%	81.873.594	0,05%	90.994.550	0,05%
2045	41.244	74.920.416	0,06%	83.720.866	0,05%	93.365.433	0,04%
2046	41.244	76.341.475	0,05%	85.605.084	0,05%	95.791.704	0,04%
2047	41.244	77.786.178	0,05%	87.526.987	0,05%	98.274.659	0,04%
2048	41.244	79.254.918	0,05%	89.487.328	0,05%	100.815.619	0,04%
2049	41.244	80.748.095	0,05%	91.486.875	0,05%	103.415.942	0,04%
2050	41.244	82.266.115	0,05%	93.526.413	0,04%	106.077.014	0,04%
2051	41.244	83.809.392	0,05%	95.606.742	0,04%	108.800.253	0,04%
2052	41.244	85.378.346	0,05%	97.728.678	0,04%	111.587.113	0,04%
2053	41.244	86.973.404	0,05%	99.893.052	0,04%	114.439.080	0,04%
2054	41.244	88.595.001	0,05%	102.100.714	0,04%	117.357.674	0,04%
2055	41.244	90.243.578	0,05%	104.352.529	0,04%	120.344.452	0,03%
2056	41.244	91.919.584	0,04%	106.649.381	0,04%	123.401.008	0,03%
2057	41.244	93.623.475	0,04%	108.992.169	0,04%	126.528.970	0,03%
2058	41.244	95.355.716	0,04%	111.381.813	0,04%	129.730.008	0,03%
2059	41.244	97.116.777	0,04%	113.819.251	0,04%	133.005.829	0,03%
2060	41.244	98.907.140	0,04%	116.305.436	0,04%	136.358.180	0,03%
2061	41.244	100.727.290	0,04%	118.841.346	0,03%	139.788.848	0,03%

Tabela 79 - Projeção Econométrica da demanda aparente - Feijão

Ano	Produção Jaíba III e IV	Cenário pessimista		Cenário base		Cenário otimista	
	ton	ton	%	ton	%	ton	%
2025	0	2.703.232	0,0%	2.696.639	0,0%	2.684.771	0,0%
2026	0	2.676.424	0,0%	2.673.694	0,0%	2.654.616	0,0%
2027	0	2.650.953	0,0%	2.648.248	0,0%	2.640.340	0,0%
2028	0	2.624.875	0,0%	2.622.040	0,00%	2.613.734	0,00%
2029	0	2.598.040	0,00%	2.595.065	0,00%	2.586.338	0,00%
2030	887	2.570.441	0,03%	2.567.316	0,03%	2.558.142	0,03%
2031	1.775	2.541.978	0,07%	2.538.698	0,07%	2.529.039	0,07%
2032	2.841	2.512.550	0,11%	2.509.110	0,11%	2.498.919	0,11%
2033	4.900	2.482.139	0,20%	2.478.526	0,20%	2.467.766	0,20%
2034	6.832	2.450.718	0,28%	2.446.920	0,28%	2.435.550	0,28%
2035	8.820	2.418.256	0,36%	2.414.259	0,37%	2.402.233	0,37%

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Ano	Produção Jaíba III e IV	Cenário pessimista		Cenário base		Cenário otimista	
	ton	ton	%	ton	%	ton	%
2036	10.439	2.384.710	0,44%	2.380.500	0,44%	2.367.765	0,44%
2037	11.587	2.350.035	0,49%	2.345.598	0,49%	2.332.096	0,50%
2038	12.164	2.314.194	0,53%	2.309.513	0,53%	2.295.181	0,53%
2039	12.164	2.277.151	0,53%	2.272.208	0,54%	2.256.977	0,54%
2040	12.164	2.238.860	0,54%	2.233.635	0,54%	2.217.426	0,55%
2041	12.164	2.199.277	0,55%	2.193.750	0,55%	2.176.475	0,56%
2042	12.164	2.158.362	0,56%	2.152.510	0,57%	2.134.070	0,57%
2043	12.164	2.116.069	0,57%	2.109.867	0,58%	2.090.152	0,58%
2044	12.164	2.072.351	0,59%	2.065.773	0,59%	2.044.655	0,59%
2045	12.164	2.027.153	0,60%	2.020.168	0,60%	1.997.501	0,61%
2046	12.164	1.980.412	0,61%	1.972.988	0,62%	1.948.600	0,62%
2047	12.164	1.932.069	0,63%	1.924.170	0,63%	1.897.864	0,64%
2048	12.164	1.882.068	0,65%	1.873.655	0,65%	1.845.201	0,66%
2049	12.164	1.830.345	0,66%	1.821.372	0,67%	1.790.498	0,68%
2050	12.164	1.776.828	0,68%	1.767.246	0,69%	1.733.625	0,70%
2051	12.164	1.721.449	0,71%	1.711.202	0,71%	1.674.441	0,73%
2052	12.164	1.664.136	0,73%	1.653.163	0,74%	1.612.784	0,75%
2053	12.164	1.604.818	0,76%	1.593.048	0,76%	1.548.458	0,79%
2054	12.164	1.543.412	0,79%	1.530.764	0,79%	1.481.212	0,82%
2055	12.164	1.479.835	0,82%	1.466.216	0,83%	1.410.739	0,86%
2056	12.164	1.414.011	0,86%	1.399.317	0,87%	1.336.658	0,91%
2057	12.164	1.345.876	0,90%	1.329.988	0,91%	1.258.457	0,97%
2058	12.164	1.275.355	0,95%	1.258.130	0,97%	1.175.359	1,03%
2059	12.164	1.202.362	1,01%	1.183.634	1,03%	1.086.165	1,12%
2060	12.164	1.126.825	1,08%	1.106.397	1,10%	988.914	1,23%
2061	12.164	1.048.680	1,16%	1.026.320	1,19%	880.030	1,38%

Tabela 80 - Projeção Econométrica da demanda aparente - Banana

Ano	Produção Jaíba III e IV	Cenário pessimista		Cenário base		Cenário otimista	
	ton	ton	%	ton	%	ton	%
2025	0	6.950.546	0,0%	6.965.229	0,0%	6.988.300	0,0%
2026	0	7.007.276	0,0%	7.013.624	0,0%	7.050.368	0,0%
2027	0	7.061.015	0,0%	7.067.291	0,0%	7.118.531	0,0%
2028	0	7.116.093	0,0%	7.122.568	0,00%	7.188.857	0,00%
2029	0	7.172.777	0,00%	7.179.461	0,00%	7.261.373	0,00%
2030	0	7.231.085	0,00%	7.237.987	0,00%	7.336.116	0,00%
2031	10.766	7.291.223	0,15%	7.298.345	0,15%	7.413.322	0,15%
2032	20.823	7.353.407	0,28%	7.360.749	0,28%	7.493.254	0,28%

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Ano	Produção Jaíba III e IV	Cenário pessimista		Cenário base		Cenário otimista	
	ton	ton	%	ton	%	ton	%
2033	32.340	7.417.680	0,44%	7.425.255	0,44%	7.575.992	0,43%
2034	55.641	7.484.097	0,74%	7.491.915	0,74%	7.661.623	0,73%
2035	76.345	7.552.726	1,01%	7.560.801	1,01%	7.750.249	0,99%
2036	96.301	7.623.661	1,26%	7.632.002	1,26%	7.841.999	1,23%
2037	111.685	7.696.997	1,45%	7.705.615	1,45%	7.937.009	1,41%
2038	119.743	7.772.814	1,54%	7.781.723	1,54%	8.035.399	1,49%
2039	120.236	7.851.191	1,53%	7.860.403	1,53%	8.137.287	1,48%
2040	114.082	7.932.228	1,44%	7.941.757	1,44%	8.242.819	1,38%
2041	106.367	8.016.020	1,33%	8.025.879	1,33%	8.352.134	1,27%
2042	93.798	8.102.656	1,16%	8.112.860	1,16%	8.465.369	1,11%
2043	92.159	8.192.235	1,12%	8.202.798	1,12%	8.582.672	1,07%
2044	89.095	8.284.861	1,08%	8.295.798	1,07%	8.704.196	1,02%
2045	83.165	8.380.657	0,99%	8.391.984	0,99%	8.830.123	0,94%
2046	91.283	8.479.759	1,08%	8.491.491	1,07%	8.960.649	1,02%
2047	98.127	8.582.299	1,14%	8.594.453	1,14%	9.095.966	1,08%
2048	107.518	8.688.403	1,24%	8.700.996	1,24%	9.236.266	1,16%
2049	115.719	8.798.216	1,32%	8.811.267	1,31%	9.381.761	1,23%
2050	120.461	8.911.898	1,35%	8.925.423	1,35%	9.532.685	1,26%
2051	121.167	9.029.607	1,34%	9.043.627	1,34%	9.689.272	1,25%
2052	115.496	9.151.504	1,26%	9.166.039	1,26%	9.851.763	1,17%
2053	108.333	9.277.759	1,17%	9.292.828	1,17%	10.020.410	1,08%
2054	95.812	9.408.567	1,02%	9.424.192	1,02%	10.195.500	0,94%
2055	94.475	9.544.127	0,99%	9.560.330	0,99%	10.377.328	0,91%
2056	91.486	9.684.622	0,94%	9.701.427	0,94%	10.566.174	0,87%
2057	85.181	9.830.221	0,87%	9.847.651	0,86%	10.762.299	0,79%
2058	92.918	9.981.127	0,93%	9.999.208	0,93%	10.966.015	0,85%
2059	99.274	10.137.570	0,98%	10.156.326	0,98%	11.177.667	0,89%
2060	108.212	10.299.770	1,05%	10.319.228	1,05%	11.397.589	0,95%
2061	115.953	10.467.934	1,11%	10.488.121	1,11%	11.626.108	1,00%

Tabela 81 - Projeção Econométrica da demanda aparente - Manga

Ano	Produção Jaíba III e IV	Cenário pessimista		Cenário base		Cenário otimista	
	ton	ton	%	ton	%	ton	%
2025	0	1.577.630	0,0%	1.591.355	0,0%	1.610.961	0,0%
2026	0	1.629.355	0,0%	1.635.272	0,0%	1.666.248	0,0%
2027	0	1.678.218	0,0%	1.683.972	0,0%	1.726.963	0,0%
2028	0	1.728.310	0,0%	1.734.134	0,00%	1.789.606	0,00%
2029	0	1.779.862	0,00%	1.785.761	0,00%	1.854.198	0,00%

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Ano	Produção Jaíba III e IV	Cenário pessimista		Cenário base		Cenário otimista	
	ton	ton	%	ton	%	ton	%
2030	0	1.832.890	0,00%	1.838.872	0,00%	1.920.775	0,00%
2031	0	1.887.584	0,00%	1.893.643	0,00%	1.989.546	0,00%
2032	472	1.944.140	0,02%	1.950.273	0,02%	2.060.744	0,02%
2033	1.064	2.002.595	0,05%	2.008.809	0,05%	2.134.442	0,05%
2034	2.222	2.063.000	0,11%	2.069.300	0,11%	2.210.717	0,10%
2035	4.053	2.125.417	0,19%	2.131.811	0,19%	2.289.660	0,18%
2036	6.340	2.189.931	0,29%	2.196.423	0,29%	2.371.386	0,27%
2037	9.489	2.256.629	0,42%	2.263.224	0,42%	2.456.015	0,39%
2038	12.574	2.325.584	0,54%	2.332.288	0,54%	2.543.654	0,49%
2039	15.762	2.396.866	0,66%	2.403.687	0,66%	2.634.410	0,60%
2040	18.388	2.470.567	0,74%	2.477.512	0,74%	2.728.412	0,67%
2041	20.481	2.546.774	0,80%	2.553.850	0,80%	2.825.783	0,72%
2042	21.790	2.625.566	0,83%	2.632.781	0,83%	2.926.646	0,74%
2043	22.139	2.707.035	0,82%	2.714.396	0,82%	3.031.132	0,73%
2044	22.267	2.791.274	0,80%	2.798.790	0,80%	3.139.379	0,71%
2045	21.476	2.878.395	0,75%	2.886.074	0,74%	3.251.547	0,66%
2046	20.652	2.968.524	0,70%	2.976.373	0,69%	3.367.811	0,61%
2047	19.721	3.061.778	0,64%	3.069.806	0,64%	3.488.344	0,57%
2048	17.565	3.158.274	0,56%	3.166.490	0,55%	3.613.315	0,49%
2049	15.601	3.258.142	0,48%	3.266.555	0,48%	3.742.913	0,42%
2050	13.740	3.361.527	0,41%	3.370.148	0,41%	3.877.347	0,35%
2051	11.064	3.468.575	0,32%	3.477.412	0,32%	4.016.825	0,28%
2052	9.256	3.579.431	0,26%	3.588.495	0,26%	4.161.563	0,22%
2053	8.294	3.694.248	0,22%	3.703.551	0,22%	4.311.783	0,19%
2054	8.486	3.813.205	0,22%	3.822.758	0,22%	4.467.743	0,19%
2055	10.181	3.936.484	0,26%	3.946.298	0,26%	4.629.705	0,22%
2056	12.574	4.064.249	0,31%	4.074.338	0,31%	4.797.917	0,26%
2057	15.762	4.196.651	0,38%	4.207.030	0,37%	4.972.614	0,32%
2058	18.388	4.333.879	0,42%	4.344.561	0,42%	5.154.072	0,36%
2059	20.481	4.476.140	0,46%	4.487.139	0,46%	5.342.599	0,38%
2060	21.790	4.623.633	0,47%	4.634.966	0,47%	5.538.492	0,39%
2061	22.139	4.776.545	0,46%	4.788.229	0,46%	5.742.043	0,39%

Tabela 82 - Projeção Econométrica da demanda aparente - Limão

Ano	Produção Jaíba III e IV	Cenário pessimista		Cenário base		Cenário otimista	
	ton	ton	%	ton	%	ton	%
2025	0	1.629.375	0,0%	1.637.966	0,0%	1.649.771	0,0%
2026	0	1.660.923	0,0%	1.664.819	0,0%	1.683.435	0,0%

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Ano	Produção Jaíba III e IV	Cenário pessimista		Cenário base		Cenário otimista	
	ton	ton	%	ton	%	ton	%
2027	0	1.690.731	0,0%	1.694.598	0,0%	1.720.404	0,0%
2028	0	1.721.319	0,0%	1.725.270	0,00%	1.758.546	0,00%
2029	0	1.752.800	0,00%	1.756.838	0,00%	1.797.876	0,00%
2030	0	1.785.183	0,00%	1.789.313	0,00%	1.838.413	0,00%
2031	282	1.818.582	0,02%	1.822.804	0,02%	1.880.287	0,01%
2032	1.702	1.853.119	0,09%	1.857.432	0,09%	1.923.639	0,09%
2033	3.843	1.888.816	0,20%	1.893.224	0,20%	1.968.513	0,20%
2034	8.704	1.925.705	0,45%	1.930.213	0,45%	2.014.956	0,43%
2035	14.458	1.963.824	0,74%	1.968.436	0,73%	2.063.024	0,70%
2036	20.776	2.003.224	1,04%	2.007.944	1,03%	2.112.786	0,98%
2037	29.291	2.043.959	1,43%	2.048.791	1,43%	2.164.315	1,35%
2038	36.290	2.086.073	1,74%	2.091.021	1,74%	2.217.678	1,64%
2039	41.428	2.129.609	1,95%	2.134.679	1,94%	2.272.938	1,82%
2040	44.433	2.174.625	2,04%	2.179.821	2,04%	2.330.175	1,91%
2041	45.186	2.221.171	2,03%	2.226.498	2,03%	2.389.464	1,89%
2042	43.836	2.269.299	1,93%	2.274.762	1,93%	2.450.878	1,79%
2043	41.694	2.319.062	1,80%	2.324.667	1,79%	2.514.498	1,66%
2044	40.096	2.370.518	1,69%	2.376.271	1,69%	2.580.409	1,55%
2045	38.507	2.423.736	1,59%	2.429.642	1,58%	2.648.707	1,45%
2046	37.196	2.478.792	1,50%	2.484.857	1,50%	2.719.499	1,37%
2047	35.648	2.535.759	1,41%	2.541.989	1,40%	2.792.890	1,28%
2048	32.278	2.594.707	1,24%	2.601.107	1,24%	2.868.983	1,13%
2049	29.237	2.655.716	1,10%	2.662.294	1,10%	2.947.895	0,99%
2050	26.528	2.718.875	0,98%	2.725.637	0,97%	3.029.750	0,88%
2051	22.732	2.784.272	0,82%	2.791.226	0,81%	3.114.677	0,73%
2052	22.046	2.851.997	0,77%	2.859.150	0,77%	3.202.806	0,69%
2053	22.513	2.922.143	0,77%	2.929.502	0,77%	3.294.273	0,68%
2054	24.764	2.994.820	0,83%	3.002.394	0,82%	3.389.236	0,73%
2055	30.523	3.070.138	0,99%	3.077.934	0,99%	3.487.853	0,88%
2056	36.290	3.148.199	1,15%	3.156.226	1,15%	3.590.275	1,01%
2057	41.428	3.229.094	1,28%	3.237.363	1,28%	3.696.646	1,12%
2058	44.433	3.312.940	1,34%	3.321.458	1,34%	3.807.134	1,17%
2059	45.186	3.399.862	1,33%	3.408.640	1,33%	3.921.926	1,15%
2060	43.836	3.489.982	1,26%	3.499.031	1,25%	4.041.204	1,08%
2061	41.694	3.583.416	1,16%	3.592.746	1,16%	4.165.143	1,00%

3. Projeções MAPA

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Tabela 83 – Demanda aparente projetada pelo MAPA - Milho

Ano	Produção Jaíba III e IV	Cenário pessimista		Cenário base		Cenário otimista	
	ton	ton	%	ton	%	ton	%
2025	0	78.387.221	0,0%	80.480.773	0,0%	82.574.100	0,0%
2026	0	79.281.853	0,0%	83.458.158	0,0%	87.634.507	0,0%
2027	0	79.814.962	0,0%	86.115.584	0,0%	92.415.973	0,0%
2028	0	80.165.475	0,0%	88.540.703	0,00%	96.915.744	0,00%
2029	0	80.435.241	0,00%	90.797.155	0,00%	101.158.595	0,00%
2030	9.336	80.687.573	0,01%	92.931.144	0,01%	105.174.805	0,01%
2031	18.673	80.956.421	0,02%	94.976.220	0,02%	108.995.573	0,02%
2032	29.890	81.263.808	0,04%	96.956.739	0,03%	112.650.261	0,03%
2033	51.555	81.618.908	0,06%	98.890.386	0,05%	116.162.725	0,04%
2034	71.882	82.026.310	0,09%	100.790.003	0,07%	119.553.152	0,06%
2035	92.796	82.435.745	0,11%	102.726.109	0,09%	123.042.535	0,08%
2036	109.832	82.847.224	0,13%	104.699.407	0,10%	126.633.762	0,09%
2037	121.909	83.260.757	0,15%	106.710.611	0,11%	130.329.805	0,09%
2038	127.984	83.676.354	0,15%	108.760.448	0,12%	134.133.725	0,10%
2039	127.984	84.094.026	0,15%	110.849.661	0,12%	138.048.669	0,09%
2040	127.984	84.513.782	0,15%	112.979.007	0,11%	142.077.879	0,09%
2041	127.984	84.935.634	0,15%	115.149.256	0,11%	146.224.688	0,09%
2042	127.984	85.359.591	0,15%	117.361.194	0,11%	150.492.530	0,09%
2043	127.984	85.785.664	0,15%	119.615.622	0,11%	154.884.936	0,08%
2044	127.984	86.213.865	0,15%	121.913.356	0,10%	159.405.544	0,08%
2045	127.984	86.644.202	0,15%	124.255.227	0,10%	164.058.093	0,08%
2046	127.984	87.076.688	0,15%	126.642.085	0,10%	168.846.436	0,08%
2047	127.984	87.511.332	0,15%	129.074.792	0,10%	173.774.536	0,07%
2048	127.984	87.948.146	0,15%	131.554.230	0,10%	178.846.472	0,07%
2049	127.984	88.387.140	0,14%	134.081.296	0,10%	184.066.441	0,07%
2050	127.984	88.828.326	0,14%	136.656.906	0,09%	189.438.766	0,07%
2051	127.984	89.271.713	0,14%	139.281.991	0,09%	194.967.891	0,07%
2052	127.984	89.717.314	0,14%	141.957.502	0,09%	200.658.395	0,06%
2053	127.984	90.165.139	0,14%	144.684.408	0,09%	206.514.986	0,06%
2054	127.984	90.615.200	0,14%	147.463.696	0,09%	212.542.513	0,06%
2055	127.984	91.067.507	0,14%	150.296.372	0,09%	218.745.965	0,06%
2056	127.984	91.522.071	0,14%	153.183.462	0,08%	225.130.476	0,06%
2057	127.984	91.978.905	0,14%	156.126.011	0,08%	231.701.331	0,06%
2058	127.984	92.438.018	0,14%	159.125.084	0,08%	238.463.969	0,05%
2059	127.984	92.899.424	0,14%	162.181.768	0,08%	245.423.987	0,05%
2060	127.984	93.363.133	0,14%	165.297.168	0,08%	252.587.146	0,05%
2061	127.984	93.829.156	0,14%	168.472.413	0,08%	259.959.376	0,05%

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Tabela 84 - Demanda aparente projetada pelo MAPA - Soja

Ano	Produção Jaíba III e IV	Cenário pessimista		Cenário base		Cenário otimista	
	ton	ton	%	ton	%	ton	%
2025	0	43.116.532	0,0%	46.695.046	0,0%	50.272.866	0,0%
2026	0	44.583.325	0,0%	48.658.050	0,0%	52.732.772	0,0%
2027	0	45.766.627	0,0%	49.904.413	0,0%	54.041.671	0,0%
2028	0	45.483.137	0,0%	50.158.156	0,00%	54.833.829	0,00%
2029	0	46.095.870	0,00%	51.258.733	0,00%	56.421.733	0,00%
2030	3.009	47.176.004	0,01%	52.520.598	0,01%	57.865.201	0,01%
2031	6.018	47.620.976	0,01%	53.242.447	0,01%	58.863.696	0,01%
2032	9.632	48.146.689	0,02%	54.121.330	0,02%	60.096.341	0,02%
2033	16.614	49.015.102	0,03%	55.226.235	0,03%	61.437.536	0,03%
2034	23.165	49.704.988	0,05%	56.141.701	0,04%	62.578.674	0,04%
2035	29.905	50.404.584	0,06%	57.072.342	0,05%	63.741.008	0,05%
2036	35.395	51.114.027	0,07%	58.018.410	0,06%	64.924.930	0,05%
2037	39.286	51.833.456	0,08%	58.980.160	0,07%	66.130.843	0,06%
2038	41.244	52.563.010	0,08%	59.957.853	0,07%	67.359.154	0,06%
2039	41.244	53.302.833	0,08%	60.951.753	0,07%	68.610.280	0,06%
2040	41.244	54.053.068	0,08%	61.962.129	0,07%	69.884.644	0,06%
2041	41.244	54.813.864	0,08%	62.989.253	0,07%	71.182.678	0,06%
2042	41.244	55.585.367	0,07%	64.033.403	0,06%	72.504.821	0,06%
2043	41.244	56.367.729	0,07%	65.094.862	0,06%	73.851.523	0,06%
2044	41.244	57.161.103	0,07%	66.173.916	0,06%	75.223.237	0,05%
2045	41.244	57.965.644	0,07%	67.270.858	0,06%	76.620.430	0,05%
2046	41.244	58.781.509	0,07%	68.385.983	0,06%	78.043.574	0,05%
2047	41.244	59.608.857	0,07%	69.519.593	0,06%	79.493.152	0,05%
2048	41.244	60.447.850	0,07%	70.671.994	0,06%	80.969.654	0,05%
2049	41.244	61.298.651	0,07%	71.843.499	0,06%	82.473.581	0,05%
2050	41.244	62.161.428	0,07%	73.034.423	0,06%	84.005.441	0,05%
2051	41.244	63.036.348	0,07%	74.245.088	0,06%	85.565.754	0,05%
2052	41.244	63.923.583	0,06%	75.475.823	0,05%	87.155.048	0,05%
2053	41.244	64.823.305	0,06%	76.726.959	0,05%	88.773.862	0,05%
2054	41.244	65.735.691	0,06%	77.998.834	0,05%	90.422.744	0,05%
2055	41.244	66.660.919	0,06%	79.291.793	0,05%	92.102.251	0,04%
2056	41.244	67.599.169	0,06%	80.606.185	0,05%	93.812.954	0,04%
2057	41.244	68.550.625	0,06%	81.942.365	0,05%	95.555.432	0,04%
2058	41.244	69.515.473	0,06%	83.300.694	0,05%	97.330.274	0,04%
2059	41.244	70.493.901	0,06%	84.681.540	0,05%	99.138.081	0,04%
2060	41.244	71.486.101	0,06%	86.085.276	0,05%	100.979.468	0,04%
2061	41.244	72.492.265	0,06%	87.512.280	0,05%	102.855.055	0,04%

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Tabela 85 - Demanda aparente projetada pelo MAPA - Feijão

Ano	Produção Jaíba III e IV	Cenário pessimista		Cenário base		Cenário otimista	
	ton	ton	%	ton	%	ton	%
2025	0	2.159.091	0,0%	2.537.388	0,0%	2.915.398	0,0%
2026	0	2.095.694	0,0%	2.526.682	0,0%	2.957.366	0,0%
2027	0	2.037.654	0,0%	2.515.975	0,0%	2.993.976	0,0%
2028	0	1.984.971	0,0%	2.505.269	0,00%	3.026.121	0,00%
2029	0	1.934.074	0,00%	2.494.562	0,00%	3.054.694	0,00%
2030	887	1.886.749	0,05%	2.483.856	0,04%	3.080.589	0,03%
2031	1.775	1.841.210	0,10%	2.473.149	0,07%	3.104.698	0,06%
2032	2.841	1.797.457	0,16%	2.462.443	0,12%	3.127.021	0,09%
2033	4.900	1.755.489	0,28%	2.451.736	0,20%	3.147.559	0,16%
2034	6.832	1.715.308	0,40%	2.441.030	0,28%	3.167.203	0,22%
2035	8.820	1.676.046	0,53%	2.430.370	0,36%	3.186.970	0,28%
2036	10.439	1.637.683	0,64%	2.419.757	0,43%	3.206.860	0,33%
2037	11.587	1.600.198	0,72%	2.409.190	0,48%	3.226.875	0,36%
2038	12.164	1.563.571	0,78%	2.398.669	0,51%	3.247.014	0,37%
2039	12.164	1.527.782	0,80%	2.388.194	0,51%	3.267.279	0,37%
2040	12.164	1.492.812	0,81%	2.377.765	0,51%	3.287.671	0,37%
2041	12.164	1.458.643	0,83%	2.367.382	0,51%	3.308.189	0,37%
2042	12.164	1.425.256	0,85%	2.357.044	0,52%	3.328.836	0,37%
2043	12.164	1.392.633	0,87%	2.346.751	0,52%	3.349.612	0,36%
2044	12.164	1.360.757	0,89%	2.336.503	0,52%	3.370.517	0,36%
2045	12.164	1.329.610	0,91%	2.326.299	0,52%	3.391.553	0,36%
2046	12.164	1.299.177	0,94%	2.316.141	0,53%	3.412.720	0,36%
2047	12.164	1.269.440	0,96%	2.306.026	0,53%	3.434.020	0,35%
2048	12.164	1.240.384	0,98%	2.295.956	0,53%	3.455.452	0,35%
2049	12.164	1.211.992	1,00%	2.285.930	0,53%	3.477.018	0,35%
2050	12.164	1.184.251	1,03%	2.275.947	0,53%	3.498.718	0,35%
2051	12.164	1.157.144	1,05%	2.266.009	0,54%	3.520.554	0,35%
2052	12.164	1.130.658	1,08%	2.256.113	0,54%	3.542.526	0,34%
2053	12.164	1.104.779	1,10%	2.246.261	0,54%	3.564.636	0,34%
2054	12.164	1.079.491	1,13%	2.236.452	0,54%	3.586.883	0,34%
2055	12.164	1.054.783	1,15%	2.226.685	0,55%	3.609.269	0,34%
2056	12.164	1.030.640	1,18%	2.216.962	0,55%	3.631.795	0,33%
2057	12.164	1.007.049	1,21%	2.207.280	0,55%	3.654.462	0,33%
2058	12.164	983.999	1,24%	2.197.641	0,55%	3.677.270	0,33%
2059	12.164	961.476	1,27%	2.188.044	0,56%	3.700.220	0,33%
2060	12.164	939.468	1,29%	2.178.489	0,56%	3.723.314	0,33%
2061	12.164	917.965	1,33%	2.168.976	0,56%	3.746.551	0,32%

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Tabela 86 - Demanda aparente projetada pelo MAPA - Banana

Ano	Produção Jaíba III e IV	Cenário pessimista		Cenário base		Cenário otimista	
	ton	ton	%	ton	%	ton	%
2025	0	6.798.207	0,0%	6.957.674	0,0%	7.060.739	0,0%
2026	0	6.689.436	0,0%	6.992.724	0,0%	7.216.076	0,0%
2027	0	6.582.405	0,0%	7.027.774	0,0%	7.374.829	0,0%
2028	0	6.477.086	0,0%	7.062.824	0,00%	7.537.076	0,00%
2029	0	6.373.453	0,00%	7.097.873	0,00%	7.702.891	0,00%
2030	0	6.271.478	0,00%	7.132.923	0,00%	7.872.355	0,00%
2031	10.766	6.171.134	0,17%	7.167.973	0,15%	8.045.547	0,13%
2032	20.823	6.072.396	0,34%	7.203.023	0,29%	8.222.549	0,25%
2033	32.340	5.975.238	0,54%	7.238.073	0,45%	8.403.445	0,38%
2034	55.641	5.879.634	0,95%	7.273.123	0,77%	8.588.321	0,65%
2035	76.345	5.879.634	1,30%	7.308.343	1,04%	8.588.321	0,89%
2036	96.301	5.879.634	1,64%	7.343.733	1,31%	8.588.321	1,12%
2037	111.685	5.879.634	1,90%	7.379.295	1,51%	8.588.321	1,30%
2038	119.743	5.879.634	2,04%	7.415.028	1,61%	8.588.321	1,39%
2039	120.236	5.879.634	2,04%	7.450.935	1,61%	8.588.321	1,40%
2040	114.082	5.879.634	1,94%	7.487.016	1,52%	8.588.321	1,33%
2041	106.367	5.879.634	1,81%	7.523.271	1,41%	8.588.321	1,24%
2042	93.798	5.879.634	1,60%	7.559.702	1,24%	8.588.321	1,09%
2043	92.159	5.879.634	1,57%	7.596.310	1,21%	8.588.321	1,07%
2044	89.095	5.879.634	1,52%	7.633.094	1,17%	8.588.321	1,04%
2045	83.165	5.879.634	1,41%	7.670.057	1,08%	8.588.321	0,97%
2046	91.283	5.879.634	1,55%	7.707.199	1,18%	8.588.321	1,06%
2047	98.127	5.879.634	1,67%	7.744.521	1,27%	8.588.321	1,14%
2048	107.518	5.879.634	1,83%	7.782.023	1,38%	8.588.321	1,25%
2049	115.719	5.879.634	1,97%	7.819.707	1,48%	8.588.321	1,35%
2050	120.461	5.879.634	2,05%	7.857.573	1,53%	8.588.321	1,40%
2051	121.167	5.879.634	2,06%	7.895.623	1,53%	8.588.321	1,41%
2052	115.496	5.879.634	1,96%	7.933.857	1,46%	8.588.321	1,34%
2053	108.333	5.879.634	1,84%	7.972.277	1,36%	8.588.321	1,26%
2054	95.812	5.879.634	1,63%	8.010.882	1,20%	8.588.321	1,12%
2055	94.475	5.879.634	1,61%	8.049.674	1,17%	8.588.321	1,10%
2056	91.486	5.879.634	1,56%	8.088.654	1,13%	8.588.321	1,07%
2057	85.181	5.879.634	1,45%	8.127.823	1,05%	8.588.321	0,99%
2058	92.918	5.879.634	1,58%	8.167.181	1,14%	8.588.321	1,08%
2059	99.274	5.879.634	1,69%	8.206.730	1,21%	8.588.321	1,16%
2060	108.212	5.879.634	1,84%	8.246.471	1,31%	8.588.321	1,26%
2061	115.953	5.879.634	1,97%	8.286.404	1,40%	8.588.321	1,35%

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Tabela 87 - Demanda aparente projetada pelo MAPA - Manga

Ano	Produção Jaíba III e IV	Cenário pessimista		Cenário base		Cenário otimista	
	ton	ton	%	ton	%	ton	%
2025	0	1.512.772	0,0%	1.560.811	0,0%	1.587.571	0,0%
2026	0	1.499.157	0,0%	1.595.112	0,0%	1.651.074	0,0%
2027	0	1.485.665	0,0%	1.629.413	0,0%	1.717.117	0,0%
2028	0	1.472.294	0,0%	1.663.714	0,00%	1.785.801	0,00%
2029	0	1.459.043	0,00%	1.698.015	0,00%	1.857.233	0,00%
2030	0	1.445.912	0,00%	1.732.316	0,00%	1.931.523	0,00%
2031	0	1.432.898	0,00%	1.766.617	0,00%	2.008.784	0,00%
2032	472	1.420.002	0,03%	1.800.917	0,03%	2.089.135	0,02%
2033	1.064	1.407.222	0,08%	1.835.218	0,06%	2.172.700	0,05%
2034	2.222	1.394.557	0,16%	1.869.519	0,12%	2.259.608	0,10%
2035	4.053	1.394.557	0,29%	1.904.461	0,21%	2.259.608	0,18%
2036	6.340	1.394.557	0,45%	1.940.056	0,33%	2.259.608	0,28%
2037	9.489	1.394.557	0,68%	1.976.316	0,48%	2.259.608	0,42%
2038	12.574	1.394.557	0,90%	2.013.254	0,62%	2.259.608	0,56%
2039	15.762	1.394.557	1,13%	2.050.883	0,77%	2.259.608	0,70%
2040	18.388	1.394.557	1,32%	2.089.215	0,88%	2.259.608	0,81%
2041	20.481	1.394.557	1,47%	2.128.263	0,96%	2.259.608	0,91%
2042	21.790	1.394.557	1,56%	2.168.041	1,01%	2.259.608	0,96%
2043	22.139	1.394.557	1,59%	2.208.562	1,00%	2.259.608	0,98%
2044	22.267	1.394.557	1,60%	2.249.841	0,99%	2.259.608	0,99%
2045	21.476	1.394.557	1,54%	2.291.891	0,94%	2.259.608	0,95%
2046	20.652	1.394.557	1,48%	2.334.727	0,88%	2.259.608	0,91%
2047	19.721	1.394.557	1,41%	2.378.364	0,83%	2.259.608	0,87%
2048	17.565	1.394.557	1,26%	2.422.817	0,73%	2.259.608	0,78%
2049	15.601	1.394.557	1,12%	2.468.100	0,63%	2.259.608	0,69%
2050	13.740	1.394.557	0,99%	2.514.230	0,55%	2.259.608	0,61%
2051	11.064	1.394.557	0,79%	2.561.221	0,43%	2.259.608	0,49%
2052	9.256	1.394.557	0,66%	2.609.091	0,35%	2.259.608	0,41%
2053	8.294	1.394.557	0,59%	2.657.856	0,31%	2.259.608	0,37%
2054	8.486	1.394.557	0,61%	2.707.532	0,31%	2.259.608	0,38%
2055	10.181	1.394.557	0,73%	2.758.137	0,37%	2.259.608	0,45%
2056	12.574	1.394.557	0,90%	2.809.688	0,45%	2.259.608	0,56%
2057	15.762	1.394.557	1,13%	2.862.202	0,55%	2.259.608	0,70%
2058	18.388	1.394.557	1,32%	2.915.697	0,63%	2.259.608	0,81%
2059	20.481	1.394.557	1,47%	2.970.193	0,69%	2.259.608	0,91%
2060	21.790	1.394.557	1,56%	3.025.707	0,72%	2.259.608	0,96%
2061	22.139	1.394.557	1,59%	3.082.258	0,72%	2.259.608	0,98%

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

ANEXO II – SÍNTESE DO SISTEMA DE PRODUÇÃO

1. CULTURA DA BANANA

1.1 PREPARO DO SOLO

O preparo do solo para plantio contará com gradagem pesada e cruzada.

1.2 CULTIVARES

- **Grupo Prata:** Prata-Anã, Gorutuba e Gallil.
- **Grupo Cavendish:** Nanica, Nanicão, Grande Naine e Willians.

1.3 DENSIDADE DE PLANTIO

- **Grupo Prata:** 1.330 covas/ha.
- **Grupo Cavendish:** 2.666 covas/ha.

1.4 ADUBAÇÃO

A adubação deverá ser realizada em acordo com os resultados de análise de solo. A quantidade de adubos para o plantio, formação e produção varia de acordo com a cultivar de cada grupo, em média, para efeito do planejamento pode ser usado:

1.4.1 Grupo Prata

PLANTIO E FORMAÇÃO (1º ANO)
Estima-se a utilização de aproximadamente:

- 1,3 t/ha de calcário;
- 25-30 m³ de esterco de bovinos;
- 2,5 t/ha de adubos fosfatados, potássicos e nitrogenados;
- 0,27 t/ha de sulfato de magnésio, sulfato de zinco e ácido bórico;
- 1-3 l/ha de fertilizante foliar completo.

PRODUÇÃO (2º AO 12º ANO)
Estima-se a utilização anual, de aproximadamente:

- 1,0 t/ha de calcário;
- 2,7-3,0 t/ha de adubos fosfatados, potássicos e nitrogenados;
- 0,32 t/ha de sulfato de magnésio, sulfato de zinco e ácido bórico;
- 3-5 l/ha de fertilizante foliar completo.

1.4.2 Grupo Cavendish

PLANTIO E FORMAÇÃO (1º ANO)
Estima-se a utilização de aproximadamente:

- 1,3 t/ha de calcário;
- 50-55 m³ de esterco de bovinos;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

- 4,1 t/ha de adubos fosfatados, potássicos e nitrogenados;
- 0,53 t/ha de sulfato de magnésio, sulfato de zinco e ácido bórico;
- 1-3 l/ha de fertilizante foliar completo.

PRODUÇÃO (2º AO 12º ANO)
Estima-se a utilização anual de aproximadamente:

- 1,0 t/ha de calcário;
- 5,0-5,2 t/ha de adubos fosfatados, potássicos e nitrogenados;
- 0,64 t/ha de sulfato de magnésio, sulfato de zinco e ácido bórico;
- 3-5 l/ha de fertilizante foliar completo

1.5 MUDAS

Deverão ser utilizadas mudas de meristema.

1.6 PLANTIO

Plantar 1 muda por cova.

1.7 CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS

A cultura deverá ser mantida livre de plantas invasoras por meio de capinas e/ou uso de herbicidas pós-emergentes específicos.

1.8 CONTROLE DE PRAGAS

As pragas deverão ser monitoradas e seus controles realizados com produto químico e/ou biológico.

1.9 CONTROLE DE DOENÇAS

As doenças da cultura deverão ser monitoradas e deverão ser utilizados para seu controle produtos químicos e / ou biológicos, assim como a utilização de variedades resistentes, ou moderadamente resistentes ou tolerantes a grupos de doenças.

1.10 TRATOS CULTURAIS

A lavoura deverá receber práticas culturais como desbrota, desfolha, etc.

1.11 IRRIGAÇÃO

O sistema de irrigação recomendado é o método localizada, tipo microaspersão, e deverá ser realizado monitoramento e controle no manejo.

1.12 PRODUTIVIDADE

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

A seguir são apresentadas as estimativas de produtividade das lavouras ao longo dos anos de cultivo (1º ao 12º ano).

Banana prata

Tabela 88 – Produtividade das lavouras – ton/ha

1º ano	2º ano	3º ano	4º ano	5º ano	6º ano	7º ano	8º ano	9º ano	10º ano	11º ano	12º ano
-	35,7	32,9	30,1	28,2	26,3	23,5	23,5	23,5	23,5	18,8	16,9

Banana nanica

Tabela 89 – Produtividade das lavouras – ton/ha

1º ano	2º ano	3º ano	4º ano	5º ano	6º ano	7º ano	8º ano	9º ano	10º ano	11º ano	12º ano
-	75,2	70,5	65,8	65,8	65,8	61,1	61,1	47,0	42,3	42,3	37,6

1.13 CICLO DA CULTURA

Prevê-se o ciclo produtivo da cultura para 12 anos, quando a partir do 13º ocorrerá a renovação do bananal.

1.14 PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO

- A banana é comercializada por atacadistas e distribuidores de diferentes estados brasileiros, tais como São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais e outros.
- A banana é colhida e as operações de embalagem e classificação são feitas pelo produtor rural.
- Entretanto, o atacadista ou distribuidor determina a classificação dos frutos desejada e a forma de embalagem. As caixas para embalagem (caixa plástica, ou madeira ou papelão) são fornecidas e transportadas pelos atacadistas e distribuidores.
- O preço pago ao produtor é livre de impostos e transporte.

2. CULTURA DA MANGA

2.1 PREPARO DO SOLO

O preparo do solo constará de gradagem pesada cruzada.

2.2 CULTIVARES

Tommy Atkins, Haden, Keitt, Van Dyke, Palmer, Kent.

2.3 DENSIDADE DE PLANTIO

Densidade de plantio: prevista de 776 plantas/ha.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

2.4 ADUBAÇÃO

Adubação deverá ser realizada em acordo com os resultados de análise de solo. A quantidade de adubos para o plantio, formação e produção varia de acordo com a cultivar de cada grupo, em média, para efeito de planejamento pode ser usado:

PLANTIO E FORMAÇÃO (1º E 2º ANO)
Estima-se a utilização anualmente de aproximadamente:

- 1,0 t/ha de calcário;
- 7-8 m³ de esterco de bovinos;
- 1,3-1,5 t/ha de adubos fosfatados, potássicos e nitrogenados;
- 0,20-0,35 t/ha de sulfato de magnésio, sulfato de zinco e ácido bórico;
- 3-12 l/ha de fertilizante foliar completo.

PRODUÇÃO CRESCENTE (3º E 4º ANO)
Estima-se a utilização anual de aproximadamente:

- 1,0 t/ha de calcário;
- 15-16 m³ de esterco de bovinos;
- 1,6-2,1 t/ha de adubos fosfatados, potássicos e nitrogenados;
- 0,75-0,90 t/ha de sulfato de magnésio, sulfato de zinco, nitrato de cálcio, nitrato de potássio e ácido bórico;
- 18-32 l/ha de fertilizante foliar completo.

PRODUÇÃO PLENA (5º ANO ADIANTE)
Estima-se a utilização anualmente de aproximadamente:

- 1,0 t/ha de calcário;
- 2,3-2,7 t/ha de adubos fosfatados, potássicos e nitrogenados;
- 1,1-1,5 t/ha de sulfato de magnésio, sulfato de zinco, nitrato de cálcio, nitrato de potássio e ácido bórico;
- 84-112 l/ha de fertilizante foliar completo.

2.5 MUDAS

Deverão ser utilizadas mudas de origem conhecida, com rigoroso controle na formação, nutrição e sanidade.

2.6 PLANTIO

Plantar 1 muda por cova, deixando o colo da muda no mesmo nível do terreno.

2.7 CONTROLE DE PLANTAS INVASORAS

A cultura deverá ser mantida livre de plantas invasoras por meio de capinas e/ou uso de herbicidas pós-emergentes específicos.

2.8 CONTROLE DE PRAGAS

As pragas deverão ser monitoradas e seus controles realizados com produto químico e/ou biológico.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

2.9 CONTROLE DE DOENÇAS

As doenças da cultura deverão ser monitoradas e deverão ser utilizados para seu controle produtos químicos e / ou biológicos, assim como a utilização de variedades resistentes, ou moderadamente resistentes ou tolerantes a grupos de doenças.

2.10 TRATOS CULTURAIS

A lavoura deverá receber práticas culturais como tutoramento das mudas, podas, indução floral, etc.

2.11 IRRIGAÇÃO

O sistema de irrigação recomendado é o método localizada, tipo microaspersão, e deverá ser realizado monitoramento e controle no manejo.

2.12 PRODUTIVIDADE

A seguir são apresentadas as estimativas de produtividade das lavouras ao longo dos anos de cultivo (1º ao 18º ano).

Tabela 90 - Produtividade das lavouras – ton/ha

1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º	15º	16º	17º	18º
-	-	7,5	9,4	16,9	18,8	23,5	28,2	28,2	28,2	23,5	26,3	23,5	23,5	23,5	18,8	18,8	16,9

2.13 CICLO DA CULTURA

Prevê-se o ciclo produtivo da cultura para 18 anos, quando a partir do 19º ocorrerá a renovação do pomar.

2.14 PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO

- A manga é comercializada por atacadistas/distribuidores locais ou empresa exportadoras;
- A manga é colhida e as operações de seleção, classificação e embalagem são realizadas pelo produtor;
- O preço pago ao produtor é livre de impostos e transporte.

3. CULTURA DO LIMÃO

3.1 PREPARO DO SOLO

O preparo do solo constará de gradagem pesada e cruzada.

3.2 Clones

Os principais clones utilizados para a produção do limão taiti são o Peruano ou IAC 5 e o quebra-galho.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

3.3 DENSIDADE DE PLANTIO

Densidade de plantio: prevista de 350 plantas/ha.

3.4 ADUBAÇÃO

Adubação deverá ser realizada em acordo com os resultados de análise de solo. A quantidade de adubos para o plantio, formação e produção varia de acordo com a cultivar de cada grupo, em média, para efeito de planejamento pode ser usado:

PLANTIO E FORMAÇÃO (1º ANO)
Estima-se a utilização de aproximadamente:

- 1,0 t/ha de calcário;
- 7 m³ de esterco de bovinos;
- 1,0-1,2 t/ha de adubos fosfatados, potássicos e nitrogenados;
- 0,05-0,10 t/ha de sulfato de magnésio, sulfato de zinco e ácido bórico;
- 3,0 l/ha de fertilizante foliar completo.

PRODUÇÃO CRESCENTE (2º AO 4º ANO)
Estima-se a utilização anualmente de aproximadamente:

- 1,0 t/ha de calcário;
- 3,5-7,0 m³ de esterco de bovinos;
- 1,1-1,5 t/ha de adubos fosfatados, potássicos e nitrogenados;
- 0,15-0,60 t/ha de sulfato de magnésio, sulfato de zinco, nitrato de cálcio, nitrato de potássio e ácido bórico;
- 12-32 l/ha de fertilizante foliar completo.

PRODUÇÃO PLENA (5º ANO ADIANTE)
Estima-se a utilização anualmente de aproximadamente:

- 1,0 t/ha de calcário;
- 1,6-1,8 t/ha de adubos fosfatados, potássicos e nitrogenados;
- 0,7-1,0 t/ha de sulfato de magnésio, sulfato de zinco, nitrato de cálcio, nitrato de potássio e ácido bórico;
- 84-112 l/ha de fertilizante foliar completo.

3.5 MUDAS

Deverá ser utilizado mudas de origem conhecida, com rigoroso controle na formação, nutrição e sanidade.

3.6 PLANTIO

Plantar 1 muda por cova, deixando o colo da muda um pouco acima do mesmo nível do terreno.

3.7 CONTROLE DE PLANTAS INVASORAS

A cultura deverá ser mantida livre de plantas invasoras por meio através de capinas e/ou uso de herbicidas pós-emergentes específicos.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

3.8 CONTROLE DE PRAGAS

As pragas deverão ser monitoradas e seus controles com produto químico e/ou biológico.

3.9 CONTROLE DE DOENÇAS

As doenças da cultura deverão ser monitoradas e deverão ser utilizados para seu controle produtos químicos e / ou biológicos, assim como a utilização de variedades resistentes, ou moderadamente resistentes ou tolerantes a grupos de doenças.

3.10 TRATOS CULTURAIS

A lavoura deverá receber práticas culturais como tutoramento das mudas, podas, etc.

3.11 IRRIGAÇÃO

O sistema de irrigação recomendado é o método localizada, tipo microaspersão, e deverá ser realizado monitoramento e controle no manejo.

3.12 PRODUTIVIDADE

A seguir são apresentadas as estimativas de produtividade das lavouras ao longo dos anos de cultivo (1º ao 18º ano).

Tabela 91 - Produtividade das lavouras – ton/ha

1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º	15º	16º	17º	18º
-	2,8	14,1	20,7	42,3	37,6	32,9	32,9	32,9	28,2	28,2	28,2	26,3	26,3	26,3	23,5	23,5	18,8

3.13 CICLO DA CULTURA

Prevê-se o ciclo produtivo da cultura para 18 anos, quando a partir do 19º ocorrerá a renovação do pomar.

3.14 PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO

- O limão é vendido para exportadores (*packing house*) ou atacadistas /distribuidores;
- O limão é colhido em caixas plásticas pelo produtor rural e transportado pelos compradores para o *packing house*, ou centro de distribuição, onde as operações de classificação, embalagem e comercialização dos frutos são realizados;
- O preço pago ao produtor é livre de impostos e transporte.

4. CULTURA DO MILHO

4.1 PREPARO DO SOLO

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

O preparo do solo constará de gradagem pesada cruzada, ou poderá ser realizado plantio direto.

4.2 CULTIVARES

Deve-se utilizar híbridos específicos indicados para cada período de plantio, resistente às principais pragas e doenças, adaptados e recomendados para a região do Norte de Minas.

4.3 GASTO DE SEMENTES

Em média, gasta-se 18-22 kg/ha de sementes.

4.4 ADUBAÇÃO

Adubação deverá ser realizada em acordo com os resultados de análise de solo. A quantidade de adubos, em média, para efeito de planejamento a ser usada:

- **PLANTIO**: 250-400 kg/ha de adubo formulado com micronutrientes;
- **COBERTURA**: 250-400 kg/ha dos adubos: sulfato de amônia, ureia, MAP, cloreto de potássio, sulfato de zinco, sulfato de magnésio, ácido bórico e outros.
- **FOLIAR:** 2,0-4,0 l/ha de adubo foliar completo.

4.5 CONTROLE DE PLANTAS INVASORAS

A cultura deverá ser mantida livre de plantas invasoras por meio através de capinas e/ou uso de herbicidas pós-emergentes específicos, e híbridos resistentes a determinadas formulações de herbicida.

4.6 CONTROLE DE PRAGAS

As pragas deverão ser monitoradas e seus controles com produto químico e/ou biológico, utilização de híbridos resistentes a determinadas pragas.

4.7 CONTROLE DE DOENÇAS

O controle da maioria das doenças do milho é feito por meio da utilização de híbridos resistentes e/ou mais adaptados a essa região de cultivo. As doenças da cultura deverão ser monitoradas e utilizados para seu controle produtos químicos e/ou biológicos.

4.8 IRRIGAÇÃO

O sistema de irrigação recomendado é pelo sistema de pivô central, e deverá ser realizado monitoramento e controle no manejo.

4.9 COLHEITA

A colheita inicia-se, quando 50% dos grãos da espiga apresentam uma pequena mancha preta no ponto de inserção das mesmas com o sabugo.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

4.10 CICLO E PRODUTIVIDADE

- O Milho 1 – tem o ciclo entre outubro e fevereiro, espera-se produtividade de 10,0 a 11,0 t/ha;
- O Milho 2 – tem o ciclo entre fevereiro e junho, espera-se produtividade de 9,0 a 10,0 t/ha.

4.11 PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO

- O milho, é comercializado para atacadistas e/ou cerealistas regionais e estaduais;
- Os grãos são colhidos e embalados em sacos de ráfia (60 kg) ou em big bags (granel). A produção é transportada pelo atacadista/cerealista;
- O preço pago ao produtor é livre de impostos e transporte.

5. CULTURA DO FEIJÃO

5.1 PREPARO DO SOLO

O preparo do solo constará de gradagem pesada cruzada.

5.2 CULTIVARES

Carioca: Madrepérola, Majestoso, Talismã, Pioneiro e Uai.

5.3 GASTO DE SEMENTES

Em média, gasta-se 50-60 kg/ha de sementes.

5.4 ADUBAÇÃO

Adubação deverá ser realizada em acordo com os resultados de análise de solo. A quantidade de adubos, em média, para efeito de planejamento a ser usada:

- **PLANTIO**: 250-350 kg/ha de adubo formulado com micronutrientes;
- **COBERTURA**: 200-300 kg/ha dos adubos: sulfato de amônia, ureia, MAP, cloreto de potássio, sulfato de zinco, sulfato de magnésio, ácido bórico e outros.
- **FOLIAR:** 2,0-4,0 l/ha de adubo foliar completo.

5.5 CONTROLE DE PLANTAS INVASORAS

A cultura deverá ser mantida livre de plantas invasoras por meio através de capinas e/ou uso de herbicidas pós-emergentes específicos.

5.6 CONTROLE DE PRAGAS

As pragas deverão ser monitoradas e seus controles com produto químico e/ou biológico, e uso de variedades resistentes a determinadas pragas.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

5.7 CONTROLE DE DOENÇAS

As doenças da cultura deverão ser monitoradas e utilizados para seu controle produtos químicos e/ou biológicos, e variedades resistentes a determinadas doenças.

5.8 IRRIGAÇÃO

O sistema de irrigação recomendado é pelo sistema de pivô central, e deverá ser realizado monitoramento e controle no manejo.

5.9 COLHEITA

A colheita inicia-se, quando as plantas estiverem com desfolhamento de 80-90% e os grãos com 18-20% de umidade.

5.10 CICLO E PRODUTIVIDADE

Ciclo em torno de 80-90 dias, entre os meses de abril/julho e a produtividade esperado de 2,8 a 3,4 t/ha.

5.11 PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO

- O feijão é comercializado para atacadistas e/ou cerealistas regionais e estaduais;
- Os grãos são colhidos e embalados em sacos de ráfia (60 kg) ou em big bags (granel). A produção é transportada pelo atacadista/cerealista;
- O preço pago ao produtor é livre de impostos e transporte.

6. CULTURA DA SOJA

6.1 PREPARO DO SOLO

O preparo do solo constará de gradagem pesada cruzada.

6.2 CULTIVARES

Deve-se utilizar híbridos indicados para o plantio de verão, resistente às principais pragas e doenças, adaptados e recomendados para a região do Norte de Minas.

6.3 GASTO DE SEMENTES

Em média, gasta-se 50 -55 kg/ha de sementes. Deve-se inocular as sementes ou aplicar no sulco de semeadura o inoculante contendo bactérias do gênero *Bradyrhizobium*.

6.4 ADUBAÇÃO

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Adubação deverá ser realizada em acordo com os resultados de análise de solo. A quantidade de adubos, em média, para efeito de planejamento a ser usada:

- **PLANTIO**: 150-250 kg/ha de adubo formulado com micronutrientes;
- **COBERTURA**: 150-250 kg/ha dos adubos: sulfato de amônia, ureia, MAP, cloreto de potássio, sulfato de zinco, sulfato de magnésio, ácido bórico e outros.
- **FOLIAR:** 2,0-4,0 l/ha de adubo foliar completo.

6.5 CONTROLE DE PLANTAS INVASORAS

A cultura deverá ser mantida livre de plantas invasoras por meio de capinas e/ou uso de herbicidas pós-emergentes específicos, e variedades resistentes a determinada formulação de herbicida.

6.6 CONTROLE DE PRAGAS

As pragas deverão ser monitoradas e seus controles com produto químico e/ou biológico, e resistentes a determinadas pragas.

6.7 CONTROLE DE DOENÇAS

As doenças da cultura deverão ser monitoradas e utilizados para seu controle produtos químicos e/ou biológicos, e variedades resistentes a determinadas doenças.

6.8 IRRIGAÇÃO

O sistema de irrigação recomendado é pelo sistema de pivô central, e deverá ser realizado monitoramento no manejo.

6.9 COLHEITA

A colheita inicia-se, quando as plantas estiverem com 95% das vagens com coloração madura (marrom).

6.10 CICLO E PRODUTIVIDADE

Ciclo previsto é de 95 -110 duas entre os meses de outubro a fevereiro, rendimento esperado de 4,5 a 5,0 t/ha.

6.11 PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO

- A soja é comercializada para atacadistas e/ou cerealistas regionais e estaduais;
- Os grãos são colhidos e embalados em sacos de ráfia (60 kg) ou em big bags (granel). A produção é transportada pelo atacadista/cerealista;
- O preço pago ao produtor é livre de impostos e transporte.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

7. ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA POR CULTURA

O cálculo do consumo de água por cultura está detalhadamente demonstrado na Planilha Produto7 - Relatório de Mercado e Demanda - Planejamento Agrícola.xls, parte desse estudo na aba Demanda de água e energia. A seguir o resultado final da estimativa de consumo de cada cultura.

Tabela 92 - Estimativa de consumo de água por cultura – Projeto Jaíba – Etapas III e IV

Culturas	Consumo (1000 m³/ha/ciclo)	Período de cultivo utilizado
Banana	14,6	Anual
Manga	11	Anual
Limão	9,5	Anual
Soja	1,7	Outubro a janeiro
Milho grão 2	5,2	Fevereiro a junho
Cana	13,4	Anual
Milho grão 1	3,4	Outubro a fevereiro
Feijão	3,3	Abril a junho

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

ANEXO III – ESTUDOS E DADOS PARA REFERÊNCIA

1. CULTURA DA BANANA

SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Banana. A cultura da banana: Coleção SENAR; 148. 2011.

EPAMIG. v.32, n.264. Cultivo Tropical de fruteiras; Banana. P 35-48.201.
Disponível em:
https://livrariaepamig.com.br/wp-content/uploads/2023/03/IA-264.pdf

Embrapa Semiárido. Sistema de Produção, 4. Sistema de Produção da bananeira irrigada. Versão Eletrônica.07/2009. Disponível em:
https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/662460/1/SistemadeProducaodaBananeiraIrrigada.pdf

2. CULTURA DO LIMÃO

EMBRAPA Mandioca e Fruticultura Tropical. A cultura do limão Taiti - 2. ed.1998.Disponível em:
https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/119233/1/Aculturadolimaotaiti.pdf

EPAMIG. Informe Agropecuário.v.38, n.281. Citrus.2014. Disponível em:
https://www.livrariaepamig.com.br/wp-content/uploads/2023/02/IA-281.pdf

EMBRAPA Mandioca e Fruticultura Tropical. Pesquisa desenvolve limão Tahiti com produtividade superior. 2023.Disponível em:
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/80898795/pesquisa-desenvolve-limao-tahiti-com-produtividade-superior

EMBRAPA. Semiárido. Cultivo de citros no semiárido brasileiro. Documento266.2015. Disponível em:
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1038255/cultivo-de-citros-no-semiarido-brasileiro

CTRICULTURA ATUAL. Lima ácida tahiti- situação da produção atual e custos. N.243.2024. Disponível em:
https://gconci.com.br/Conteudo/Pdf/Revistas/143.pdf

SBF Revista Brasileira de Fruticultura. Lima ácida Taihit .**Vol. 39 - N°2 – 201**

3. CULTURA DA MANGA

SBF- Sociedade Brasileira de Fruticultura. Manga.Vol. 24 - N°3 – 2002.

EMBRAPA - Semiárido – Semiárido tem tecnologia para produzir manga o ano todo.1997. Disponível em:
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/17913327/semi-arido-tem-tecnologia-para-produzir-manga-o-ano-todo

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

EPAMIG.Informe agropecuário. v.32, n.264. Cultivo Tropical de fruteiras; Manga. P 82-90.2011. Disponível em:
https://livrariaepamig.com.br/wp-content/uploads/2023/03/IA-264.pdf

EPAMIG. Informe agropecuário. v.22, n.213. Produção integrada de frutas. Produção integrada de manga. P 67-71.2001. Disponível em:
https://www.livrariaepamig.com.br/docs/ia-213-producao-integrada-de-frutas/

EMBRAPA - Semiárido. Sistema de produção, 2 – Cultivo da Mangueira. Versão eletrônica. 2015. Disponível em:
https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1031747/1/Cultivo-da-Mangueira.pdf

4. CULTURA DO MILHO

EPAMIG.Informe agropecuário. v.39, n.302. Cultivo do milho no sistema de plantio direto no cerrado. P.55-61. 2018. Disponível em:
https://www.livrariaepamig.com.br/wp-content/uploads/2021/06/IA-302-pgs-iniciais.pdf

A cultura do milho irrigado / Editores técnicos Morethson Resende, Paulo E. P. Albuquerque, Lairson Couto.Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2003. 317p.

EMBRAPA Milho e sorgo.Manejo da Cultura do milho – Circular técnica – 87-2006. Disponível em:
https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/490419/1/Circ87.pdf

EMBRAPA Milho e Sorgo. Documento 148. Sistema de Produção Integrada de Milho para Região Central de Minas Gerais. 2012. Disponível em:
https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/954467/1/doc148.pdf

EPAMIG.Informe Agropecuário – v.27, n 233.Cultivo do milho no sistema plantio direto. 2006. Disponível em:

https://www.livrariaepamig.com.br/docs/ia-233-cultivo-do-milho-no-sistema-plantio-direto/

5. CULTURA DA SOJA

EMBRAPA. Milho e Sorgo. Sistemas de cultivo de soja e milho na região do Alto Paranaíba-MG e resultados de avaliações na safra 2014/15. Documento 200. 2016.Disponível em:
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1056081/sistemas-de-cultivo-de-soja-e-milho-na-regiao-do-alto-paranaiba-mg-e-resultados-de-avaliacoes-na-safra-201415

EMBRAPA Soja. Sistema de produção 17. Tecnologias de Produção de Soja. 2020.
Disponível em:
https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1123928/1/SP-17-2020-online-1.pdf

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

EPAMIG. Informe agropecuário. v.39, n.302. Cultivo da soja no sistema de plantio direto no cerrado.P.68-76. 2018. Disponível em: https://www.livrariaepamig.com.br/wp-content/uploads/2021/06/IA-302-pgs-iniciais.pdf

RAKS Tecnologia agrícola – Soja a importância da irrigação nessa cultura. 2023. Disponível em: https://raks.com.br/soja-a-importancia-da-irrigacao-nessa-cultura

6. CULTURA DO FEIJÃO

EMBRAPA. Sistema de produção integrada do feijão. CT245.2018. Disponível em: https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1101254/1/35344.pdf

EMBRAPA Arroz e Feijão. Recomendações técnicas para o cultivo do feijoeiro. CT89. 2018. Disponível em: https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/916406/1/CIRCTECNICA89.pdf

EPAMIG. Informe Agropecuário. v.35, n.291. Inovações tecnológicas para produção de feijão.2017. Disponível em: https://livrariaepamig.com.br/wp-content/uploads/2023/02/IA-298.pdf

EPAMIG. Informe Agropecuário.v.39, n.302. Cultivo do feijão no sistema de plantio direto no cerrado. P.77-88. 2018. Disponível em: https://www.livrariaepamig.com.br/wp-content/uploads/2021/06/IA-302-pgs-iniciais.pdf

7. LISTA DE FORNECEDORES CONSULTADOS

Insumos				
Fornecedor	Descrição	CNPJ	Endereço	Contato
Agri & Pec Comércio e Representação Agropecuária Ltda	Fertilizantes e defensivos	10.794.851/0001-07	Av. Dr. Geraldo Rezende, 12A – Centro - Jaíba/MG - CEP: 39.508-000	(38) 99182-0024
Adubos Real S. A	Fertilizantes	21.437.447/0049-47	Rua Argemiro Cardoso, 355 - B: Distrito Industrial - Matozinhos - MG - CEP: 35.720-000	(38) 99202-1952
USIFÉRTIL - Fertinor Fertilizantes Ltda	Fertilizantes	07.938.461/0002-30	Rodovia do Proto, S/N - Quadra 01 - Núcleo Indl - Maruim - SE - CEP: 49.770-000	(38) 99105-6972
Acero Produtos Agrícolas Ltda	Fertilizantes	10.333.316/0006-63	Av. Dr. Geraldo Rezende, 358- B: Barcelona - Jaíba/MG - CEP: 39.508-000	(38) 99745-1336
Líder Produtos Agrícolas Ltda	Defensivos	08.517.691/0001-07	Rua Marechal Deodoro, 91 LJ02 - Centro Montes Claros - MG - CEP: 39.400-016	(38) 3222-4090
Agronelli Agroindústria Ltda	Fertilizantes	10.208.566/0014-81	Rodovia BR, 381 - KM 195 - SL 4 - Núcleo Industrial - Timóteo -MG - CEP: 35.180-001	(38) 99102-4777
Mudas				
Citrus Camargo	Mudas citrus	08.708.639/0001-13	Sitio Lagoa Bonita, S/N - Zona Rural - Engenheiro Coelho-SP - CEP: 13.165-000	(19) 3858-1334

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F

Insumos				
Fornecedor	Descrição	CNPJ	Endereço	Contato
Agro Mudas Ltda	Mudas banana	35.799.942/0001-66	Área D, Lote 26 - Canal L9 - Projeto Jaíba - Jaíba/MG - CP: 39.508-000	(38) 99178-7979
Biocell - Paiva, Portilho & Reis Ltda - EPP	Mudas banana	03.688.973/0001-53	Av. Canário, 004 - Itapoa - CEP: 35.702-018 - Sete Lagoas/MG	(31) 3772-5844
Serviços				
José Adelio Bispo de Oliveira (Adélio Cabos Aéreos)	Cabo aéreo e estrutura galpão	11.108.311/0001-95	Rua Petronilia Gonçalves de Cavalho, 493 - B: Planalto - Janaúba/MG CEP: 39.445-496	(38) 99997-7592
Tecminas Irrigação Eireli	Equipamentos de irrigação e manutenção	01.707.617/0001-04	Av. Brasil, 1289- B: Esplanada - CEP: 39.445-102 - Janaúba/ MG	(38) 99113-8754
Aviação Agrícola Antônio e Carmelia	Pulverização aérea	10.682.784/0001-39	Av. da Saudade, 252 - B: Esplanada - Janaúba-MG - CEP: 39.445-186	(38) 99195-9840
HDS Máquinas Ltda -ME	Serviços de máquinas e equipamentos	41.049.075/0001-44	ROD. MG 401, 999, - Zona Rural - Jaíba/MG - CEP: 39508-000	(38) 99912-0833

Elaboração: Consórcio Estruturador

8. INFORMAÇÕES DE CUSTO DE PRODUÇÃO

CONAB. Custo de Produção de banana-2014. Disponível em: https://www.gov.br/conab/pt-br/atuacao/informacoes-agropecuarias/custos-de-producao/planilhas-de-custos-de-producao

CNA - Confederação Nacional da Agricultura e SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Relatório Campo Futuro – custo de produção da Banana em Janaúba – MG – Disponível em: www.cnabrasil.org.br/paginas-especiais/campo-futuro. 2023

CONAB. Custo de Produção de milho – Unaí – Mg – 2014. Disponível em: https://www.gov.br/conab/pt-br/atuacao/informacoes-agropecuarias/custos-de-producao/arquivos-custo-de-producao/agricolas/milho

CONAB. Custo de Produção de soja – Unaí – Mg – 2024. Disponível em: https://www.gov.br/conab/pt-br/atuacao/informacoes-agropecuarias/custos-de-producao/planilhas-de-custos-de-producao

CONAB. Custo de Produção de Feijão – Unaí – Mg – 2024. Disponível em: https://www.gov.br/conab/pt-br/atuacao/informacoes-agropecuarias/custos-de-producao/arquivos-custo-de-producao/agricolas/feijao

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D56AD49F